ETEC Doutora Ruth Cardoso – São Vicente

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

GUSTAVO ALVES DE ARAÚJO
JOÃO GABRIEL DE ALMINDO VASCONCELOS
LUCAS SÉRGIO DENHEI ALEXANDRE
LUIZ CARLOS MARCELINO JUNIOR
NICOLLAS LEITE FRAZÃO SANTOS

ELETRONTECH

SÃO VICENTE – SP
JUNHO / 2015

RESUMO

Este documento apresenta uma explicação breve dos conteúdos a serem pesquisados e abordados para a realização do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. Apresenta a ideia a ser desenvolvida pelo grupo que é voltada para a área de elétrica residencial, mais precisamente cálculos e elaboração de projetos de instalações elétricas de baixa tensão. Além disso, tem como intuito mostrar as vantagens que o projeto oferecerá e apresentar os materiais a serem utilizados como base de estudo para a aplicação da elétrica em projetos informatizados.

Palavras-chave: Elétrica Residencial. Projetos Informatizados. TCC.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

2 PESQUISAS 6

2.1 ANÁLISE DE SOFTWARES RELACIONADOS À ELÉTRICA 6

2.2 PESQUISA DE CAMPO 9

3 PROJETO – ELETRON TECH 10

3.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 10

3.2 DIFERENCIAL DO PROJETO 11

3.3 ESPECIFICAÇÃO DO PÚBLICO 11

3.4 BASES DE INFORMAÇÃO 12

4 METODOLOGIA 13

5 CRONOGRAMA 14

6 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 16

6.1 REGRA DE NEGÓCIO 16

6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 17

6.3 DIGRAMA DE CLASSES 18

6.4 ANÁLISE DE REQUISITOS 19

6.5 BANCO DE DADOS 149

6.6 DICIONÁRIO DE DADOS 150

6.7 WBS E DICIONÁRIO DA WBS 159

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 162

8 REFERÊNCIAS 163

1 INTRODUÇÃO

Nos tempos atuais a tecnologia está sempre presente ao nosso redor, e não poderia ser diferente na área elétrica. Ao elaborar um diagrama elétrico e realizar cálculos específicos manualmente, há grande chance de acometimento de erros, mas com a utilização de softwares desenvolvidos com foco em auxiliar a realização de tais processo há mais segurança e facilidade. Os profissionais de elétrica lidam diariamente com inúmeros cálculos e necessitam de precisão tanto na efetuação destes quanto na concordância perante as normas técnicas já regulamentadas. Existem muitos softwares no mercado para realização destas atividades, mas nem todos são eficientes ou completos, apresentado carência com falta de ferramentas e o alto custo dificultando a aquisição destes. O Eletron Tech está sendo desenvolvido visando facilitar tais funções para os técnicos, estudantes e profissionais da área elétrica, fornecendo ferramentas de cálculos elétricos com precisão e auxiliando a fixação de tais conteúdos, além de utilizar simbologia simplificada, ferramentas baseadas na aplicação da NBR 5410, norma fornecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, auxiliando assim a suprir possíveis erros na elaboração de projetos e efetuação de cálculos.

2 PESQUISAS

2.1 ANÁLISE DE SOFTWARES RELACIONADOS À ELÉTRICA

Muitos dos softwares para planejamento da parte elétrica de um ambiente são voltados para sistemas operacionais Windows, todos estes seguem padrões das Normas Brasileiras para Instalações Elétricas com suas simbologias, no entanto um dos principais problemas é que quando o projeto deixa de ser voltado a infraestrutura alguns programas deixam de seguir as Normas Brasileiras para Instalações Elétricas.

Apesar de existirem diversos softwares para a área, a maior parte deles possuem uma interface de difícil utilização, que não poderia ser facilmente compreendida por qualquer eletricista, um dos motivos desta evidencia é que estes são voltados para empresas e engenheiros eletricista. A dificuldade encontrada pelo eletricista com menor experiência na área pode ser suprida com a utilização da padronização conhecida e estudada por ele, nesse caso, uma simbologia simplificada geraria bons resultados.

Ao observar um bom número de softwares voltado a elétrica, pode se constatar que nem todos são independentes, até pelo fato de muitos dependerem do AutoCAD para realizar toda diagramação. Outra característica é entre softwares que produzem diagramação de projetos unifilares (compostas de uma planta arquitetônica das instalações) e os que executam diagramas de instalações multifilares (desenho detalhado das informações, medidas e cálculos realizados no projeto).

Devido à falta de recursos e ao não seguimento de algumas normas da NBR 5410, nem todos os softwares podem ser utilizados em construções prediais e se limitam a residências e construções com nível de baixa tensão. Dentre eles os principais nessa área são o SIMARIS, desenvolvido pela Siemens, e o PRO Elétrica, desenvolvido pela Multiplus.

Alguns dos softwares de destaque na área da elétrica são abordados a seguir. Após uma análise coletada por meio da utilização e de informações fornecidas pelos desenvolvedores foi possível chegar a estes relatórios.

O Caddproj, desenvolvido pela HIGHLIGHT Computação Gráfica, é um software para projetos de instalações elétricas prediais, residenciais e industriais em

BT e MT e projetos complementares de engenharia com automação dos projetos de instalação elétrica, cabeamento estruturado, automação residencial, hidro sanitários, gás e incêndio. O programa integra desde Telefonia, Antena, Interfone, TV, Quadros, Diagramas Unifilares, Alarme, conforme prescrições da NBR 5410. Esta versão realiza também os cálculos simultâneos e lista de materiais completa. Criado em 1993 em constante evolução e mais de 10.000 licenças vendidas. O CADDPROJ apresenta solução completa de CAE, ou seja, desde o desenho, análise, cálculo, Balanceamento inteligente das cargas, distribui balanceando os condutores nas tubulações e faz quantificação de materiais. Podendo exportar os resultados para o Excel. O software se foca na diminuição de tempo para fazer os projetos, contando com cálculos, análise- gerenciamento das informações, relatórios automáticos, listagem de materiais automática, legenda automática, desenho e diagramas automáticos.

O gEDA, desenvolvido pela GPL (GNU General Public License ou Licença Publica Geral), o software gEDA é formado por um conjunto de ferramentas para projeto, simulação, prototipação e produção de circuitos eletrônicos. Disponível para Linux, Unix-like, Mac OS X, Microsoft Windows (experimental). Software livre para o design de eletrônicos, incluindo captura de esquemas, atribui gestão, lista de materiais em mais de 20 formatos de netlist, simulação analógica e digital, e placa de circuito impresso (PCB) layout. O projeto gEDA é uma suíte de ferramentas de automação de design eletrônico. Essas ferramentas podem ser usadas para o desenho do circuito, a captura, simulação e prototipagem, e produção, gEDA oferece atualmente uma suíte madura de software livre para uso em projetos eletrônicos, simulação analógica e digital, e a capacidade de design de PCB (circuito impresso).

Lumine v4, lançado pela AltoQI, permite a criação de projetos de instalações elétricas prediais, com base independente de CAD, com dimensionamento e detalhamento de instalações. Dispõem de inserção de pontos elétricos na planta, produz também um cadastro de peças por simbologia, dimensionamento e lista de materiais. O programa gera desenhos adicionais para o projeto automaticamente, trazendo listas de materiais, quadros de cargas, legendas, diagramas unifilares e multifilares, todos a partir das plantas lançadas. O AltoQi Lumine também possui dois módulos adicionais: Módulo Cabeamento Estruturado e Módulo SPDA.

Pro Elétrica, desenvolvido pela empresa Multiplus, é um software para Projeto de Instalações Elétricas mono, bi ou trifásicas, 110 e 220V tensão fase-neutro. Pro

Elétrica conta com a elaboração do projeto elétrico virtual residencial, elaborando plantas dos edifícios, realizando cálculos luminotécnicos, de dimensionamento de fiação e eletrodutos, além de calcular também o quadro de cargas e disjuntores. O Software produz diagramas técnicos da construção a partir da planta. Todo o projeto é composto por objetos (componentes e fiação) ao invés de linhas e blocos como no CAD puro. Isto resulta em total integração CAD/CAE: os dados para o cálculo são lidos do projeto virtual, com grande economia de tempo. Os cálculos são automáticos e precisos, conforme as Normas Brasileiras. O Pro Elétrica pode gerar e exportar para o MS-Excel uma lista de materiais baseada no projeto criado. Foi desenvolvido para sistemas operacionais Windows e necessita do software AutoCAD para funcionar.

ProfiCAD é um software espanhol projetado para o desenho de diagramas elétricos e eletrônicos, esquemas, diagramas de circuitos de controle e também pode ser usado para pneumática, hidráulica e outros tipos de diagramas técnicos. Detém Inclui mais de mil símbolos. Você pode facilmente criar seus próprios símbolos com o Symbol Editor. Faz a documentação CAD para circuitos elétricos, e utiliza a inserção de símbolos elétricos no desenho para anexá-los ao projeto. Oferece baixa demanda de CPU, espaço em disco e orçamento. O programa foi traduzido para diversos idiomas. Seus desenhos podem ser exportados no formato DXF. Possui a edição não-comercial (home) que é distribuída gratuitamente e tendo assim algumas limitações. Atualmente está na sua quinta versão.

QElectrotech é um software Frances e estadunidense lançado em 2008, começou a ser desenvolvido desde 2006, é uma aplicação para desenhos de esquemas elétricos, com foco para eletricistas, foi programado em C++, e desenvolvido em XML com suporte para Win, MacOS e Linux. Hoje conta com mais de 10 versões. Atualmente está na versão 0.3. Benoit Ansiean é o idealizador do projeto que foi desenvolvido por Xavier Guerrin, Cyril Fausti e Joshua Claveau. Hoje a equipe conta com 19 integrantes. QElectrotech é um software GRATUITO QElectrotech que permite a elaboração de diagramas elétricos unifilar, multifilar ou funcional. O software oferece todo recurso para construir qualquer tipo de diagrama. Com uma vasta biblioteca incorporada este programa permite que desenvolva desde simples circuitos eletrônicos a complexos diagramas de comandos elétricos ou mesmo diagramas unifilares para a representação de uma instalação elétrica residencial. E antecipando as novas tendências a equipe da QElectrotech já

incorporou nas últimas edições do software a simbologia do Arduino que é muito utilizado na automação residencial.

O software Simaris desenvolvido pela Siemens auxilia o projetista em projeto das redes de distribuição de energia, tanto em indústrias como em infraestruturas permitindo dimensionar os cabos elétricos contra riscos de incêndio. O SIMARIS project fornece uma rápida revisão dos requerimentos de espaço dentro da construção dos sistemas de distribuição de energia, desde a média tensão até quadros de distribuição. Facilita a rápida e fácil montagem dos quadros de distribuição e correspondentes dispositivos de chaveamento e proteção. Simaris calcula a proteção para cabos em paralelo nos circuitos de alimentação, com o Simaris Design é possível fazer o dimensionamento das redes elétricas desde o nível de média tensão até os consumidores finais de energia. Com o Simaris Curves é possível também visualizar curvas características de disparo, curvas de energia passante e de corrente passante.

2.2 PESQUISA DE CAMPO

No dia dezenove de setembro de dois mil e quatorzes a equipe realizou uma pesquisa com o terceiro modulo de edificações do período da tarde da Escola Técnica Doutora Ruth Cardoso de São Vicente, estado de São Paulo. Com o intuito de verificar o conhecimento sobre softwares similares ao nosso projeto, tempo necessário para projetar e também apresentar nosso projeto aos mesmos. Foram entrevistados dezessete alunos, com três perguntas: quantos softwares que você conhece (doze alunos responderam de um a três, de três a cinco um aluno e acima de cinco quatro alunos), quanto tempo é preciso para o desenvolvimento de um cômodo (menos de uma hora três alunos responderam, de uma a cinco horas nove alunos, acima de cinco horas cinco alunos) e qual a maior dificuldade (responderam cálculo de fiação onze alunos, um aluno cálculo de eletrodinâmica e cinco alunos responderam outros). Com tudo essa pesquisa foi bastante produtiva pois conseguimos contato com alguns alunos para mantê-los informados, com o objetivo de gerar clientes para o sistema. Conseguimos também refletir e enxergar que as maiores dificuldades dos alunos são o tempo e cálculo de fiação, nos colocando ainda mais no caminho certo a ser seguido.

3 PROJETO – ELETRON TECH

3.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA

O EletronTech proporciona ferramentas completas e eficientes disponíveis através de pacotes, onde tais ferramentas tem como objetivo auxiliar na realização de cálculos específicos e projeção de plantas elétricas através de diagramações unifilares e multifilares.

O sistema desenvolvido tem como essência oferecer ao usuário um sistema de projeção e gerenciamento, auxiliando e concedendo segurança ao usuário. Para isso conta com um sistema de pacotes que contem ferramentas separadas por categorias e funcionalidades, que incluem ferramentas de conversão, cálculos de tensão elétrica, quantificações, e diagramações. Por meio do fornecimento de medidas e dimensões de cômodos e cargas, o sistema efetua os cálculos referentes à ferramenta selecionada.

Como destaque dentre suas ferramentas, o EletronTech possui a diagramação de projetos elétricos residenciais de baixa tensão, onde ao inserir as dimensões do ambiente é gerada a base para a planta elétrica, e em seguida são disponibilizados diversos recursos para a complementação do projeto como esquadrias, pontos elétricos, os componentes de circuito elétrico, que incluem condutores e eletrodutos. Ao final da diagramação, é gerada uma lista será contendo informações de todos componentes utilizados para montagem do circuito elétrico.

O sistema oferece ao usuário um gerenciador de arquivos. Este componente do sistema permite ao usuário organizar seus arquivos gerados através do sistema em suas pastas. Permite também a realização de uploads e download.

Por meio de uma simbologia simplificada e utilizada por técnicos e eletricistas, o EletronTech segue rigorosamente as recomendações indicadas pela ABNT/NBR (Associação Brasileira de Normas Técnicas) voltada a instalações elétricas residenciais de baixa tensão, oferecendo maior segurança e estabilidade, servindo também como ferramentas de estudo para os iniciantes na área de elétrica.

3.2 DIFERENCIAL DO PROJETO

O EletronTech possui como característica o auxílio aos profissionais e estudantes de elétrica fornecendo ferramentas que empregam praticidade, desde a realização de cálculos simples até o planejamento de projetos mais complexos. O sistema possui linguagem e simbologia simplificada, adaptada as características e formação do público alvo. Oferece facilidade no manuseio de ferramentas, e precisão na realização de cálculos e diagramações.

É disponibilizado também ao usuário um gerenciador de arquivos, onde é possível visualizar seus arquivos e pastas, fazer a criação e exclusão de diretórios, upload, download e exclusão de arquivos, tudo dentro do sistema, facilitando a organização e possibilitando o acesso destes arquivos a qualquer instante. Dentre suas principais ferramentas está a diagramação de projetos, onde é oferecido o planejamento de projetos elétricos residenciais de baixa tensão. Além de gerar tais diagramas, o sistema gera listas de cálculos, cargas e materiais utilizados em um projeto. Sendo um sistema desenvolvido no formato web, torna-se também mais acessível ao público.

Assim, as vantagens alistadas poderão atender as necessidades de precisão de cálculo, simplicidade no que se refere a simbologias, sempre se mantendo dentro das regras das normatizações estabelecidas pela ABNT\NBR para uma melhor realização de cálculos e elaboração de projetos elétricos.

3.3 ESPECIFICAÇÃO DO PÚBLICO

O sistema Eletron Tech foi idealizado para técnicos eletricistas, estudantes em elétrica e eletricistas com menor formação acadêmica. Visto que o sistema demanda de facilidade de manuseio, não há a necessidade de possuir uma carga acadêmica mais avançada para utilizar suas diversas ferramentas de cálculo e diagramação. A escolha do público em questão baseou-se na carência de requisitos. Atualmente poucos sistemas de desenvolvimento e cálculos de projetos elétricos possuem tradução em português e simbologia simplificada, como observado por meio de pesquisas realizadas, na avaliação de softwares com funções similares, no

período de 1 a 5 de agosto de 2014. Outra observação é a de que os softwares pesquisados são idealizados para profissionais de maior formação, possuindo também linguagem complexa e acarretando um custo elevado, dificultando assim a utilização pelo público especificado. Segundo a pesquisa de campo realizada no dia 19 de Setembro de 2014, pode-se observar que cálculos de fiação e eletrodinâmica são dados como principais dificuldades durante o desenvolvimento de projetos.

3.4 BASES DE INFORMAÇÃO

No decorrer das pesquisas realizadas para o desenvolvimento do projeto, foi compreendido que existem muitas normas para os inúmeros cálculos voltados à área de elétrica residencial. Para isso, o Eletron Tech seguirá as recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, nos regulamentos da NBR 5410 para instalações elétricas residências de baixa tensão, que tratam a respeito de dimensionamento, matérias que devem ser utilizados, o que se refere à espessura de fios, tomadas, lâmpadas, interruptores e outras propriedades que devem ser calculadas.

Além das recomendações da NBR 5410, estão sendo utilizados os conhecimentos adquiridos em apostilas como a “Eletricista de Manutenção – Instalações elétricas – Prática”, número 008506 (46.15.12.960-5). Além de sites voltados à área de elétrica para uma melhor precisão nos cálculos contidos nas ferramentas que o sistema irá disponibilizar, e assim, fazer com que o usuário tenha uma experiência agradável com o Eletron Tech e realizar seu trabalho muito mais eficaz.

4 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do sistema tem como objetivo definir da melhor maneira possível às fases de projeto que auxiliem na decorrência deste. São apresentadas a seguir as fases da metodologia utilizada pela equipe.

Definição de escopo: Definição do tema a ser abordado no projeto de TCC, especificando com exatidão a área de abrangência do projeto.

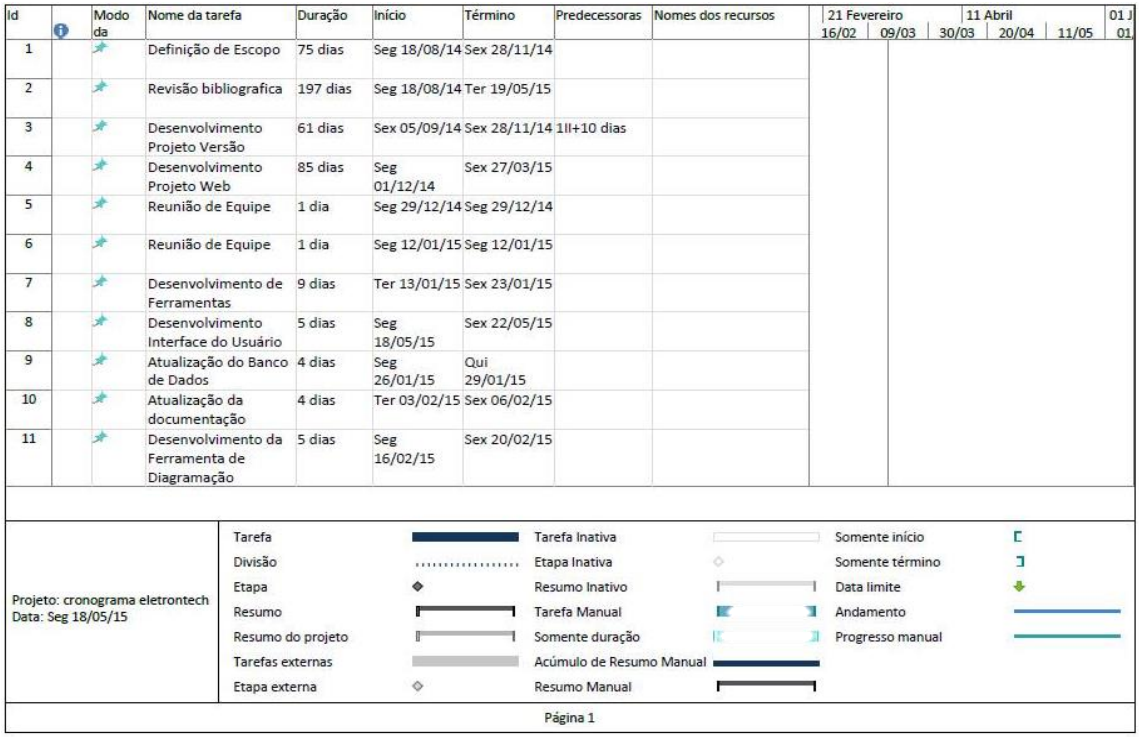
Pesquisas: Levantamento de dados de pesquisas de campo e pesquisas bibliográficas, com o objetivo de definir e focalizar um público alvo mais detalhado e centralizar o projeto nas necessidades deste público para melhor atende-lo. Pesquisas de normas técnicas para projetos residenciais com instalações elétricas de baixa tensão.

Análise de Sistema: Análise das técnicas e formas mais apropriadas para o desenvolvimento do projeto. Elaboração da análise de requisitos do sistema, elaboração de diagramas.

Elaboração da Documentação: Montagem de textos explicativos referentes ao projeto, apresentando o conteúdo das pesquisas realizadas, documentação técnica, análise de sistema, bases de pesquisa.

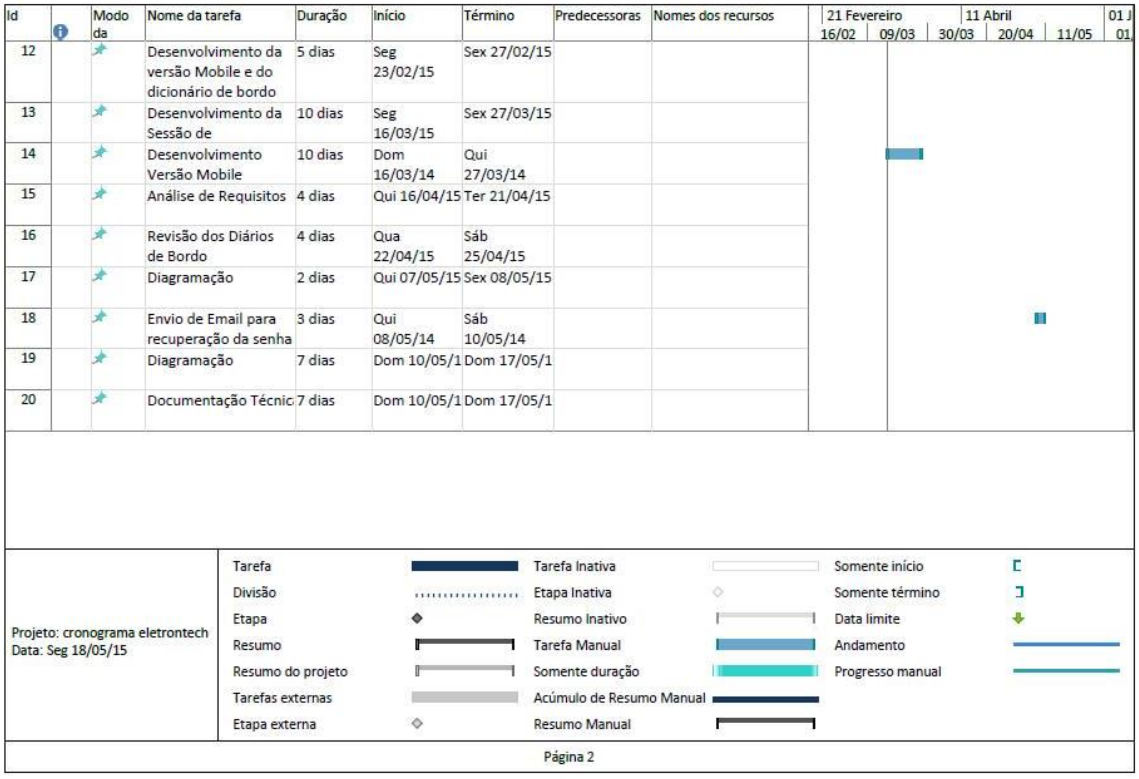
Desenvolvimento: Elaboração de layout e design do sistema, desenvolvimento da programação com base nas normas técnicas pesquisadas para a área de elétrica, e a criação do banco de dados do sistema.

5 CRONOGRAMA



Id	Modo da	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
1		Definição de Escopo	75 dias	Seg 18/08/14	Sex 28/11/14		
2		Revisão bibliografica	197 dias	Seg 18/08/14	Ter 19/05/15		
3		Desenvolvimento Projeto Versão	61 dias	Sex 05/09/14	Sex 28/11/14	1II+10 dias	
4		Desenvolvimento Projeto Web	85 dias	Seg 01/12/14	Sex 27/03/15		
5		Reunião de Equipe	1 dia	Seg 29/12/14	Seg 29/12/14		
6		Reunião de Equipe	1 dia	Seg 12/01/15	Seg 12/01/15		
7		Desenvolvimento de Ferramentas	9 dias	Ter 13/01/15	Sex 23/01/15		
8		Desenvolvimento Interface do Usuário	5 dias	Seg 18/05/15	Sex 22/05/15		
9		Atualização do Banco de Dados	4 dias	Seg 26/01/15	Qui 29/01/15		
10		Atualização da documentação	4 dias	Ter 03/02/15	Sex 06/02/15		
11		Desenvolvimento da Ferramenta de Diagramação	5 dias	Seg 16/02/15	Sex 20/02/15		

Figura 01: Cronograma página 1.



Id	Modo da	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos
12		Desenvolvimento da versão Mobile e do dicionário de bordo	5 dias	Seg 23/02/15	Sex 27/02/15		
13		Desenvolvimento da Sessão de	10 dias	Seg 16/03/15	Sex 27/03/15		
14		Desenvolvimento Versão Mobile	10 dias	Dom 16/03/14	Qui 27/03/14		
15		Análise de Requisitos	4 dias	Qui 16/04/15	Ter 21/04/15		
16		Revisão dos Diários de Bordo	4 dias	Qua 22/04/15	Sáb 25/04/15		
17		Diagramação	2 dias	Qui 07/05/15	Sex 08/05/15		
18		Envio de Email para recuperação da senha	3 dias	Qui 08/05/14	Sáb 10/05/14		
19		Diagramação	7 dias	Dom 10/05/1	Dom 17/05/1		
20		Documentação Técnic	7 dias	Dom 10/05/1	Dom 17/05/1		

.

Figura 02: Cronograma página 2.

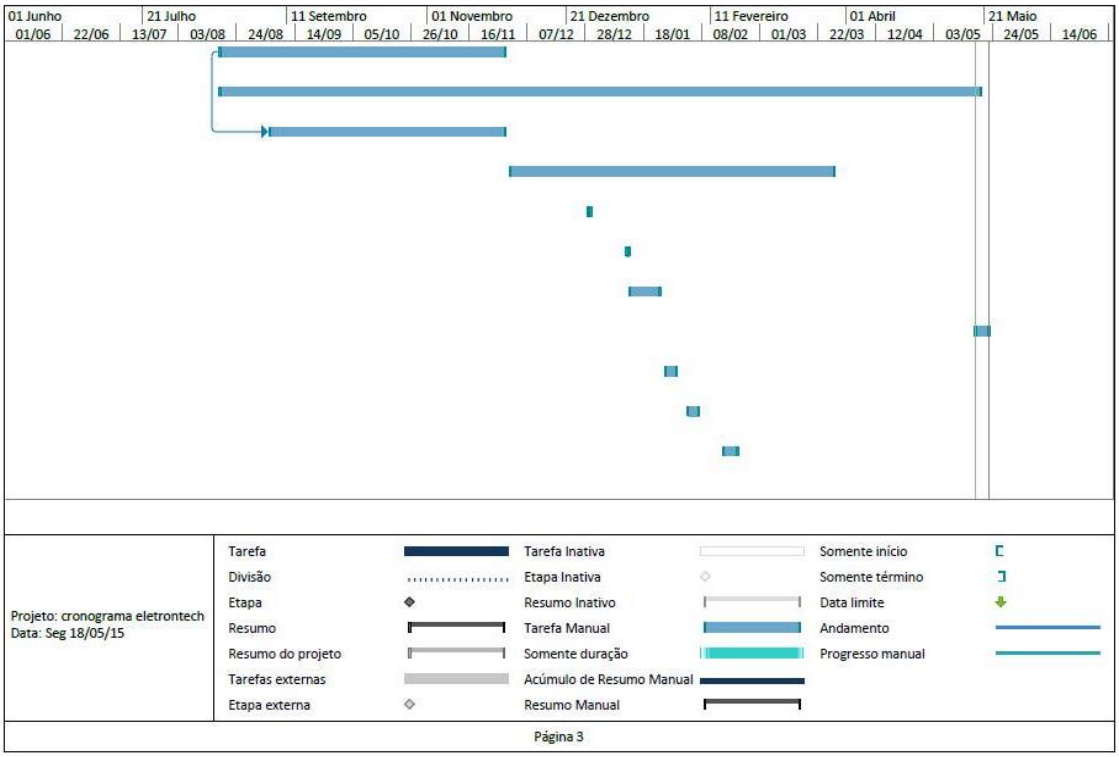


Figura 03: Cronograma página 3.



Figura 04: Cronograma página 4.

6 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

6.1 REGRA DE NEGÓCIO

O Eletron Tech é um sistema desenvolvido com o objetivo de auxiliar seus usuários na realização de cálculos e diagramações para o desenvolvimento de projetos elétricos, consistindo assim em um ambiente de projeção seguindo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, permitindo assim aos beneficiados segurança e confiabilidade em sua utilização, fornecendo também o gerenciamento de recursos. Ao acessar o sistema o usuário pode realizar seu cadastro, assim gerando sua conta. Ao criar sua conta o usuário recebe uma licença inicial de sete dias, com um pacote de ferramentas gratuito. Na utilização do sistema o usuário poderá adquirir outros pacotes e assim alterar suas ferramentas e o tempo de licenciamento. Entre as opções disponíveis existem pacotes prontos, com ferramentas separadas por categorias, e um pacote customizado onde o usuário pode selecionar todas as ferramentas que deseja utilizar. Entre suas ferramentas o usuário terá a disponibilidade de cálculos específicos como é o caso de cálculos luminotécnicos, cálculos de voltagem e quantificações de pontos elétricos, conversões de grandezas elétricas e diagramação de projetos. Na diagramação de projetos o usuário irá entrar com os dados de altura, largura e comprimento da residência, para gerar a planta baixa. A partir da planta baixa será possível a inserção dos cômodos da casa, das janelas e portas, além dos pontos elétricos e circuitos. Todos os circuitos estão vinculados em seu disjuntor, e este estará contido em um quadro de luz. O usuário também possui um gerenciador de arquivos, onde pode organizar suas pastas e armazenar seus cálculos e projetos registrados no sistema, além de fazer o upload e download de seus arquivos salvos. Além disso, o usuário pode personalizar sua página de perfil, editar sues dados cadastrais, e solicitar a desativação da conta, também podendo utilizar de seu gerenciador de eventos, onde pode organizar e agendar seus eventos no sistema. O sistema ainda oferece os benefícios de simplicidade de simbologias e precisão de cálculos.

6.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

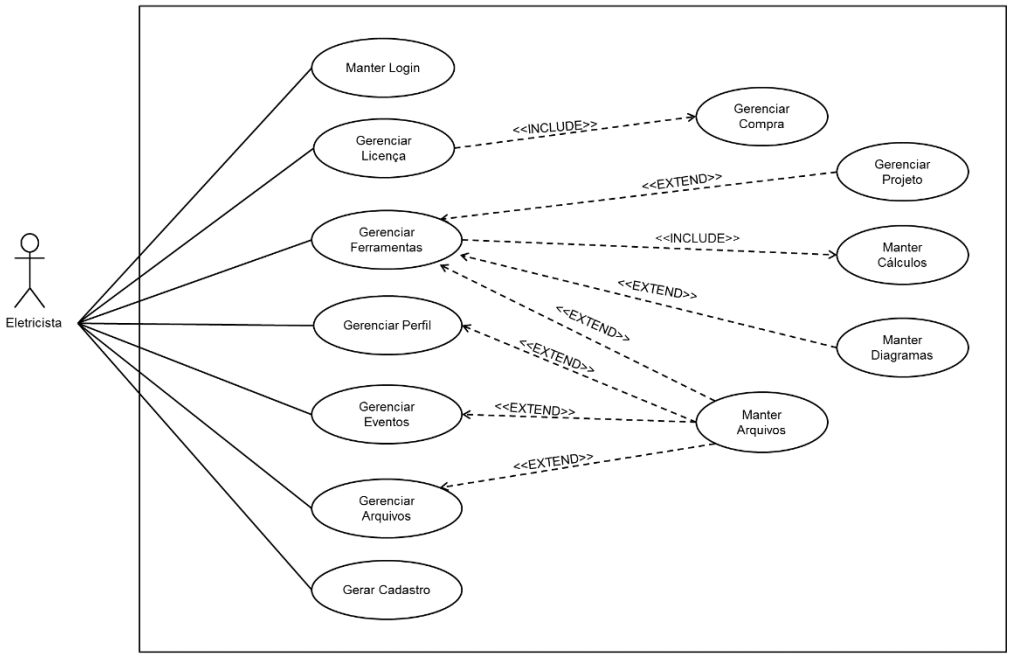


Figura 05: Diagrama de Casos de Uso do EletronTech.

6.3 DIGRAMA DE CLASSES

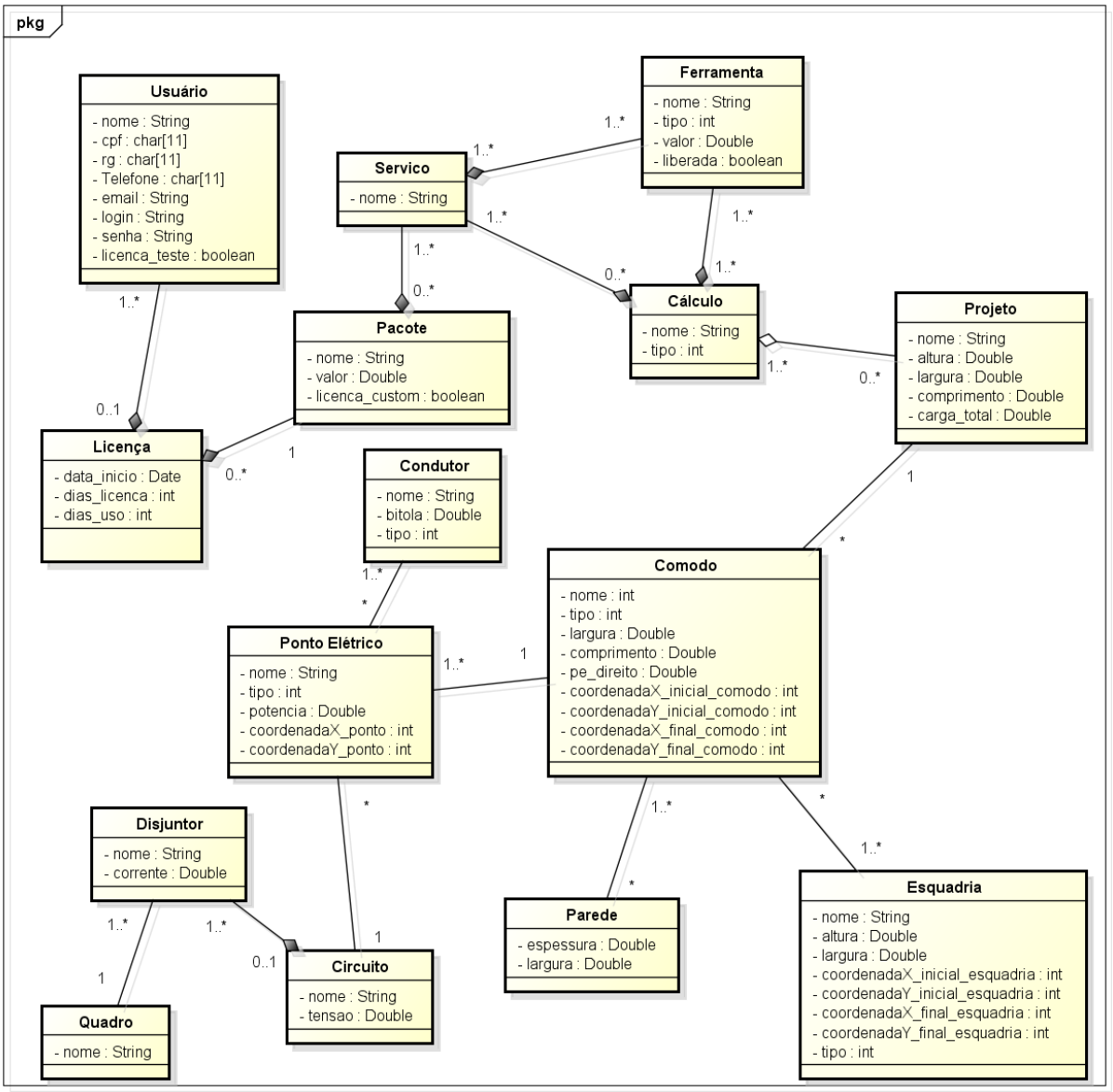


Figura 06: Diagrama de Classes do EletronTech.

6.4 ANÁLISE DE REQUISITOS

F1 Tela Inicial	**Oculto ( )**			
Descrição: Permite que o usuário realize seu login, permitindo assim, seu acesso ao sistema.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 1.1 Carregamento da página.	Realiza um efeito de transição para deixar a experiência do usuário mais agradável.	Interface	(X)	( )
NF 1.2 Verificação de campos.	O sistema não executa o procedimento de login até todos os campos sejam preenchidos	Usabilidade	( )	(X)
NF 1.3 Verificação dos dados.	O sistema busca o email digitado no banco de dados e verifica se a senha está compatível. Caso contrário, o acesso no sistema não será permitido.	Segurança	( )	(X)
NF 1.4 Bloqueio de máquina.	Depois de um determinado número de tentativas de login fracassadas, o sistema irá bloquear o procedimento para aquela máquina.	Segurança	(X)	( )

NF 1.5 Redirecionamento de página.	Caso o usuário tenha realizado o login, o sistema vai verificar o tipo de usuário e redireciona-lo para uma determinada parte do sistema	Usabilidade	( )	(X)



Figura 07: Página inicial do sistema.

Manter Login

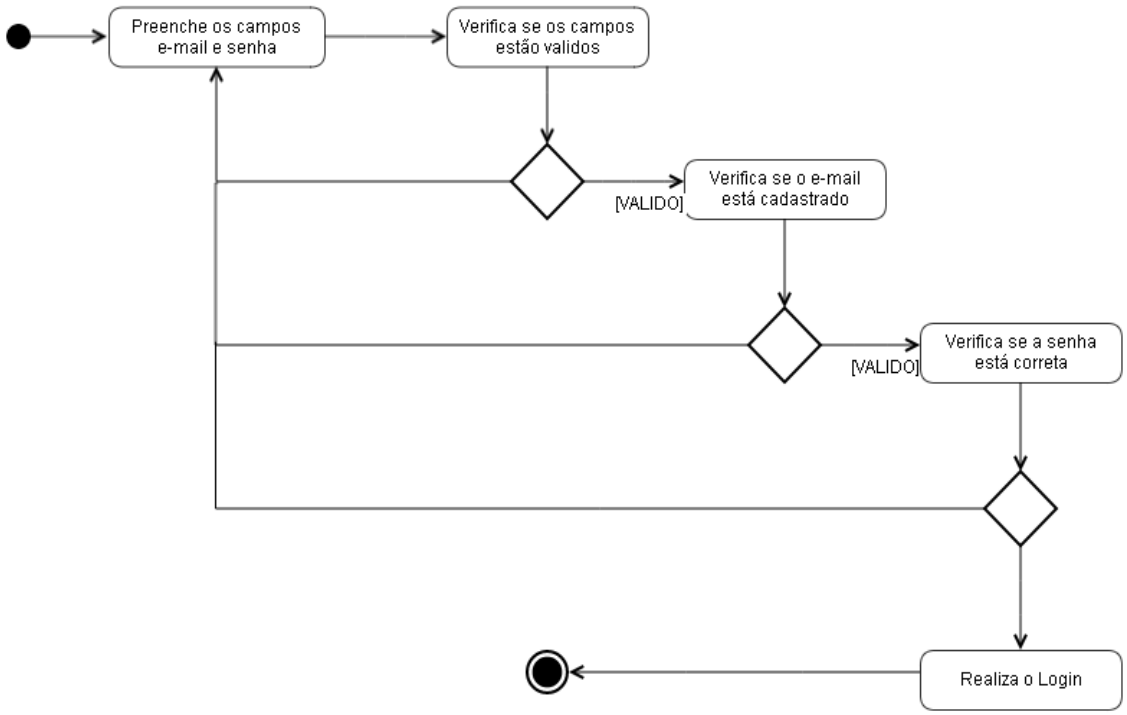


Figura 08: Diagrama de Atividade Manter Login.

Caso de Uso: Manter Login

Descrição: Este caso de uso descreve o recebimento de informações inseridas pelo usuário no intuito de efetuar o login no sistema.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Ter um cadastro no sistema.

Pós-Condições: Acesso ao sistema.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O Sistema solicita o preenchimento dos campos e-mail e senha.
2. O Eletricista preenche os campos e-mail e senha.	3. O Sistema verifica se o e-mail está cadastrado.
	4. O Sistema verifica se a senha está correta.
	5. O Sistema efetua o login.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 3 do Fluxo Ótimo, caso o e-mail esteja incorreto.
	2. O Sistema redireciona para o passo 1 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, caso a senha esteja incorreta.
	2. O Sistema redireciona para o passo 1 do Fluxo Ótimo.

F2 Cadastro	**Oculto ( )**
Descrição: Nesta tela é possível realizar o cadastramento no sistema, preenchendo todos os campos corretamente e estar dos requisitos mínimos.	
Requisitos não funcionais	

Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 2.1	Validação no campo Nome, captura o caractere digitado e o verifica, permitindo apenas letras.	Segurança	( )	(X)
NF 2.2	Validação no campo CPF, verifica se o CPF é valido, e se já está cadastrado no sistema. Permitindo apenas números e 11 caracteres.	Segurança	( )	(X)
NF 2.3	Captura o tipo de telefone selecionado.	Segurança	( )	(X)
NF 2.3	Verifica se foi selecionado o tipo do telefone e valida o campo, permitindo apenas números e de acordo com o tipo o número de dígitos alterna entre 8 e 9.	Segurança	( )	(X)
NF 2.4	Verifica se foi selecionado o sexo.	Segurança	( )	(X)
NF 2.5	Verifica se o campo e-mail está dentre o padrão requisitado e se já está cadastrado no sistema.	Segurança	( )	(X)
NF 2.6	Verifica se a senha digitada está dentre os parâmetros de segurança.	Segurança	( )	(X)

NF 2.7	Verifica se a senha digitada é idêntica à anterior.	Segurança	( )	(X)
NF 2.8	Verifica se foi selecionada a ciência dos termos de uso e privacidade.	Segurança	( )	(X)
NF 2.9	Verifica se todos os campos estão preenchidos corretamente, inserindo os dados no sistema, após efetua o login.	Segurança	( )	(X)



Figura 09: Página de cadastro do sistema.

Gerar Cadastro

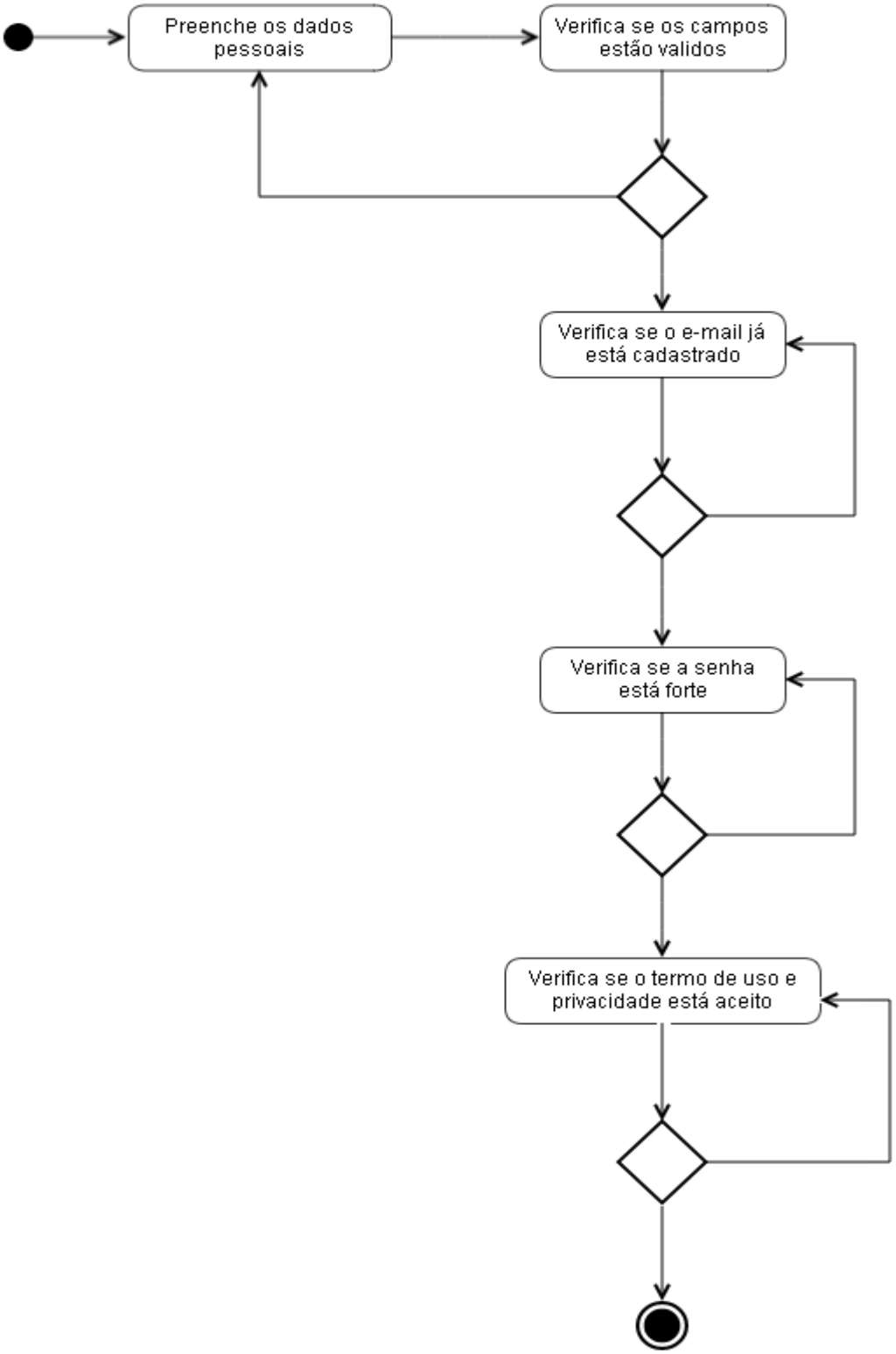


Figura 10: Diagrama de Atividade Gerar Cadastro.

Caso de Uso: Gerar Cadastro

Descrição: Este caso de uso descreve o recebimento de informações inseridas pelo usuário no intuito de gerar um cadastro contendo tais informações e possibilitando por meio desta o acesso ao sistema.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Conhecimento dos dados requeridos no formulário.

Pós-Condições: Preenchimento dos campos solicitados com dados válidos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O Sistema solicita o preenchimento dos campos necessários para o cadastro.
2. O Eletricista preenche os campos solicitado com dados válidos.	3. O Sistema valida os campos verificando a veracidade dos dados inseridos.
4. O Eletricista aceita os termos de uso.	
5. O Eletricista confirma o cadastro.	6. O Sistema armazena no servidor os dados e disponibiliza o acesso através das informações obtida.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 2 do Fluxo Ótimo o Eletricista preenche os campos com dados inválidos	2. O Sistema identifica dados inválidos inseridos nos campos do formulário.
3. O Eletricista retorna ao passo 1 do Fluxo Ótimo.	

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista confirma o cadastro	2. O Sistema identifica o campo de concordância com os termos de uso desmarcado
3. O Eletricista retorna ao passo 4 do Fluxo Ótimo.	

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista confirma a concordância com os termos de uso.	2. O Sistema exibe os termos de uso.
3. O Eletricista prossegue ao passo 5 do Fluxo Ótimo.	

F3 Início - Usuário	**Oculto ( )**
Descrição: Possibilita ao usuário a visualização de vídeos promocionais do sistema, notificação de mensagens, notificação de eventos, notificação de projetos e menu composto por ferramentas mais utilizadas.	
Requisitos não funcionais	

Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 3.1 Carregamento da saudação ao usuário.	O nome do usuário vinculado a conta é carregado e em seguida é inserido no final da saudação.	Interface	(X)	( )
NF 3.2 Carregamento de vídeos promocionais.	O vídeo promocional deve ser carregado e inserido no player reprodutor.	Interface	( )	(X)
NF 3.3 Carregamento referente a notificação de mensagens.	O sistema busca mensagens enviadas a conta em utilização e carrega na aba referente a notificação de mensagens.	Usabilidade	( )	(X)
NF 3.4 Carregamento referente a notificação de projetos.	O sistema busca projetos em andamento vinculado a conta em utilização e carrega na aba referente a notificação de projetos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 3.5 Carregamento referente a notificação de eventos.	O Sistema busca eventos programados que estejam vinculados a conta em utilização.	Usabilidade	( )	(X)
NF 3.6 Carregamento referente ao menu de ferramentas utilizadas	Busca as ferramentas mais utilizadas pelo usuário e carrega o menu de ferramentas.	Usabilidade	( )	(X)

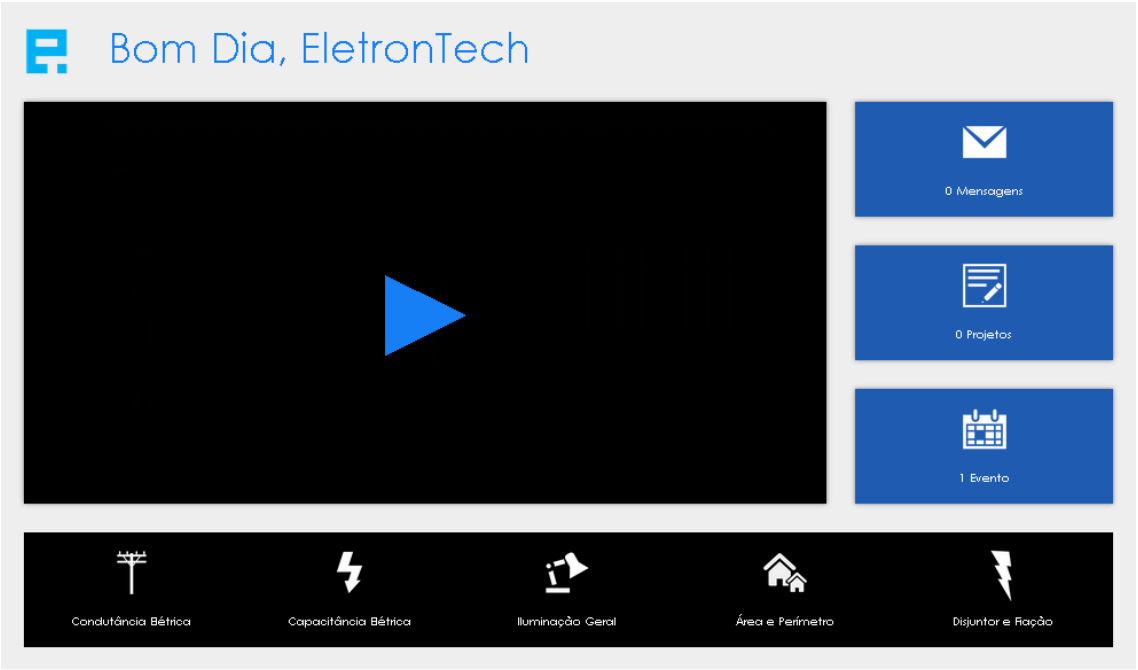


Figura 11: Página inicial do usuário no sistema.

Gerenciar Licença

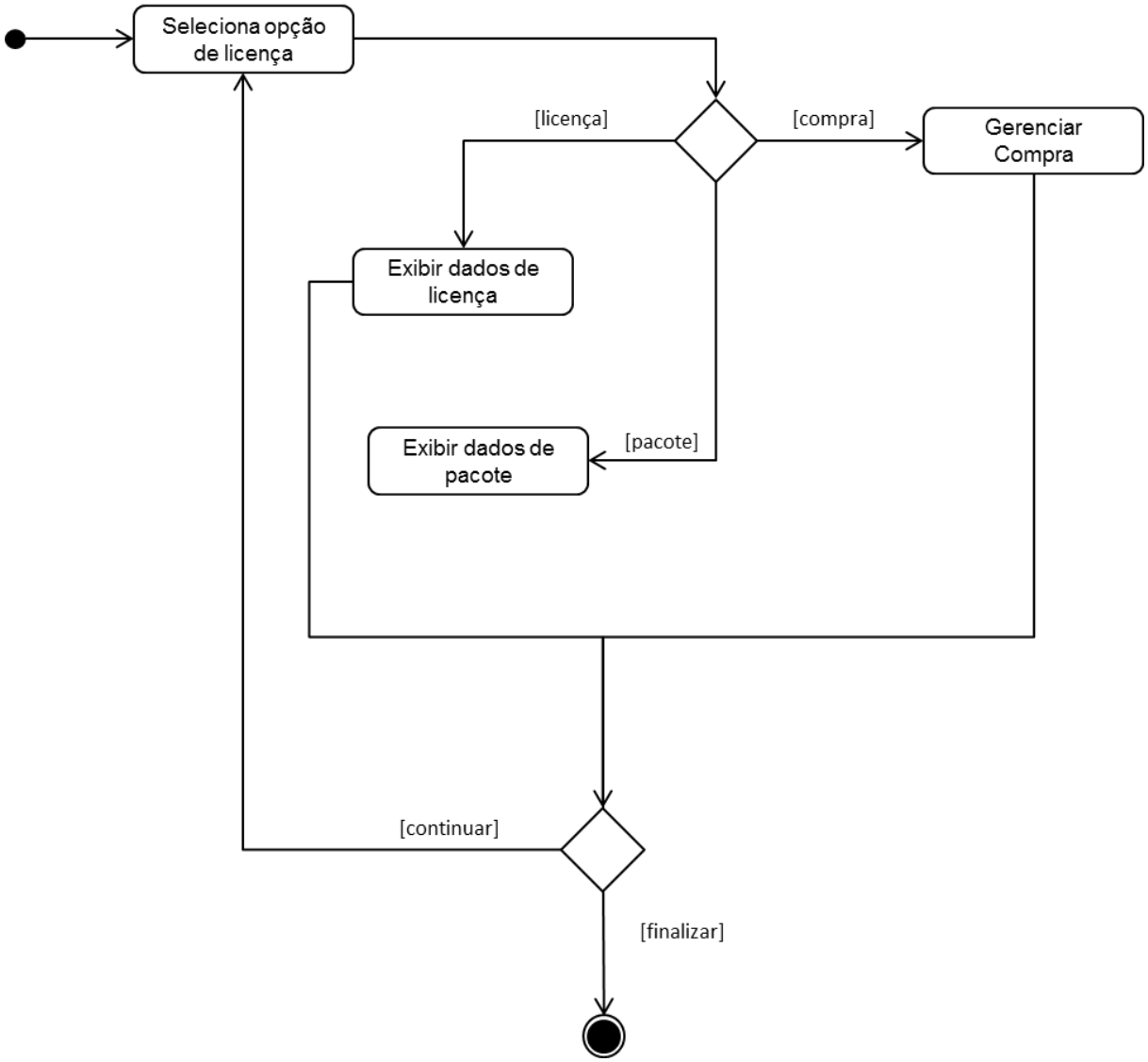


Figura 12: Diagrama de Atividade Gerenciar Licença.

Caso de Uso: Gerenciar Licença

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento da licença

Onde as ferramentas são disponibilizadas de acordo com a licença do Eletricista ou ficam indisponíveis.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existência ou não de um pacote vinculado ao usuário.

Pós-Condições: Disponibilização de ferramentas referentes a licença atual ou indisponibilidade de ferramentas.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa o sistema.	2. O sistema verifica a licença atual vinculada a conta do eletricista.
	3. O sistema analisa as ferramentas referentes ao pacote.
	4. O sistema disponibiliza as ferramentas ao eletricista
	5. O sistema exibe as ferramentas disponíveis na área Ferramentas.
	6. Finaliza o caso de uso.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o Sistema não encontra uma licença vinculada a conta do eletricista.
2. O eletricista acessa a área Ferramentas.	3. O sistema não exibe ferramentas disponíveis.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o Sistema não encontra uma licença vinculada a conta do eletricista
2. O eletricista acessa a área Licenças.	3. O sistema Bloqueia o acesso a área de Pacote Atual e Dados da Licença.

F4 Perfil - Usuário	**Oculto ( )**
Descrição: Permite ao usuário visualizar seus dados cadastrais e o próximo evento cadastrado, além de poder editar seus dados, adicionar uma foto de perfil e de capa, trocar sua senha e desativar sua conta.	
Requisitos não funcionais	

Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 4.1 Upload de foto de perfil	Logo após o usuário selecionar uma foto sistema recarrega a página com a nova foto de perfil.	Desempenho	(X)	(X)
NF 4.2 Upload de foto de capa	Logo após o usuário selecionar uma foto sistema recarrega a página com a nova foto de capa.	Desempenho	(X)	(X)
NF 4.3 Atualização de dados cadastrais	Após o usuário editar seus dados cadastrais o sistema recarrega a página com os novos valores inseridos em seus devidos campos.	Desempenho	(X)	(X)
NF 4.4 Pesquisa de próximo evento	Ao acessar a página, o sistema procura o evento cadastrado pelo usuário mais próximo da data atual e exibe seu nome e data.	Desempenho	(X)	(X)
NF 4.5 Desativar conta	Ao desativar sua e confirmar sua senha, o usuário é deslogado e redirecionado para a página de login.	Integridade	(X)	(X)
NF 4.6 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 4.7 Posicionamento	O conteúdo de os dados cadastrais deve ser posicionado a esquerda na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 4.8 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)

NF 4.10 Supressão de erros editar cadastro	Verifica se os campos de castros foram preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das especificações do sistema.	Segurança	(X)	(X)
NF 4.11 Banco de dados	Armazena os conteúdos de castro no banco de dados.	Segurança	(X)	(X)
NF 4.13 Confirmação de senha	O sistema solicita a confirmação de senha ao desativar a conta.	Segurança	(X)	(X)

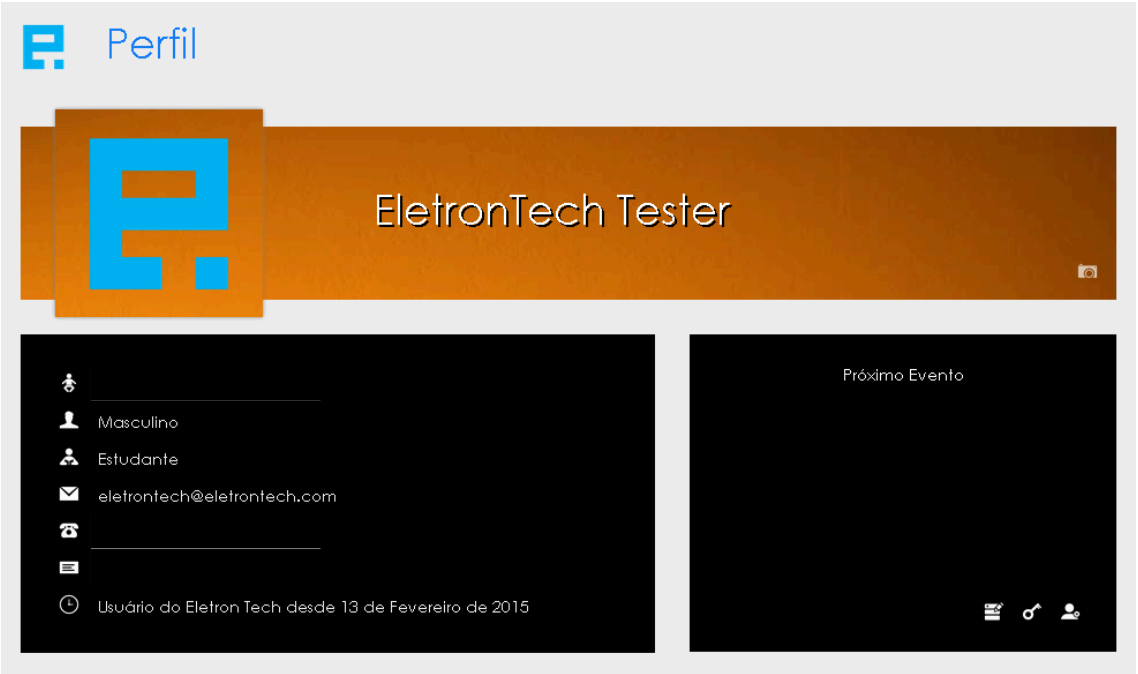


Figura 13: Página de perfil do usuário.

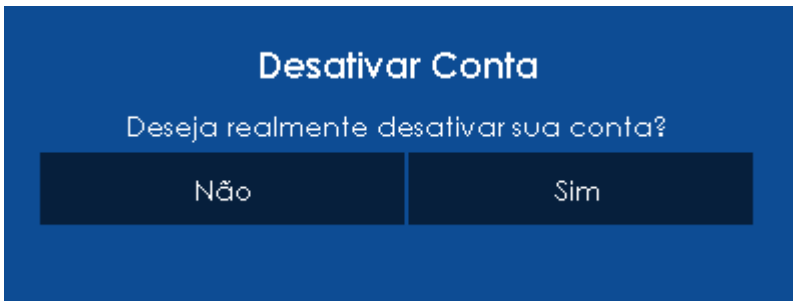


Figura 14: Opção de desativação de conta.



Figura 15: Opção de edição de cadastro.

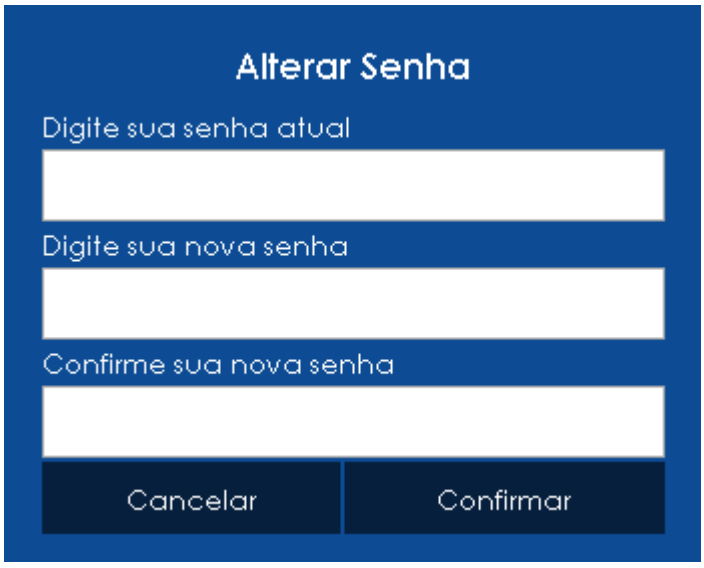


Figura 16: Opção de alteração de senha.

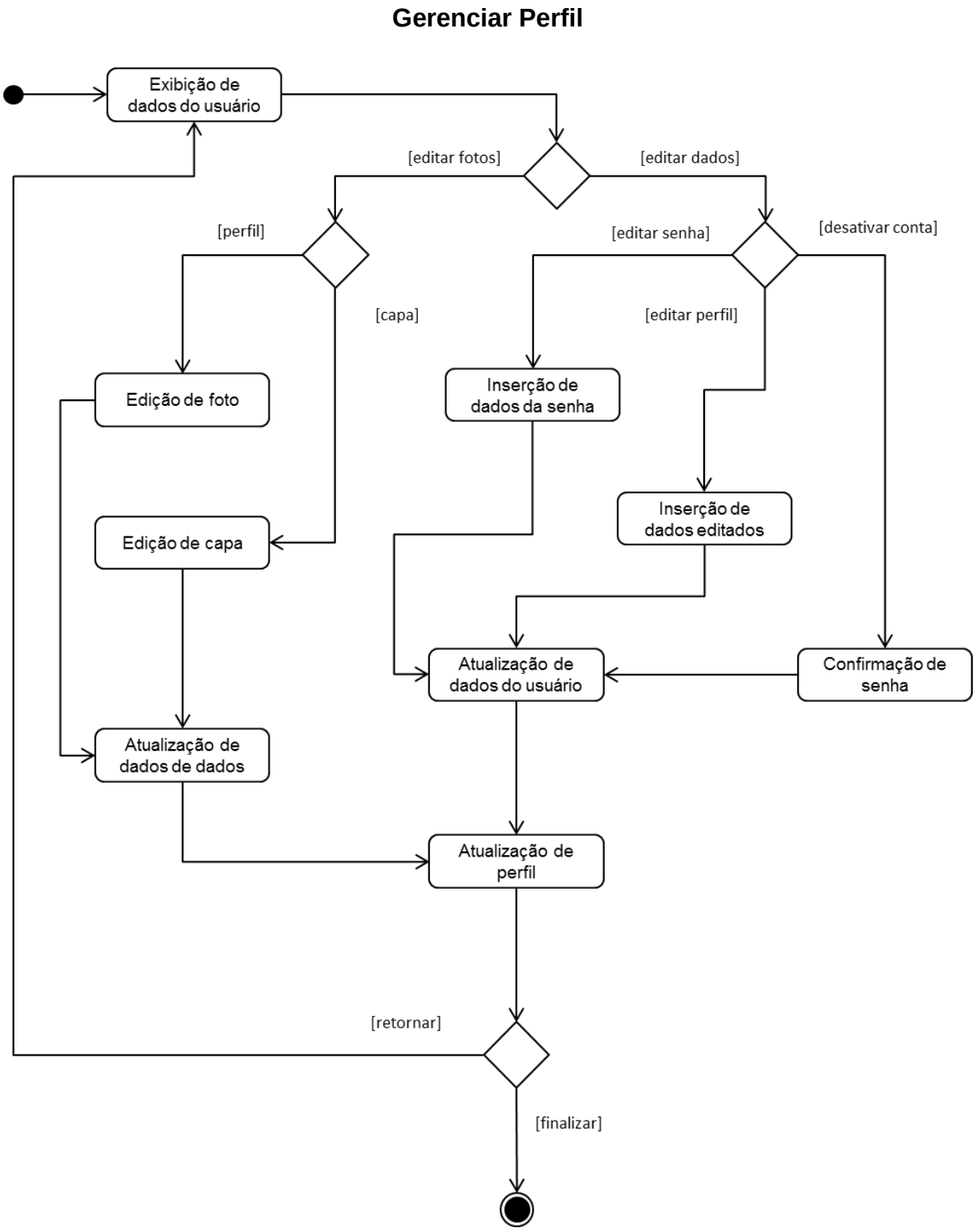


Figura 17: Diagrama de Atividade Gerenciar Perfil.

Caso de Uso: Gerenciar Perfil

Descrição: Este caso de uso descreve o gerenciamento do perfil do usuário no sistema.

Ator: Eletricista.

Pré-Condições: Possuir a licença.

Pós-Condições: Controle do perfil

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O eletricista seleciona a opção desejada.	2. O sistema recebe o comando, verifica sua realização e executa-o.
	3. O sistema retorna o resultado da opção desejada.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
2. O eletricista selecionada a foto.	3. O sistema valida a extensão da imagem.
	4. O sistema altera a foto de perfil/capa.
	5. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
2. O eletricista preenche os campos.	3. O sistema valida os campos.
	4. O sistema faz a alteração dos dados.
	5. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
2. O eletricista seleciona a opção de deletar conta.	3. O sistema faz a alteração dos dados.
	4. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

F5 Eventos - Usuário	**Oculto ( )**			
Descrição: Permite o gerenciamento de eventos do usuário, incluindo assim a criação, visualização, edição, exclusão de eventos, assim como também busca de eventos do usuário.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF5.1 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF5.2 Posicionamento	O conteúdo de eventos deve ser centralizado na tela.	Interface	(X)	(X)
NF5.3 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF5.4 Visualizar conteúdo	Acionado pela barra de menu, o conteúdo dos eventos são exibidos na tela.	Interface	(X)	(X)
NF5.5 Visualizar Eventos	Exibe todos os eventos criados pelo usuário pertencentes ao mês corrente.	Usabilidade	(X)	(X)
NF5.6 Criar Eventos	Gera eventos do usuário com base na inserção de dados realizada.	Armazenamento	( )	(X)
NF5.7 Alteração de Eventos	Armazena as alterações dos eventos inseridas pelo usuário.	Armazenamento	( )	(X)
NF5.8 Exclusão de Eventos	Remove eventos selecionados pelo usuário.	Armazenamento	( )	(X)
NF5.9 Pesquisa	Retorna os eventos criados pelo usuário com base num refinamento de busca inserido pelo usuário.	Usabilidade	( )	(X)
NF 5.10 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das especificações do sistema.	Segurança	(X)	(X)

NF 5.11 Banco de dados	Armazena os conteúdos no banco de dados.	Segurança	(X)	(X)
NF5.12 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos	Usabilidade	( )	(X)
NF5.13 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF5.14 Arquivar	Gera arquivos no formato PDF ou TXT contendo os eventos do usuário. Arquiva tais arquivos no Gerenciador de Arquivos do usuário.	Segurança	( )	(X)

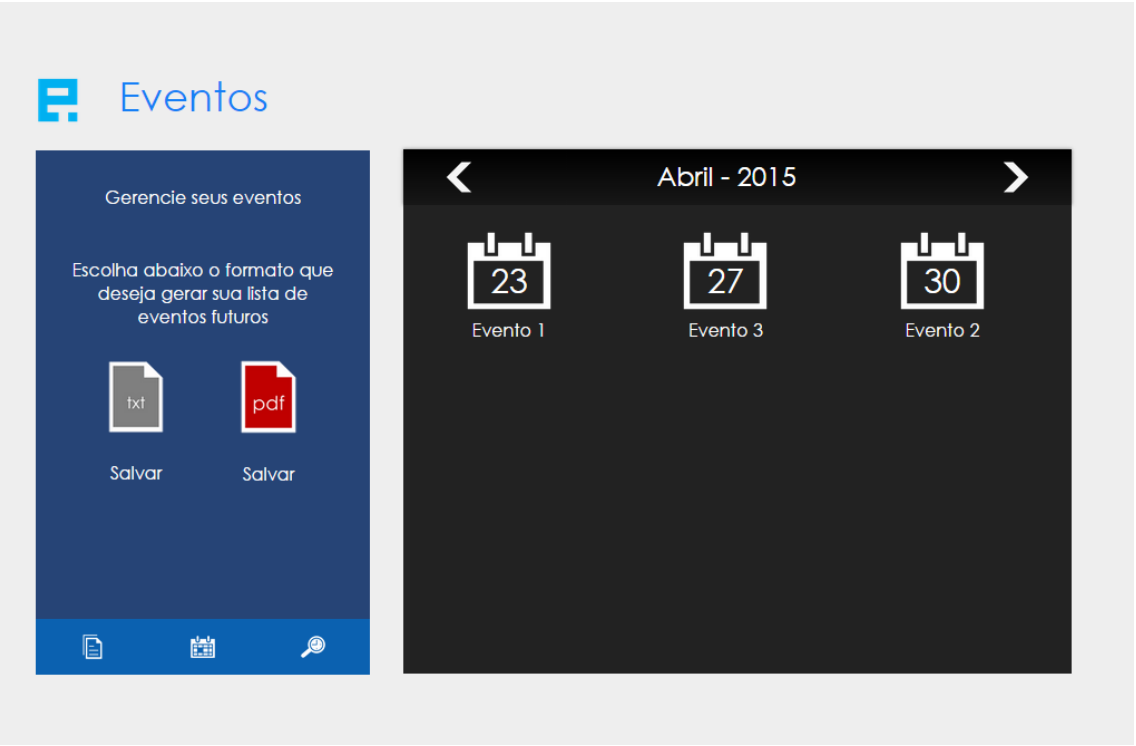


Figura 18: Página de Eventos do usuário

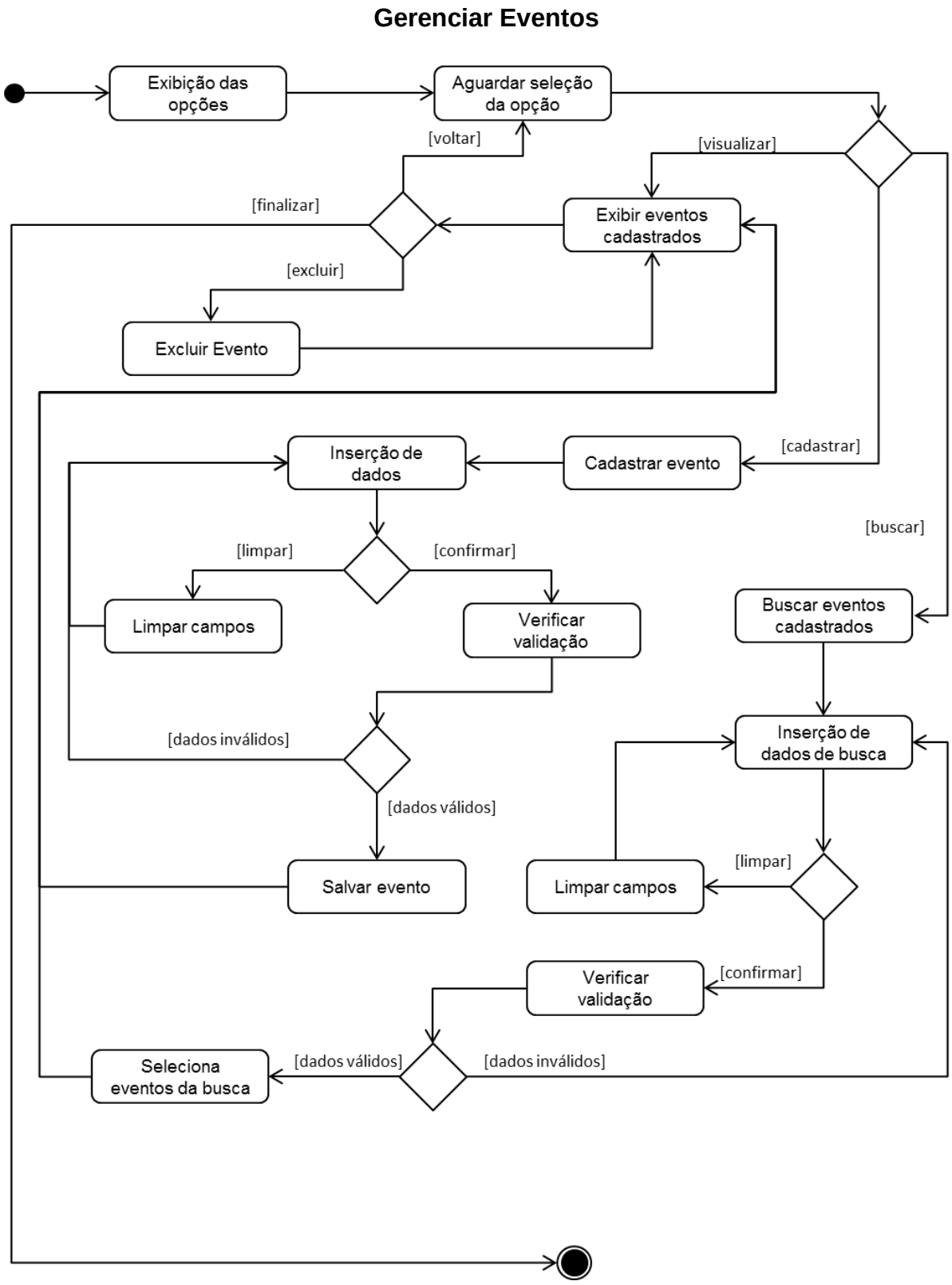


Figura 19: Diagrama de Atividade Gerenciar Eventos.

Caso de Uso: Gerenciar Eventos

Descrição: Este caso de uso descreve o gerenciamento de eventos do usuário no sistema.

Ator: Eletricista e Administrador

Pré-Condições: Possuir a licença.

Pós-Condições: Controle dos eventos

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O eletricista seleciona a opção desejada.	2. O sistema recebe o comando, verifica sua realização e executa-o.
	3. O sistema retorna o resultado da opção desejada.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
2. O eletricista preenche os campos.	3. O sistema valida os campos.
	1. O sistema cria o evento.
	2. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
2. O eletricista preenche o campo e selecionada o modo de pesquisa.	3. O sistema valida os campos.
	1. O sistema faz a pesquisa.
	2. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

F6 Licença - Usuário	**Oculto ( )**			
Descrição: Permite à exibição dos dados de pacote e licença do usuário e da entrada a página de compra de pacotes.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 6.1 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 6.2 Posicionamento	O conteúdo de ferramentas deve ser centralizado na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 6.3 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF 6.4 Visualizar conteúdo	Acionado pela barra de menu, o conteúdo das ferramentas são exibidos na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 6.5 Exibição de licença	Apresenta os dados da licença do usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 6.6 Exibição pacote	Apresenta os dados do pacote pertencente ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 6.7 Redirecionamento	Redireciona o usuário para o EletronTech Shop, página de compra de pacotes.	Eficiência	(X)	(X)

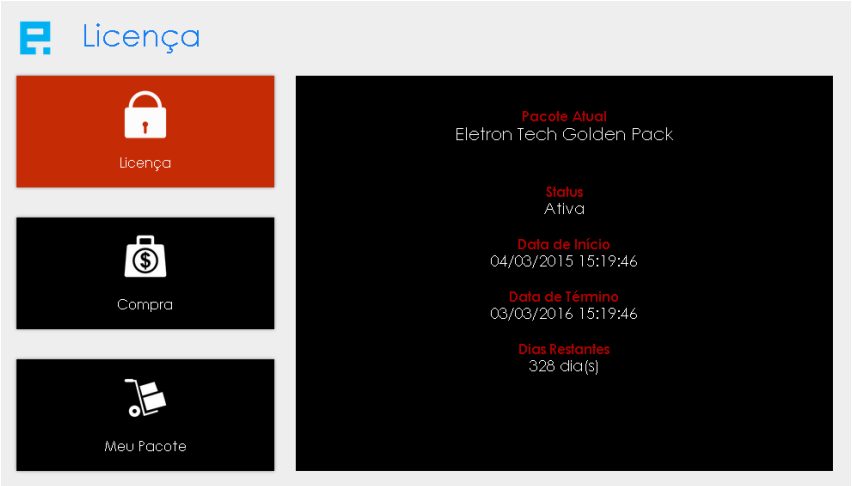


Figura 20: Página de exibição de dados de licença do usuário.

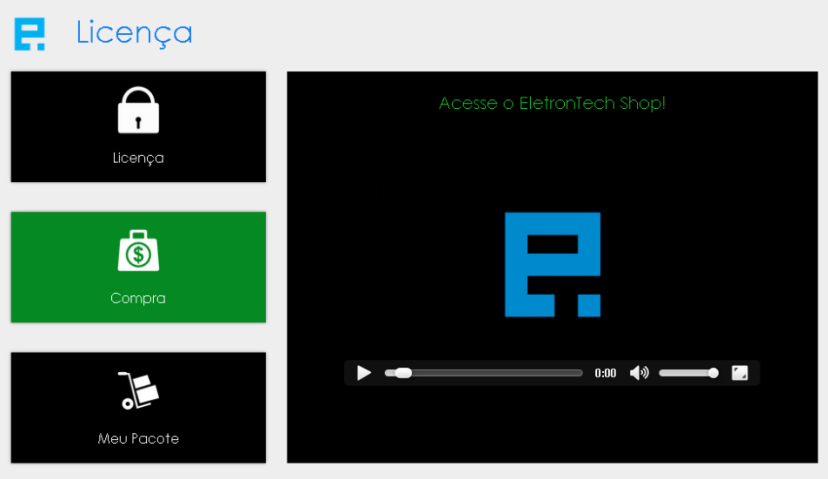


Figura 21: Página de licença na opção de acesso ao EletronTech Shop.

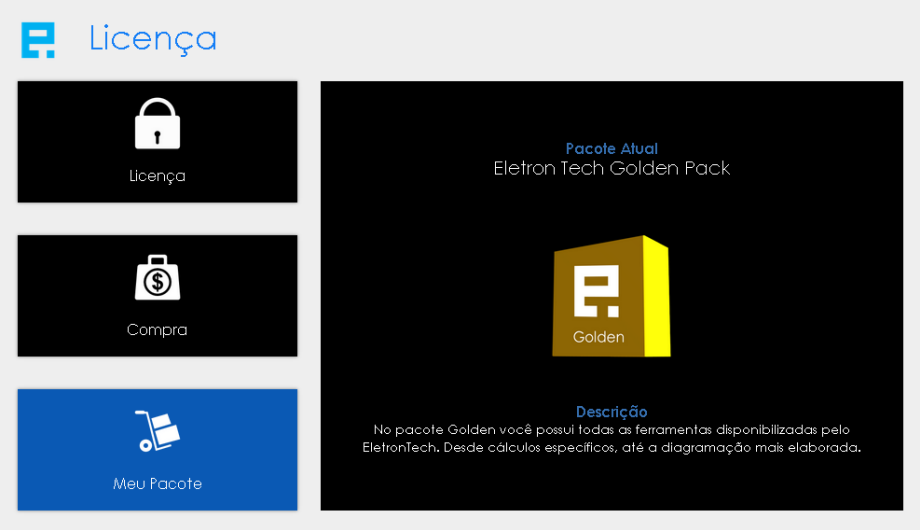


Figura 22: Página de licença na exibição de definições do pacote do usuário.

Gerenciar Licença

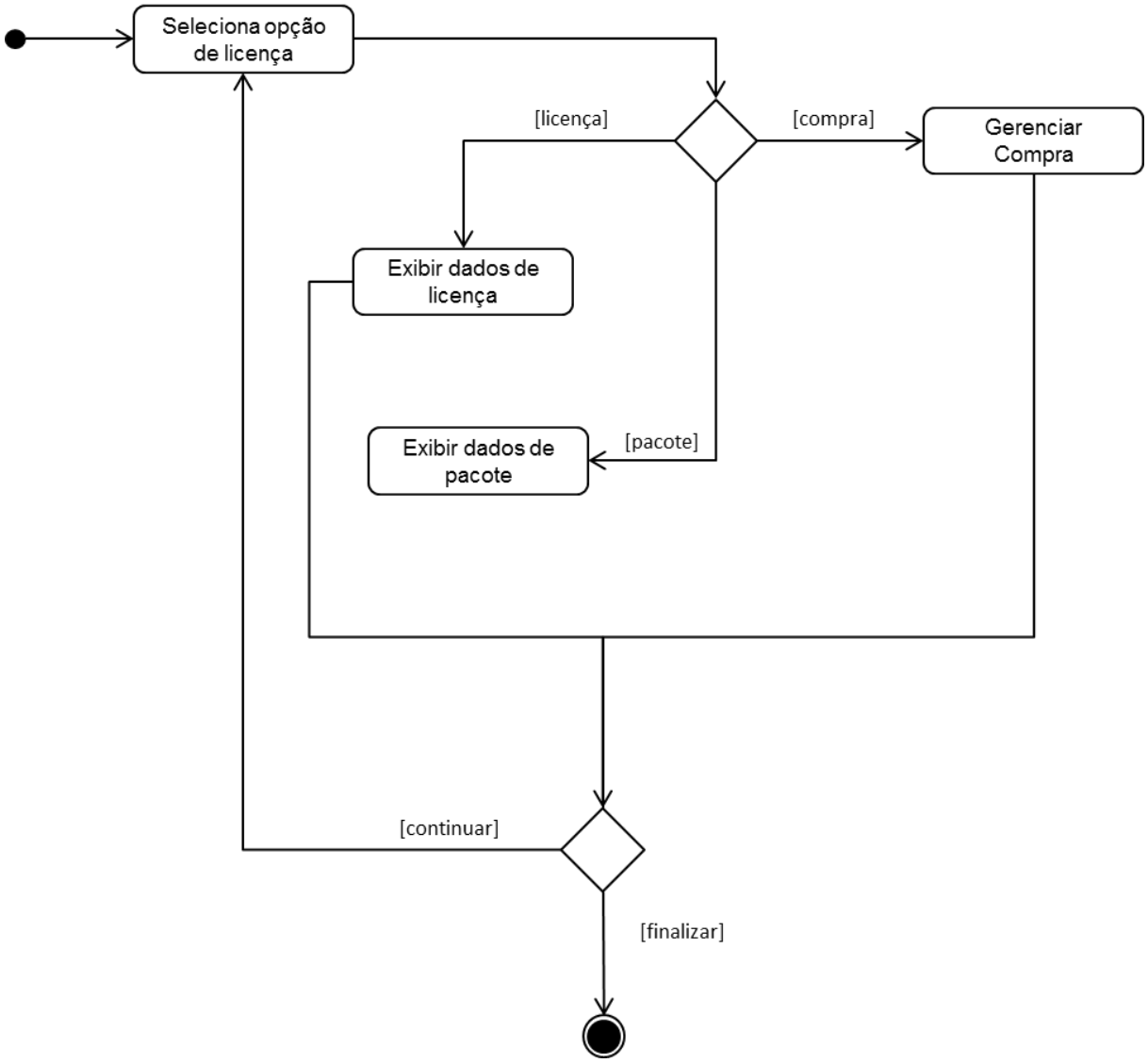


Figura 23: Diagrama de Atividade Gerenciar Licença.

Caso de Uso: Gerenciar Licença

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento da licença

Onde as ferramentas são disponibilizadas de acordo com a licença do Eletricista ou ficam indisponíveis.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existência ou não de um pacote vinculado ao usuário.

Pós-Condições: Disponibilização de ferramentas referentes a licença atual ou indisponibilidade de ferramentas.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa o sistema.	2. O sistema verifica a licença atual vinculada a conta do eletricista.
	3. O sistema analisa as ferramentas referentes ao pacote.
	4. O sistema disponibiliza as ferramentas ao eletricista
	5. O sistema exibe as ferramentas disponíveis na área Ferramentas.
	6. Finaliza o caso de uso.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o Sistema não encontra uma licença vinculada a conta do eletricista.
2. O eletricista acessa a área Ferramentas.	3. O sistema não exibe ferramentas disponíveis.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 2 do Fluxo Ótimo, o Sistema não encontra uma licença vinculada a conta do eletricista
2. O eletricista acessa a área Licenças.	3. O sistema Bloqueia o acesso a área de Pacote Atual e Dados da Licença.

F7 Ferramentas - Usuário	**Oculto ( )**			
Descrição: Permite o acesso para as ferramentas do sistema exibindo a descrição das ferramentas selecionadas.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 7.1 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 7.2 Posicionamento	O conteúdo de ferramentas deve ser centralizado na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 7.3 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF 7.4 Visualizar conteúdo	Acionado pela barra de menu, o conteúdo das ferramentas são exibidos na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 7.5 Seleção de ferramentas	Busca e exibe as ferramentas pertencentes ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 7.6 Visualização de ferramentas	Realiza a exibição da descrição da ferramenta selecionada.	Usabilidade	( )	(X)



Figura 24: Página de ferramentas do usuário.

Gerenciar Ferramentas

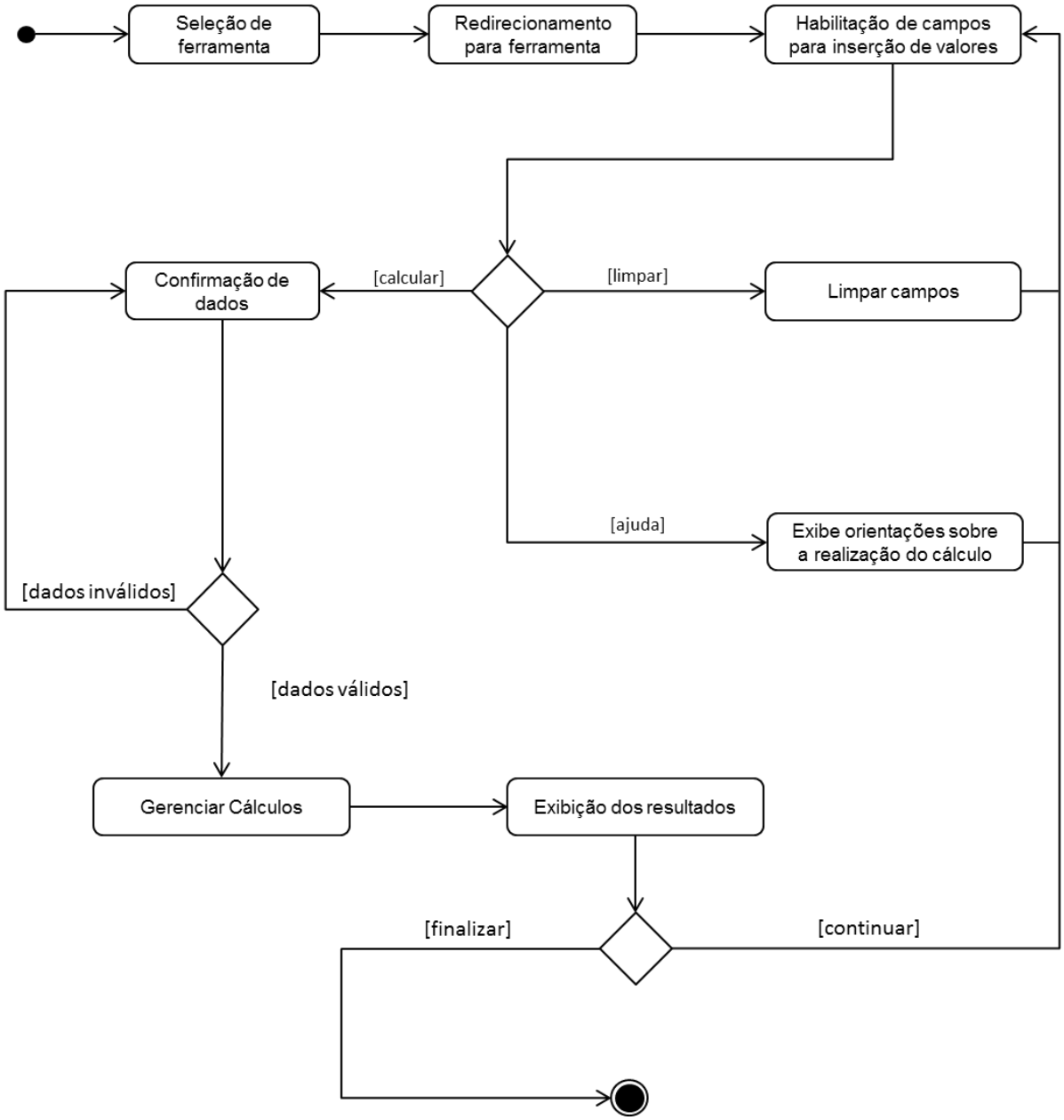


Figura 25: Diagrama de Atividade Gerenciar Ferramentas.

Caso de Uso: Gerenciar Ferramentas

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento de Ferramentas em relação ao processamento de cálculos e geração de diagramas.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Conta com licença vinculada a um pacote.

Pós-Condições: Resolução de cálculos e desenvolvimento de diagramas.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa o sistema.	
2. O eletricista acessa a área de ferramentas.	3. O sistema redireciona o eletricista a tela de ferramentas
	4. O sistema verifica o pacote vinculado a licença.
	5. O sistema exibe as ferramentas disponíveis referentes ao pacote do eletricista.
6. O eletricista seleciona a ferramenta desejada.	7. O sistema abre a tela da ferramenta selecionada.
8. O eletricista preenche os campos requisitados e clica em calcular.	9. O sistema valida os campos
	10. O sistema realiza o cálculo.
	11. O sistema exibe o cálculo.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o sistema não encontra um pacote vinculado a licença.
	2. O sistema não exibe ferramentas.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 8 do Fluxo Ótimo, o eletricista preenche os campos com valores excedendo as recomendações.	2. O sistema valida os campos e encontra campos com valores muito alto.
	3. O sistema exibe um alerta ao eletricista.
	4. O sistema prossegue ao passo 10 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 8 do Fluxo Ótimo, o eletricista não preenche os campos.	2. O sistema valida os campos e não encontra valores para realizar o cálculo.
	3. O sistema exibe um alerta ao eletricista.
	4. O sistema retorna ao passo 7 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo D	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 8 do Fluxo Ótimo, o eletricista insere valores inválidos.	2. O sistema valida os campos no momento da inserção.
	3. O sistema bloqueia a entrada de caracteres e dígitos inválidos.
	4. O sistema retorna ao passo 7 do Fluxo Ótimo.

F8 EletronTech Shop – Exibição de Pacotes		**Oculto ( )**		
Descrição: Nesta tela é possível visualizar todos os pacotes disponíveis no sistema.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 8.1	No fundo da tela, possui a imagem com a cor referente ao pacote, que alterna de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.2	No botão “Retornar ao Sistema”, redireciona para a página principal do sistema.	Interface	( )	(X)
NF 8.3	No botão “<Período>, <Nome do Login>”, redireciona para a página principal do shop.	Interface	( )	(X)
NF 8.4	No centro a esquerda da tela, é posicionado o nome do pacote que muda de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.5	Na seta, no canto esquerdo baixo, é possível retornar um pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.6	Ao lado da seta a esquerda, possui a descrição do pacote, que muda de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.7	Ao lado da descrição, possui o ícone do pacote, que muda de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.8	Logo abaixo do ícone, o botão ver mais, na qual mostra as ferramentas e sua respectiva descrição, que muda de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 8.9	Na seta, no canto direito baixo, é possível avançar para o próximo pacote.	Interface	( )	(X)

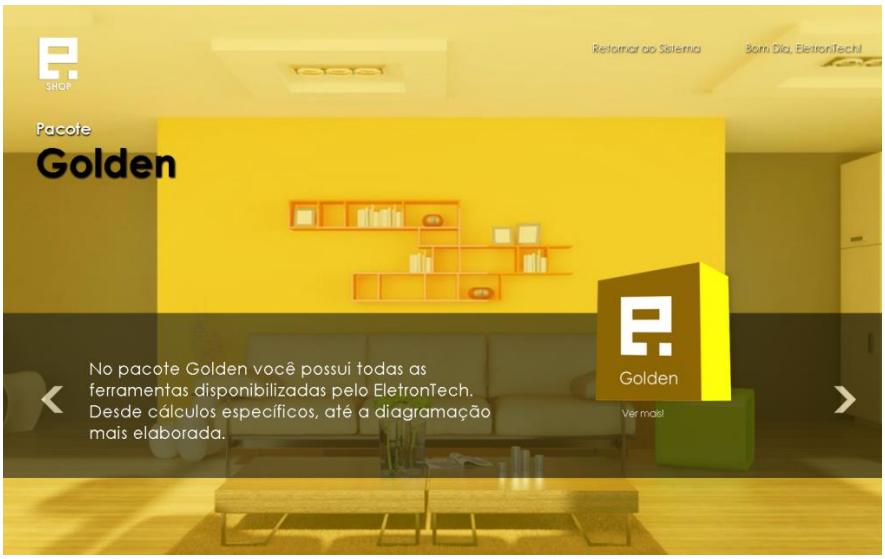


Figura 26: Página inicial do EletronTech Shop.

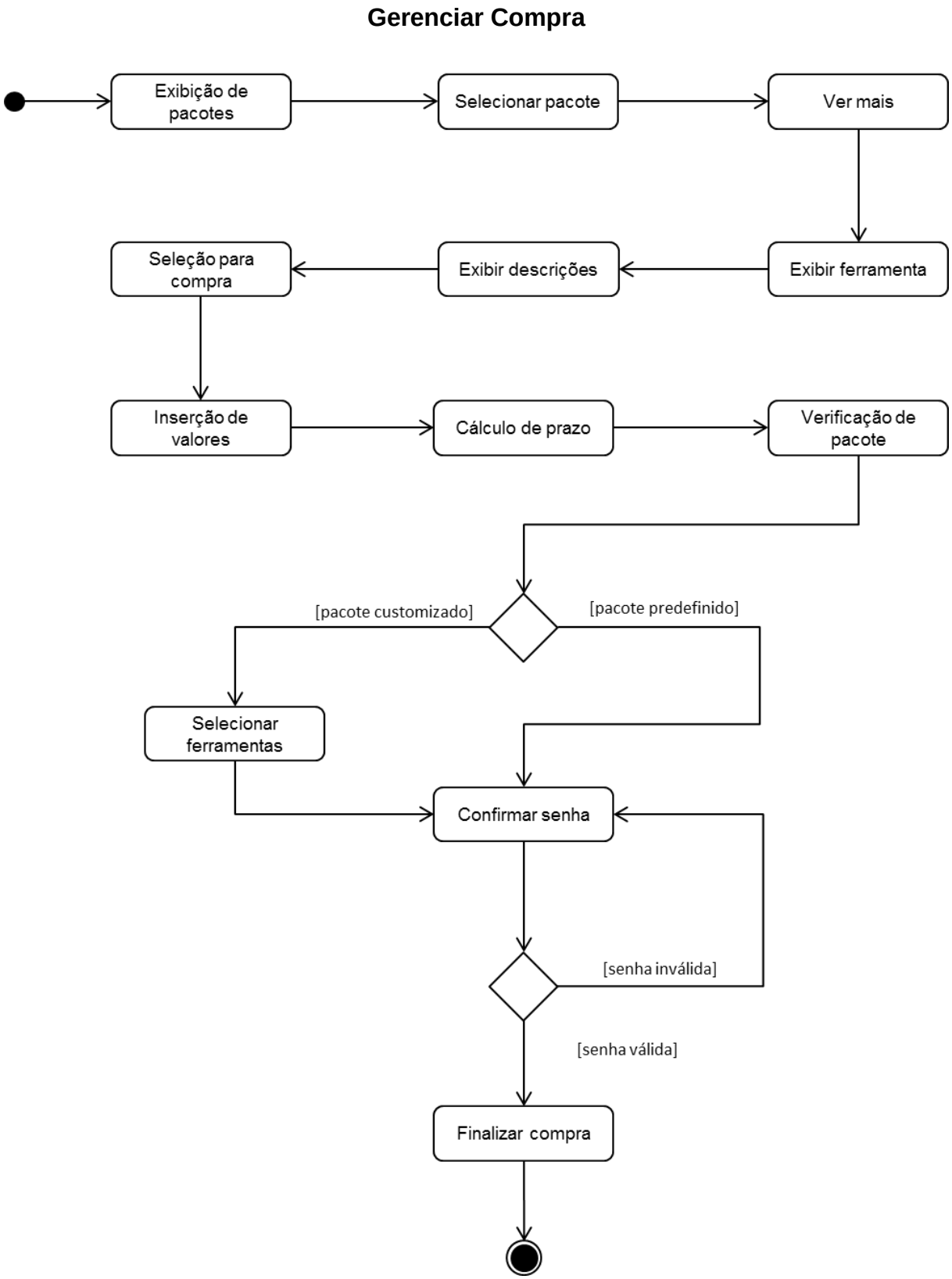


Figura 27: Diagrama de Atividade Gerenciar Compra.

Caso de Uso: Gerenciar Compra

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento da compra da licença vinculando o pacote a licença do eletricista.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existência da conta do eletricista.

Pós-Condições: vínculo do pacote adquirido a conta do eletricista.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa a área de licenças.	2. O sistema exibe o botão de redirecionamento para o EletronTech Shop
	3. O sistema redireciona o eletricista a página do EletronTech Shop.
4. O eletricista navega entre as opções e seleciona um pacote.	5. O redireciona o eletricista para a página de compra do pacote
6. O usuário seleciona novamente o pacote desejado e escolhe a quantidade de dias para utilização.	7. O sistema calcula e exibe o período restante para o término do pacote.
8. O eletricista clica em comprar.	9. O sistema realiza a confirmação da compra requisitando a inserção da senha.
10. O eletricista insere a senha.	11. O sistema confirma a senha.
	12. O sistema vincula o pacote a conta do eletricista.
	13. Finaliza caso de uso.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 10 do Fluxo Ótimo, o eletricista insere a senha errada.	2. O Sistema Verifica se a senha digitada coincide com a senha do eletricista.
3. O eletricista acessa a área Ferramentas.	4. O sistema não permite a compra do pacote e permanece na tela até o momento que a senha seja digitada corretamente.

F9 EletronTech Shop – Ver Mais		**Oculto ( )**		
Descrição: Nesta tela é possível visualizar todas as ferramentas e sua respectiva descrição, de acordo com o pacote selecionado.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 9.1	No nome da ferramenta, é alterado de acordo com a ferramenta selecionada.	Interface	( )	(X)
NF 9.2	Na seta, no canto esquerdo baixo, é possível retornar uma ferramenta.	Interface	( )	(X)
NF 9.3	No centro encontra-se o ícone da ferramenta que muda de acordo com a ferramenta.	Interface	( )	(X)
NF 9.4	Logo abaixo do ícone a sua respectiva descrição.	Interface	( )	(X)
NF 9.5	Na seta, no canto direito baixo, é possível avançar uma ferramenta.	Interface	( )	(X)
NF 9.6	Ao lado da seta a esquerda, possui a descrição do pacote, que muda de acordo com o pacote.	Interface	( )	(X)
NF 9.7	Abaixo da descrição, encontra-se o botão comprar pacote, que redireciona para a tela de compra.	Interface	( )	(X)

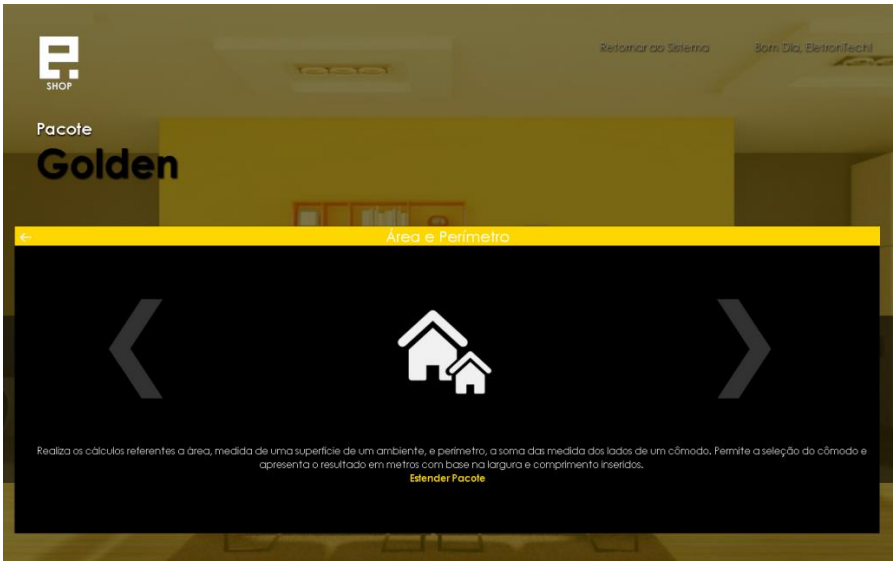


Figura 28: Página de exibição de pacotes no EletronTech Shop.

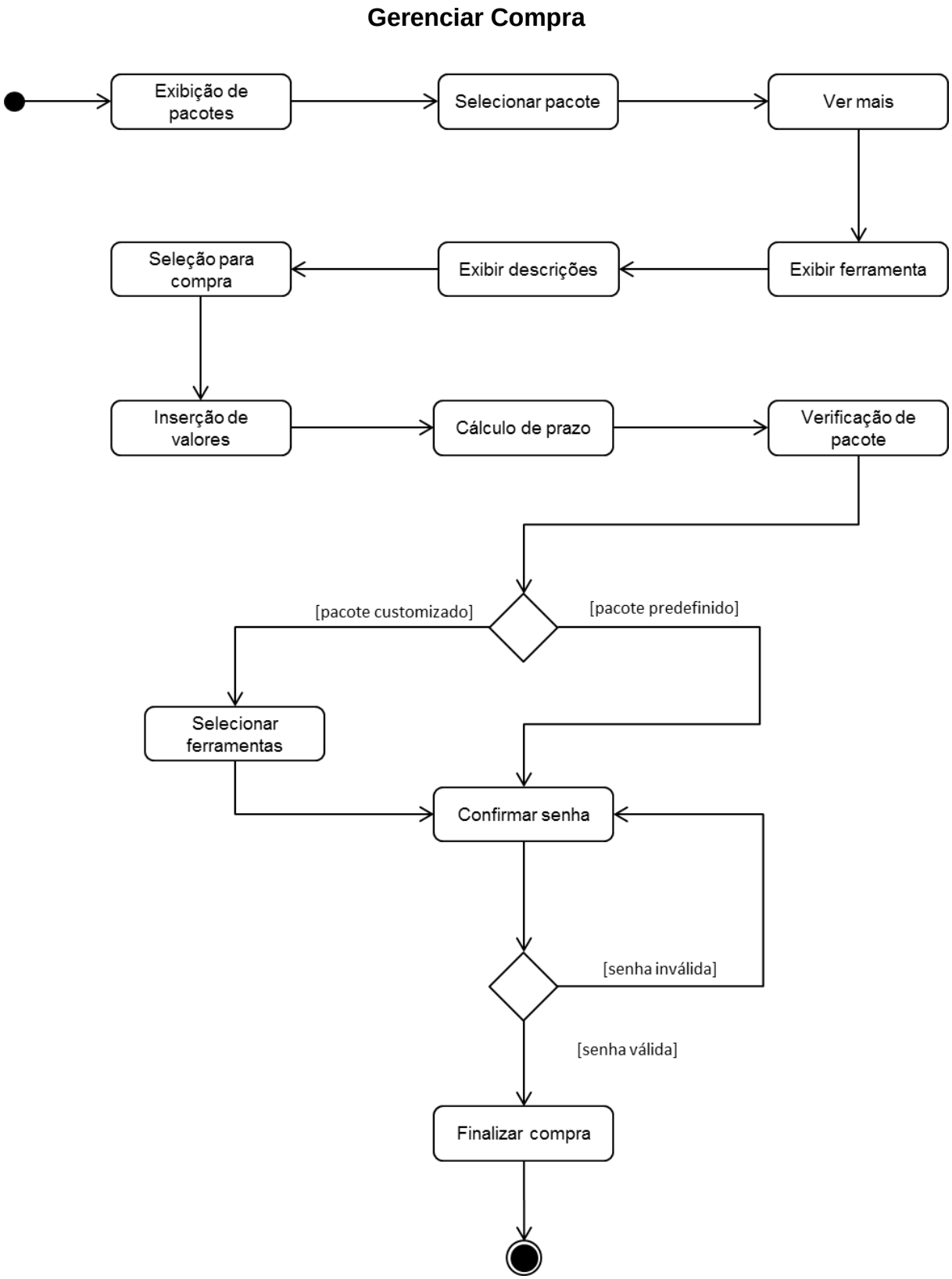


Figura 29: Diagrama de Atividade Gerenciar Compra.

Caso de Uso: Gerenciar Compra

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento da compra da licença vinculando o pacote a licença do eletricista.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existência da conta do eletricista.

Pós-Condições: vínculo do pacote adquirido a conta do eletricista.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa a área de licenças.	2. O sistema exibe o botão de redirecionamento para o EletronTech Shop
	3. O sistema redireciona o eletricista a página do EletronTech Shop.
4. O eletricista navega entre as opções e seleciona um pacote.	5. O redireciona o eletricista para a página de compra do pacote
6. O usuário seleciona novamente o pacote desejado e escolhe a quantidade de dias para utilização.	7. O sistema calcula e exibe o período restante para o término do pacote.
8. O eletricista clica em comprar.	9. O sistema realiza a confirmação da compra requisitando a inserção da senha.
10. O eletricista insere a senha.	11. O sistema confirma a senha.
	12. O sistema vincula o pacote a conta do eletricista.
	13. Finaliza caso de uso.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 10 do Fluxo Ótimo, o eletricista insere a senha errada.	2. O Sistema Verifica se a senha digitada coincide com a senha do eletricista.
3. O eletricista acessa a área Ferramentas.	4. O sistema não permite a compra do pacote e permanece na tela até o momento que a senha seja digitada corretamente.

F10 EletronTech Shop – Tela de Compra		**Oculto ( )**		
Descrição:				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 10.1 Término de licença	O sistema calcula automaticamente a data e horário do término da licença com base nos dias de uso da licença.	Desempenho	(X)	(X)
NF 10.2 Validação de dias de uso	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, com um número final maior que 6 e menor que 366.	Desempenho	(X)	(X)
NF 10.3 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 10.4 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF 10.5 Banco de dados	Armazena as informações do pacote na conta do usuário.	Segurança	(X)	(X)
NF 10.6 Confirmação de senha	O sistema solicita a confirmação de senha para efetuar a compra do pacote.	Segurança	(X)	(X)
NF 10.7 Redirecionamento	Ao concluir a compra o usuário é redirecionado para a tela inicial.	Desempenho	(X)	(X)
NF 10.8 Pacote Custom	Ao selecionar o pacote custom para efetuar a compra, uma caixa com todas as ferramentas é gerada para o usuário escolher as que quer comprar.	Desempenho	(X)	(X)

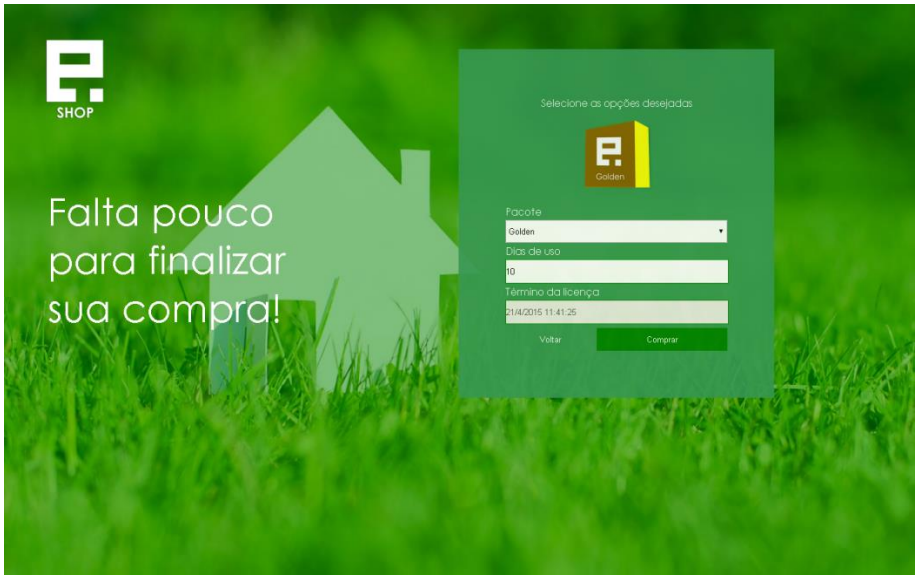


Figura 30: Página de aquisição de pacote no EletronTech Shop.

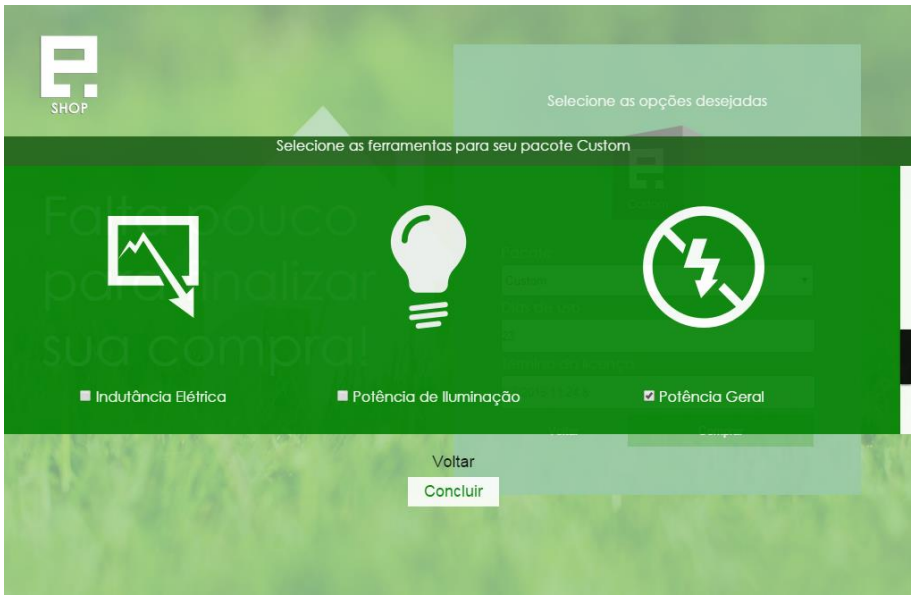


Figura 31: Página de compra customizada no EletronTech Shop.

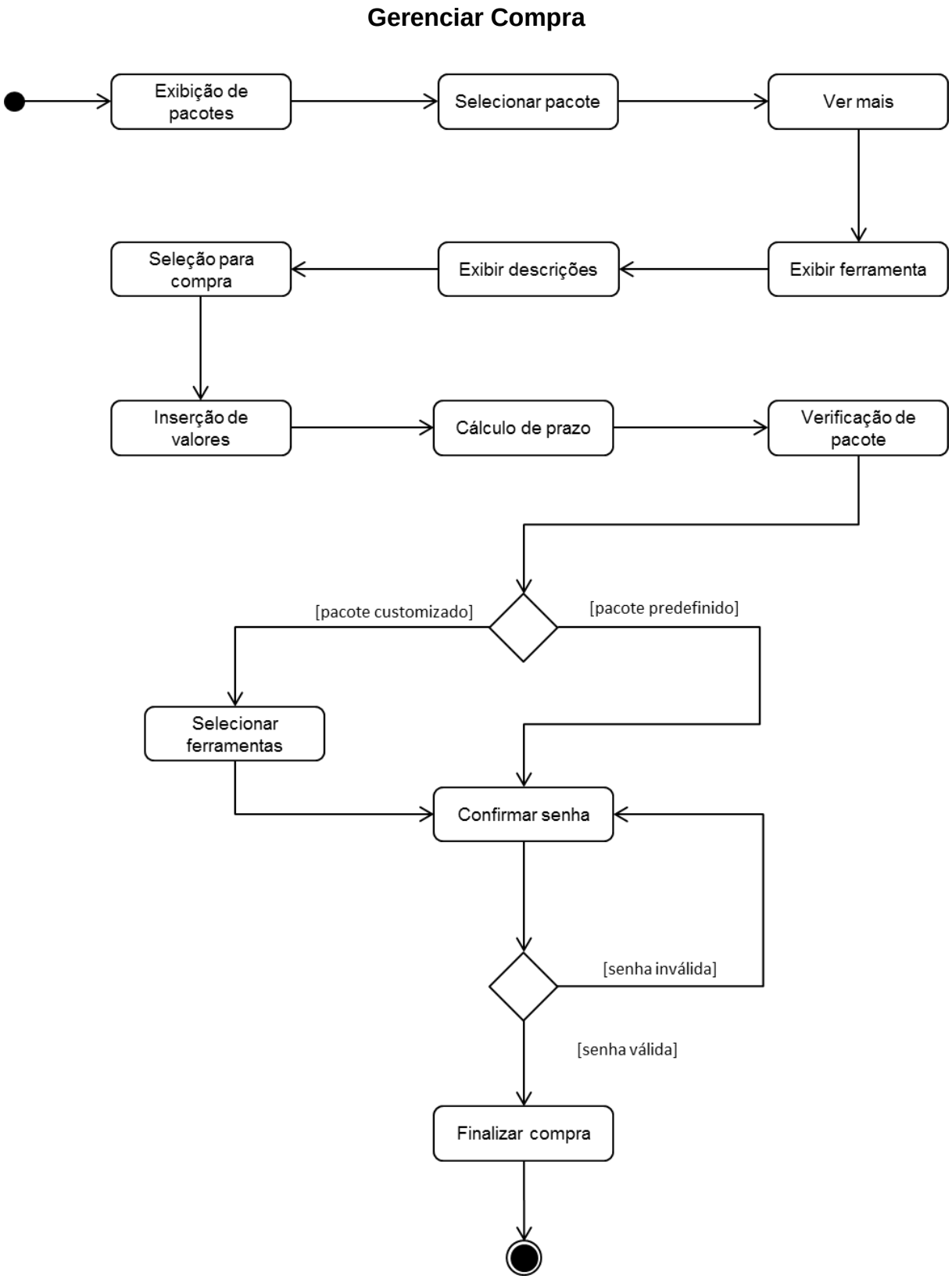


Figura 32: Diagrama de Atividade Gerenciar Compra.

Caso de Uso: Gerenciar Compra

Descrição: Este caso de uso descreve o Gerenciamento da compra da licença vinculando o pacote a licença do eletricista.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existência da conta do eletricista.

Pós-Condições: vínculo do pacote adquirido a conta do eletricista.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O Eletricista acessa a área de licenças.	2. O sistema exibe o botão de redirecionamento para o EletronTech Shop
	3. O sistema redireciona o eletricista a página do EletronTech Shop.
4. O eletricista navega entre as opções e seleciona um pacote.	5. O redireciona o eletricista para a página de compra do pacote
6. O usuário seleciona novamente o pacote desejado e escolhe a quantidade de dias para utilização.	7. O sistema calcula e exibe o período restante para o término do pacote.
8. O eletricista clica em comprar.	9. O sistema realiza a confirmação da compra requisitando a inserção da senha.
10. O eletricista insere a senha.	11. O sistema confirma a senha.
	12. O sistema vincula o pacote a conta do eletricista.
	13. Finaliza caso de uso.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 10 do Fluxo Ótimo, o eletricista insere a senha errada.	2. O Sistema Verifica se a senha digitada coincide com a senha do eletricista.
3. O eletricista acessa a área Ferramentas.	4. O sistema não permite a compra do pacote e permanece na tela até o momento que a senha seja digitada corretamente.

F11 Arquivos - Usuário		**Oculto ( )**		
Descrição: Permite que o usuário visualize seu próprio gerenciador de arquivos do sistema.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 11.1 Carregamento da pasta raiz	A primeira pasta que será carregada junto com a página é a sua pasta raiz representada pelo código do usuário.	Usabilidade	(X)	( )
NF 11.2 Bloqueia de acesso	O sistema não irá permitir que o usuário acesse pastas que não pertence ao mesmo	Segurança	( )	(X)
NF 11.3 Propriedades	O sistema gera as propriedades da pasta selecionada, como tamanho, quantidade de itens e data de criação.	Usabilidade	(X)	( )
NF 11.4 Pesquisa	O sistema realiza uma busca de pasta e arquivos dentro da pasta atual a partir do que o usuário digita no campo de busca.	Segurança	(X)	( )
NF 11.5 Abrir pasta selecionada	O sistema redireciona a pasta selecionada na própria página, exibindo seu próprio conteúdo.	Interface	( )	(X)
NF 11.6 Tipos de arquivos.	O sistema identifica o arquivo e determina um ícone adequado para o mesmo.	Usabilidade	(X)	( )

NF 11.7 Upload.	O sistema faz o upload do arquivo que o usuário escolheu na pasta que ele está.	Usabilidade	( )	(X)
NF 11.8 Download.	O usuário pode fazer download dos arquivos e pastas do seu gerenciador, se for uma pasta, o sistema irá gerar um arquivo compactado, senão ele irá baixar o arquivo do mesmo tipo que está no sistema.	Usabilidade	( )	(X)
NF 11.7 Criar pastas.	O sistema pastas dentro da pasta atual, com o nome que o usuário forneceu.	Usabilidade	( )	(X)
NF 11.8 Excluir pastas e arquivos.	O sistema exclui a pasta ou arquivo que o usuário selecionou, se for pasta, o sistema faz uma exclusão em cadeia.	Usabilidade	( )	(X)
NF 11.9 Restrição de arquivos	O sistema não permite qualquer tipo de arquivo, exceto arquivos de imagem, office e do sistema	Segurança	( )	(X)

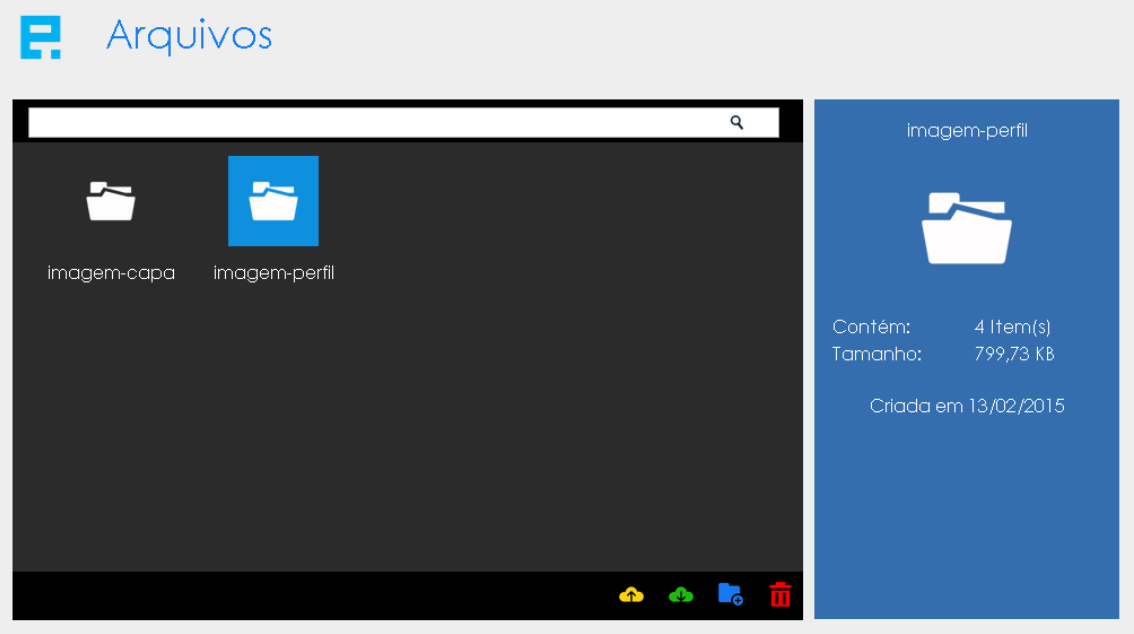


Figura 33: Página de arquivos do usuário.

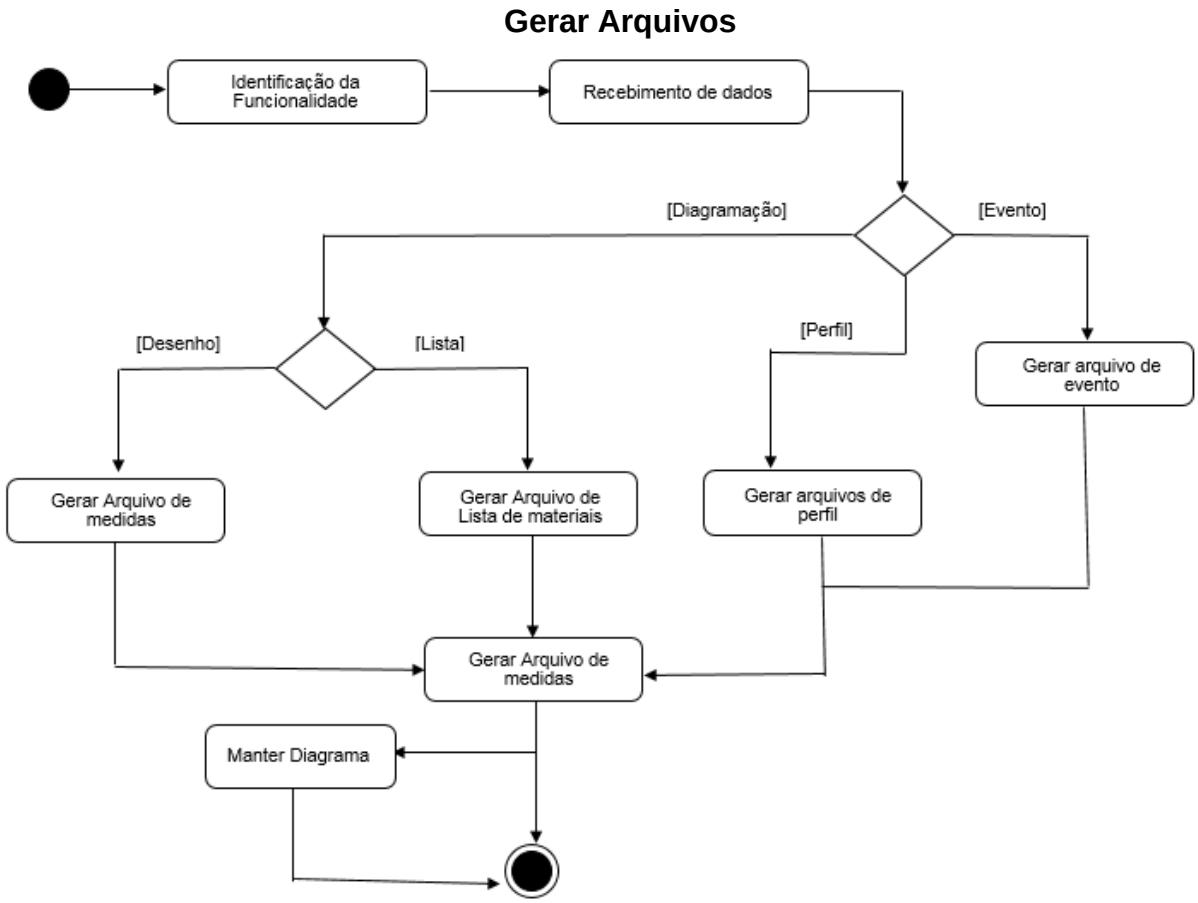


Figura 34: Diagrama de Atividade Gerar Arquivos.

Caso de Uso: Gerar Arquivos

Descrição: Este caso de uso descreve o reconhecimento dos dados para a desambiguação das ferramentas e diferenciação de opções do sistema, para o salvamento dos arquivos de acordo com a ferramenta na qual foi criado.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Dados na diagramação ou eventos do sistema.

Pós-Condições: Armazenamento dos dados inseridos e obtidos no sistema.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica a opção que está sendo utilizada.
	2. O sistema cria um arquivo com extensão específica.
	3. O sistema recebe os dados inseridos na ferramenta do sistema.
	4. O sistema organiza os dados recebidos em um arquivo.
	5. O sistema verifica e busca o diretório do usuário.
	6. O sistema salva o arquivo com os dados.

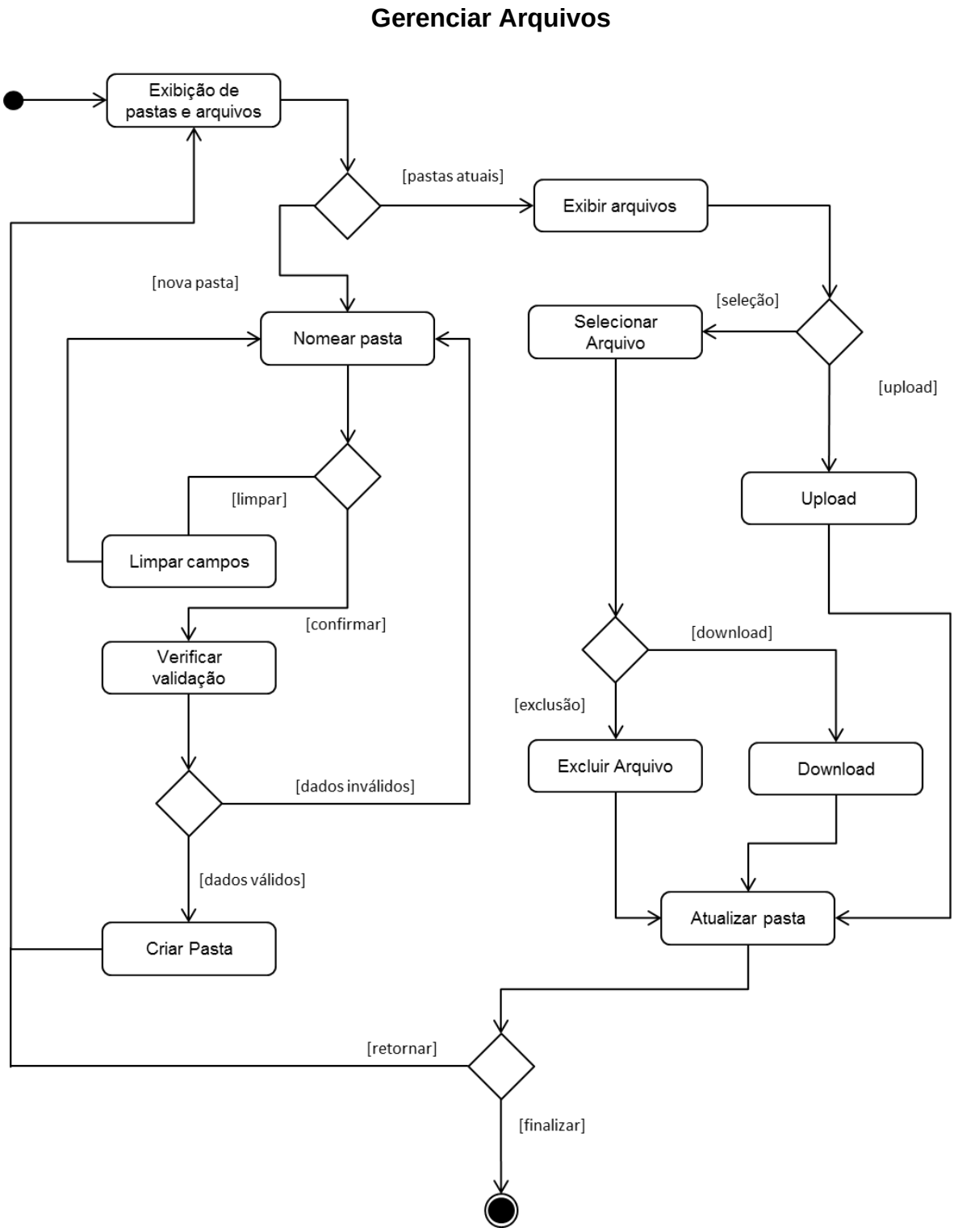


Figura 35: Diagrama de Atividade Gerenciar Arquivos.

Caso de Uso: Gerenciar Arquivos

Descrição: Este caso de uso descreve o reconhecimento dos dados para o gerenciamento dos arquivos do usuário no sistema.

Ator: Eletricista e Administrador

Pré-Condições: Possuir a licença e arquivos no sistema.

Pós-Condições: Gerenciamento dos arquivos

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema busca o diretório do usuário.
	2. O sistema exibe todos arquivos contidos no diretório.
3. O usuário seleciona a opção desejada.	4. O sistema recebe o comando, verifica sua realização e executa-o.
	5. O sistema retorna o resultado da opção desejada.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
	2. O sistema cria a pasta.
	3. Retorna para o passo 5 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.

	2. O sistema faz o upload do arquivo
	3. O sistema verifica se o arquivo é valido.
	4. Retorna para o passo 6 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
	2. O sistema faz o download do arquivo
	3. Retorna para o passo 6 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo D	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o sistema executa o comando.
	2. O sistema exclui a pasta/arquivo
	3. Retorna para o passo 6 do Fluxo Ótimo.

F12 Área e Perímetro		**Oculto ( )**		
Descrição: Com base na entrada de largura e comprimento é calculada a área e o perímetro de um ambiente.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 12.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 12.2 Tratamento de Dados	Permite a entrada de dados somente de algarismo, uma virgula e teclas de controle.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 12.3 Controle	Verifica todos os campos antes de fazer o cálculo, para não dar erro e alertando o usuário caso ocorra.	Eficiência	(X)	(X)
NF 12.4 Conversão	Converte o valor presente no campo para decimal com duas casas após a virgula e colocando a unidade de medição exigida pelo campo.	Eficiência	(X)	(X)
NF 12.5 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos	Usabilidade	( )	(X)
NF 12.6 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela inicial.	Desempenho	( )	(X)



Figura 36: Página de cálculo da ferramenta de Área e Perímetro.

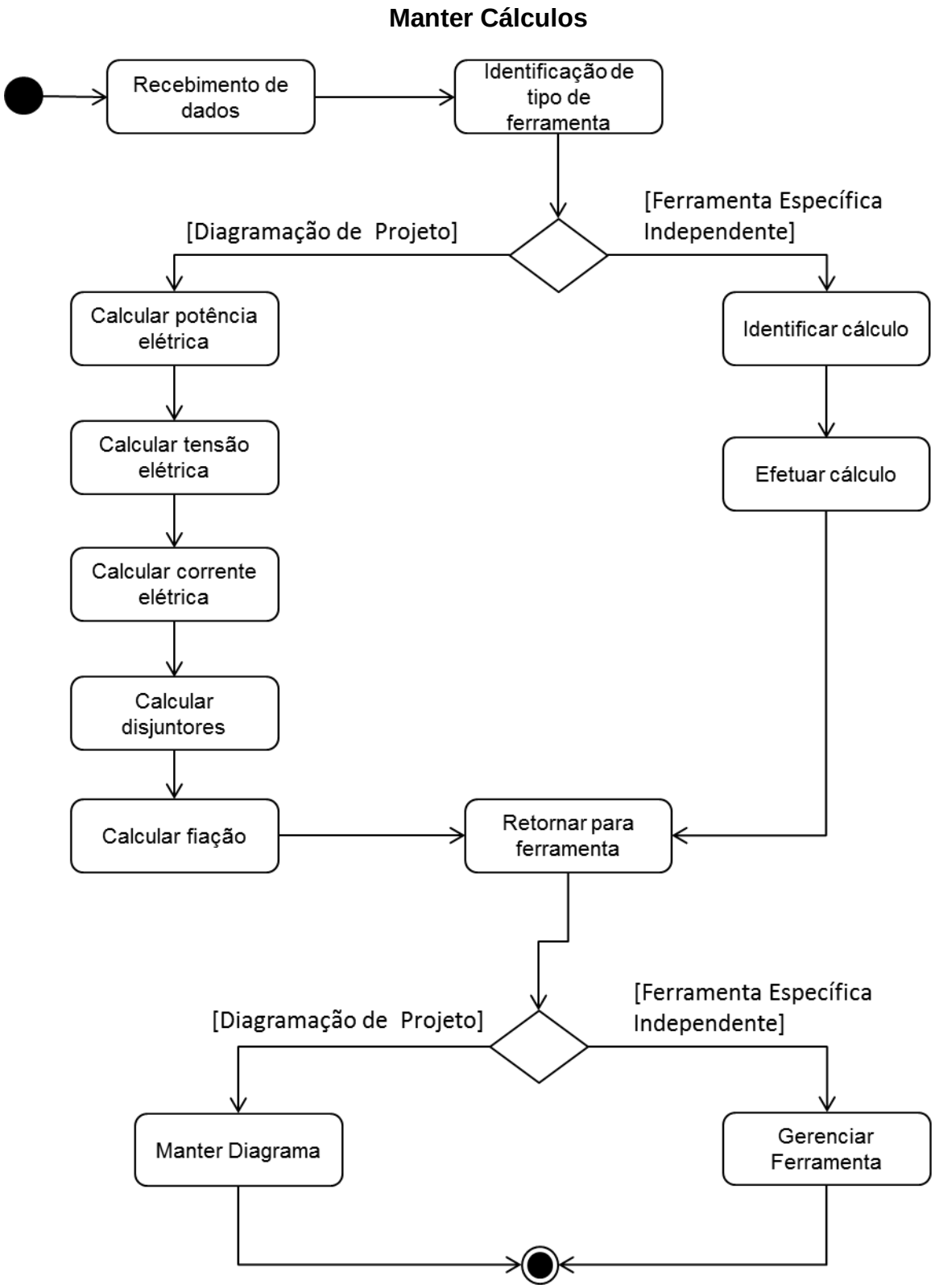


Figura 37: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.

	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F13 Calculadora		**Oculto ( )**		
Descrição: Possibilita ao usuário a realização de cálculos matemáticos básicos.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 13.1 Captura dos valores inseridos	Os valores inseridos pelo usuário são capturados.	Interface	( )	(X)
NF 13.2 Captura da operação selecionada.	A operação selecionada pelo usuário é capturada.	Interface	( )	(X)
NF 13.3 Processamento do cálculo matemático.	Com base nos valores e operação inseridos é realizado o cálculo.	Usabilidade	( )	(X)
NF 13.4 Retorno do resultado referente ao cálculo matemático.	O sistema exibe o resultado obtido referente ao cálculo matemático.	Usabilidade	( )	(X)

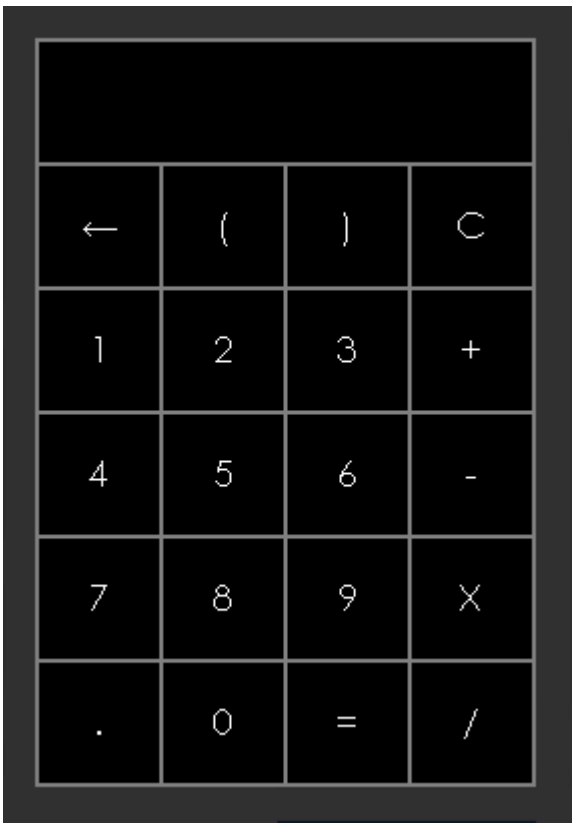


Figura 38: Página da ferramenta Calculadora.

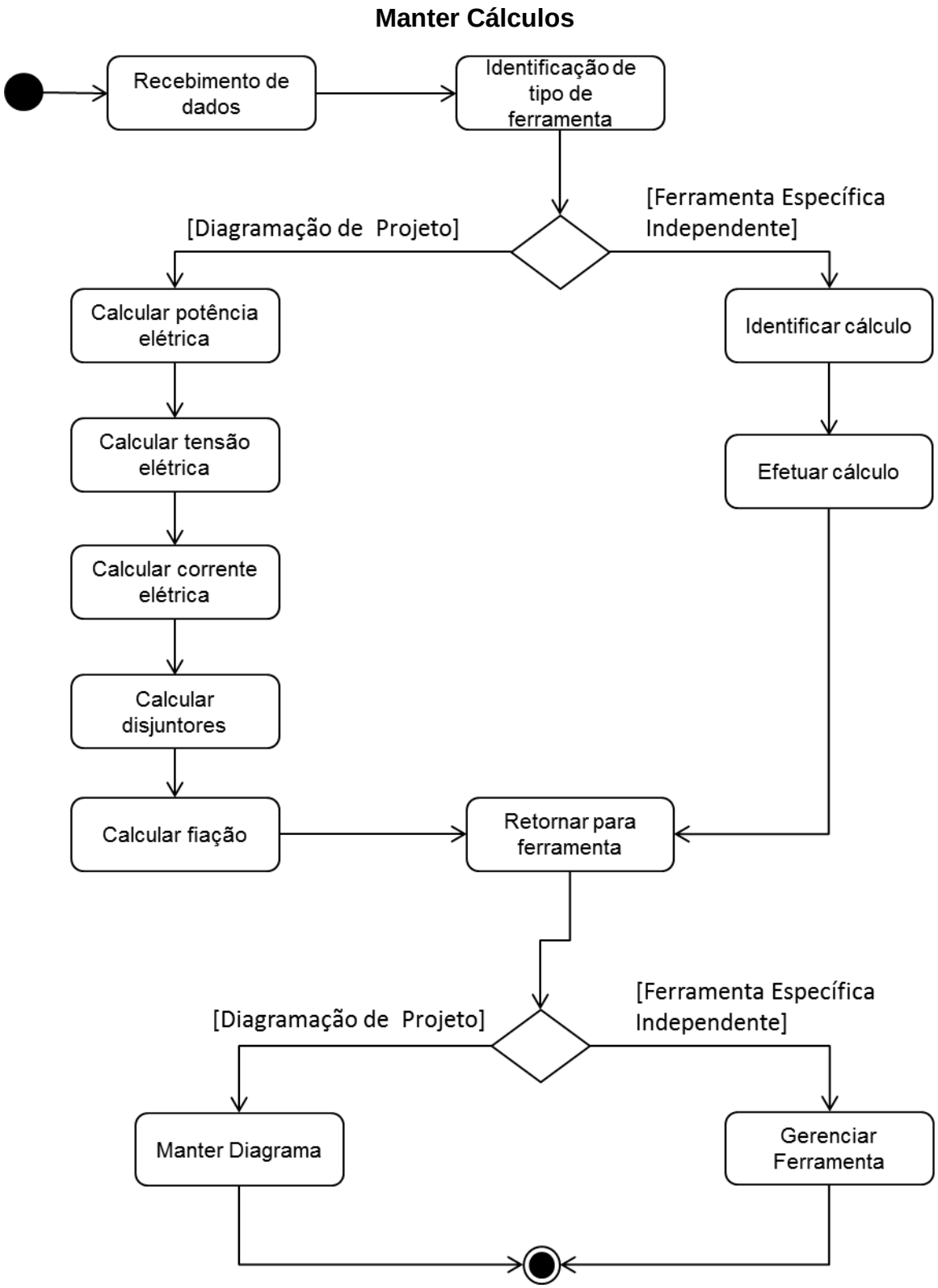


Figura 39: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.

	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F14 Capacitância Elétrica		**Oculto ( )**		
Descrição: Realiza os cálculos referentes a capacitância elétrica com base nas definições propostas pelas normas técnicas.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 14.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 14.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 14.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 14.4 Calcular	Realiza os cálculos a partir dos dados inseridos pelo usuário nos campos do formulário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 14.5 Exibição	Os resultados dos cálculos deverão ser apresentados ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 14.6 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 14.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)



Figura 40: Página de cálculo da ferramenta de Capacitância Elétrica.

Manter Cálculos

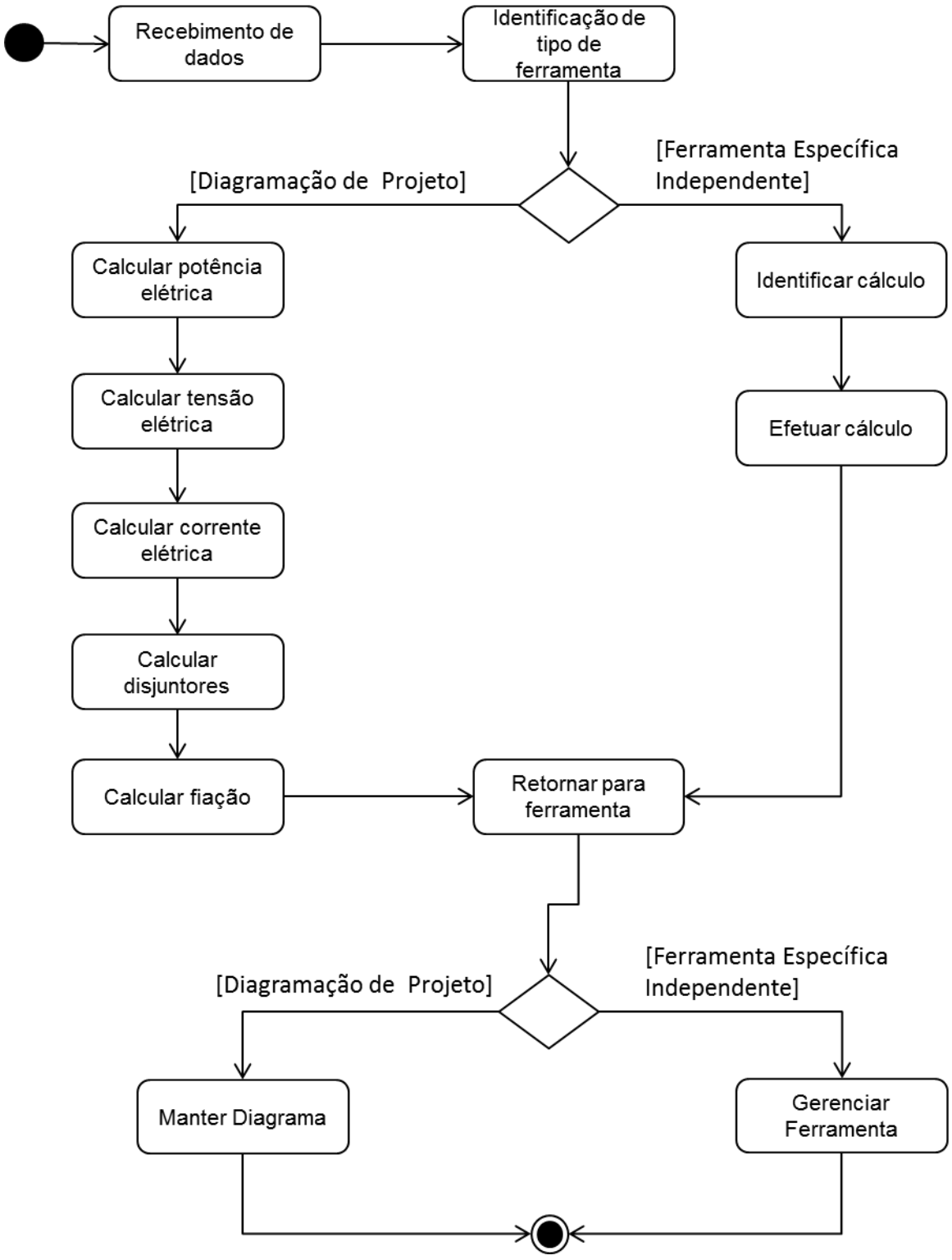


Figura 41: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.

	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F15 Condutância Elétrica		**Oculto ( )**		
Descrição: Realiza os cálculos referentes a condutância elétrica com base nas normas fornecidas pela ABNT.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 15.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 15.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 15.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 15.4 Calcular	Realiza os cálculos a partir dos dados inseridos pelo usuário nos campos do formulário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 15.5 Exibição	Os resultados dos cálculos deverão ser apresentados ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 15.6 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 15.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)

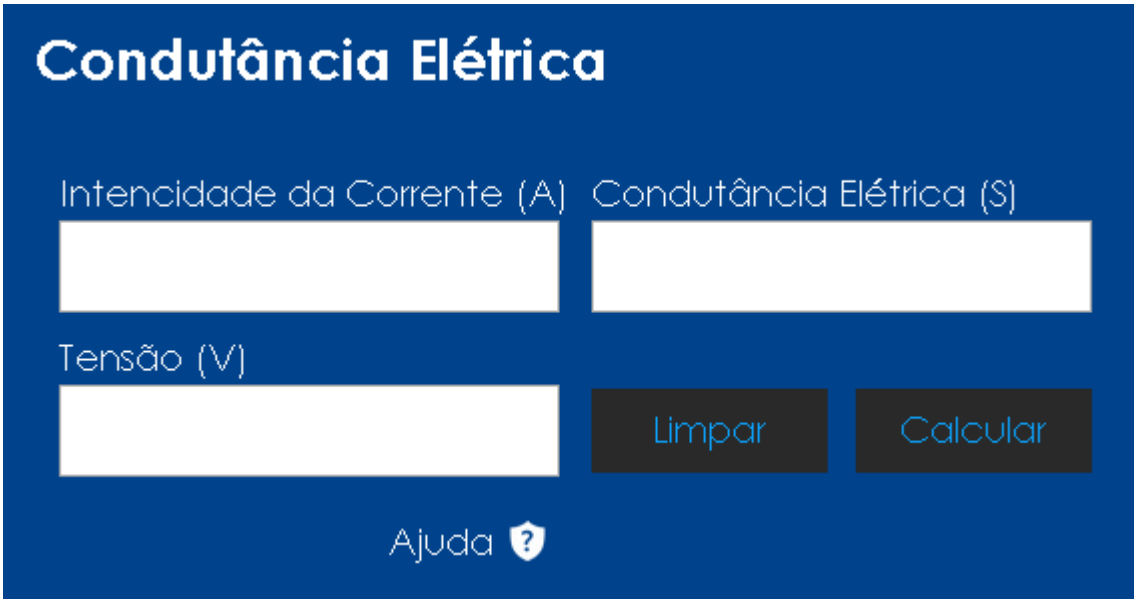


Figura 42: Página de cálculo da ferramenta de Condutância Elétrica.

Manter Cálculos

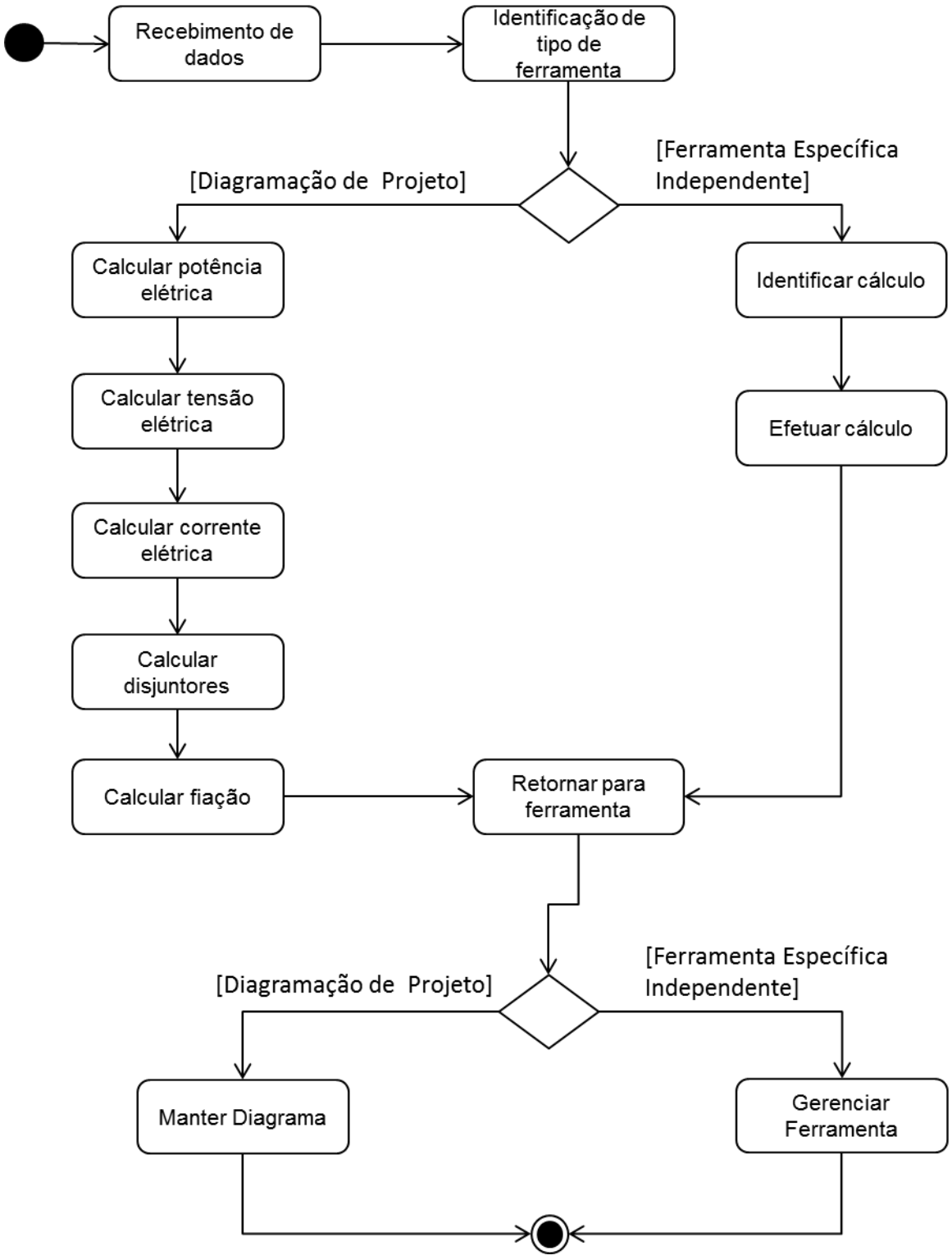


Figura 43: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os

	circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F16 Conversor de Grandezas		**Oculto ( )**		
Descrição: Realiza conversões de valores e grandezas elétricas de corrente, carga, potência, condutância, indutância e resistência a partir das unidades de medida baseadas em Ampère, Volt, Watt, Coulumb, Faraday, Siemens, Henry, Weber e Ohm.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 16.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 16.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 16.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 16.4 Conversão	Converte o valor inserido nos campos do formulário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 16.5 Exibição	Os resultados dos cálculos deverão ser apresentados ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 16.6 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 16.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)

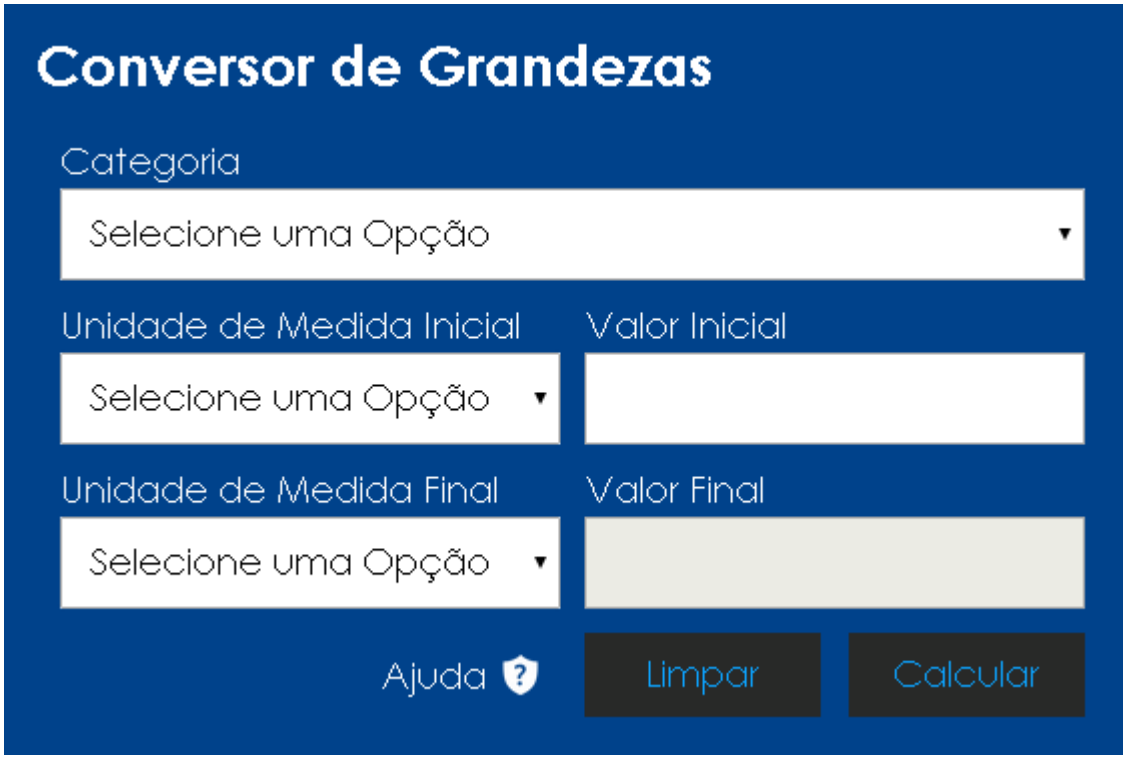


Figura 44: Página de cálculo da ferramenta Conversor de Grandezas.

Manter Cálculos

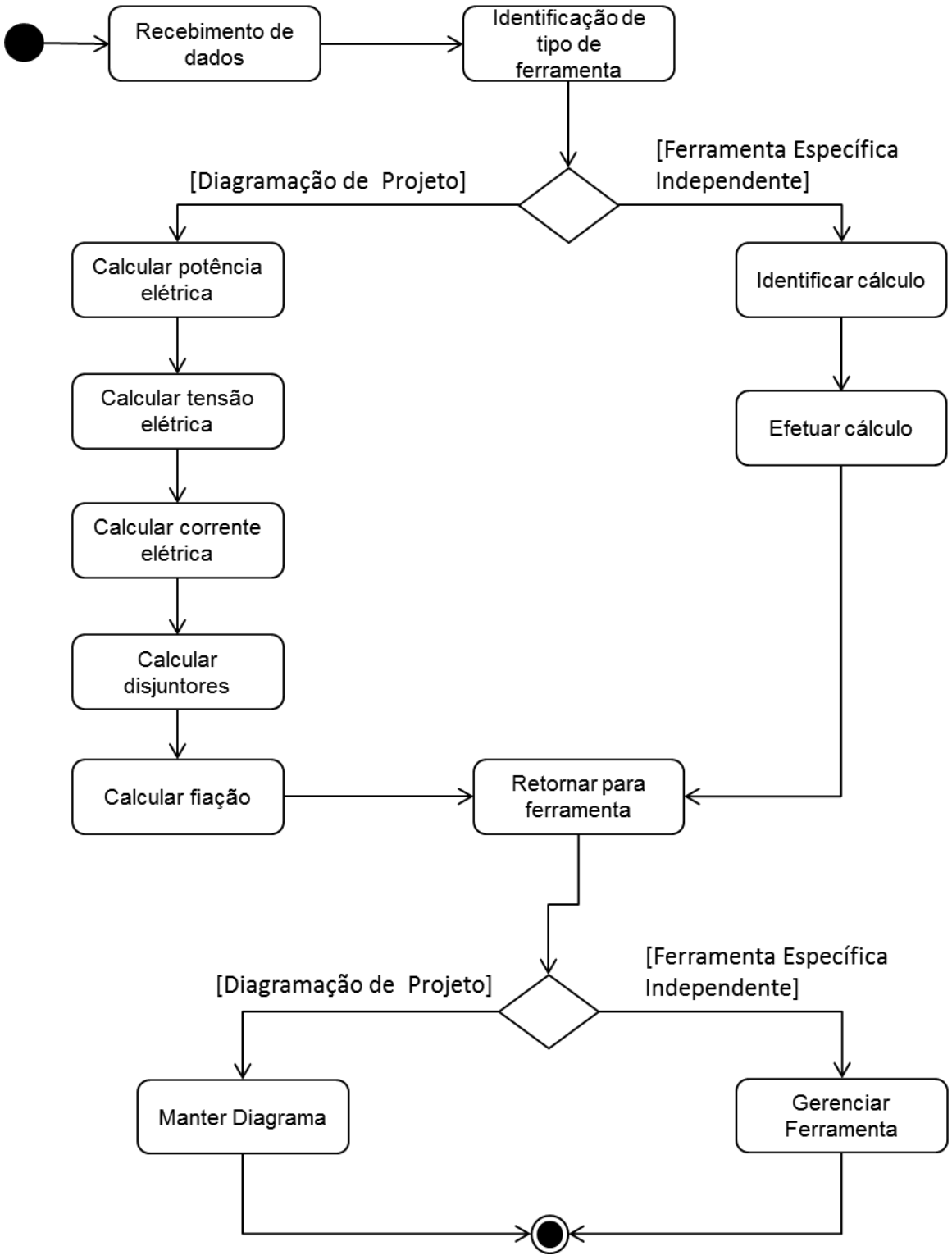


Figura 45: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os

	circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F17 Diagramação Elétrica		**Oculto ( )**		
Descrição: Permite ao usuário o desenvolvimento de um projeto completo da instalação elétrica residencial de baixa tensão. Permite a inserção da área total do terreno, desenho de cômodos, inserção de pontos elétricos, circuitos elétricos, portas e janelas. Exibirá os cálculos de disjuntor e fiação necessários para a aplicação do projeto.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 17.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 17.2 Carregamento de ferramentas	Deverão ser exibidas todas as ferramentas de diagramação de projeto.	Interface	(X)	(X)
NF 17.3 Carregamento de Propriedades	Deverão ser carregadas as propriedades iniciais para a criação de um projeto, ou as já criadas anteriormente se for aberto um projeto recente.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 17.4 Carregamento do diagrama	Deve ser exibido o campo para a diagramação de um novo projeto, ou o diagrama já criado se aberto um projeto recente.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 17.5 Dimensionamento de projeto	Será gerado um diagrama a partir dos dados inseridos para a área total do projeto.	Eficiência	(X)	(X)
NF 17.6 Diagramação de cômodos	Permitirá a inserção do desenho dos cômodos do projeto.	Eficiência	(X)	(X)
NF 17.7 Diagramação de Anexos	Permite a inserção de portas e janelas no projeto.	Eficiência	(X)	(X)
NF 17.8 Inserção de pontos elétricos	Permite a inserção de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, interruptores, pontos de iluminação e quadro de luz.	Eficiência	(X)	(X)
NF 17.9 Gerar circuitos	Permite a ligação entre pontos elétricos no diagrama do projeto.	Eficiência	(X)	(X)

NF 17.10 Cálculos de circuito	São calculadas as propriedades de cada circuito adicionado incluindo fiação, carga, condutância, indutância, resistência, potência e corrente.	Eficiência	(X)	(X)
NF 17.11 Inserção de propriedades	A cada inserção de desenho ou cálculo realizado, este é registrado na barra de propriedades do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 17.12 Selecionar	Permitirá a seleção de componentes do diagrama para sua edição.	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.13 Desfazer e Refazer	Retorna ou avança uma alteração realizada no projeto.	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.14 Deletar	Permite a exclusão de um ou mais componentes do projeto.	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.15 Visualizar	Apresenta uma visualização detalhada do diagrama criado.	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.16 Pesquisar	Permite uma busca de componentes inseridos no projeto	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.17 Ferramentas	Permitirá o acesso as ferramentas específicas independentes contidas no sistema.	Usabilidade	( )	(X)
NF 17.18 Backup	Registrará um arquivo de backup que será atualizado a cada alteração realizada no projeto.	Segurança	(X)	(X)
NF 17.19 Salvar	Gera três arquivos que armazenam o diagrama criado, a lista de materiais utilizados e os resultados dos cálculos efetuados.	Armazenamento	(X)	(X)
NF 17.20 Imprimir	Gera um arquivo do projeto para a impressão.	Usabilidade	( )	(X)

NF 17.21 Validação	Restringe a entrada de dados a partir das normas especificadas para cada campo dos formulários da tela do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF17.22 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF17.23 Fechamento	A tela de diagramação de projeto será fechada e o sistema redirecionará o usuário para a tela inicial do programa.	Desempenho	( )	(X)

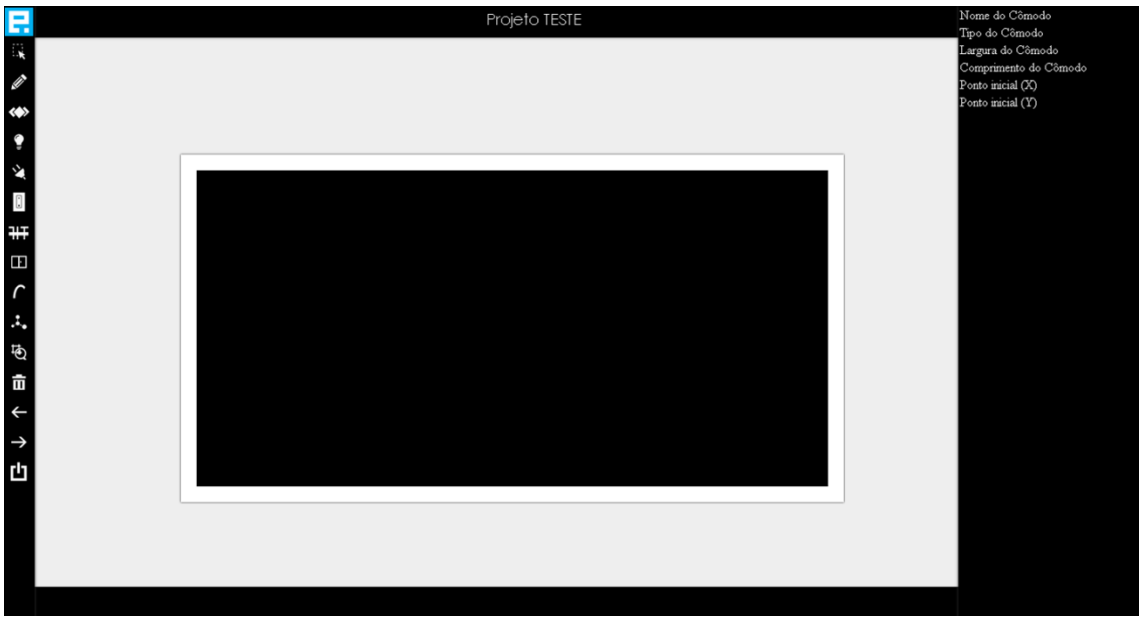


Figura 46: Página da ferramenta de Diagramação Elétrica.

Manter Cálculos

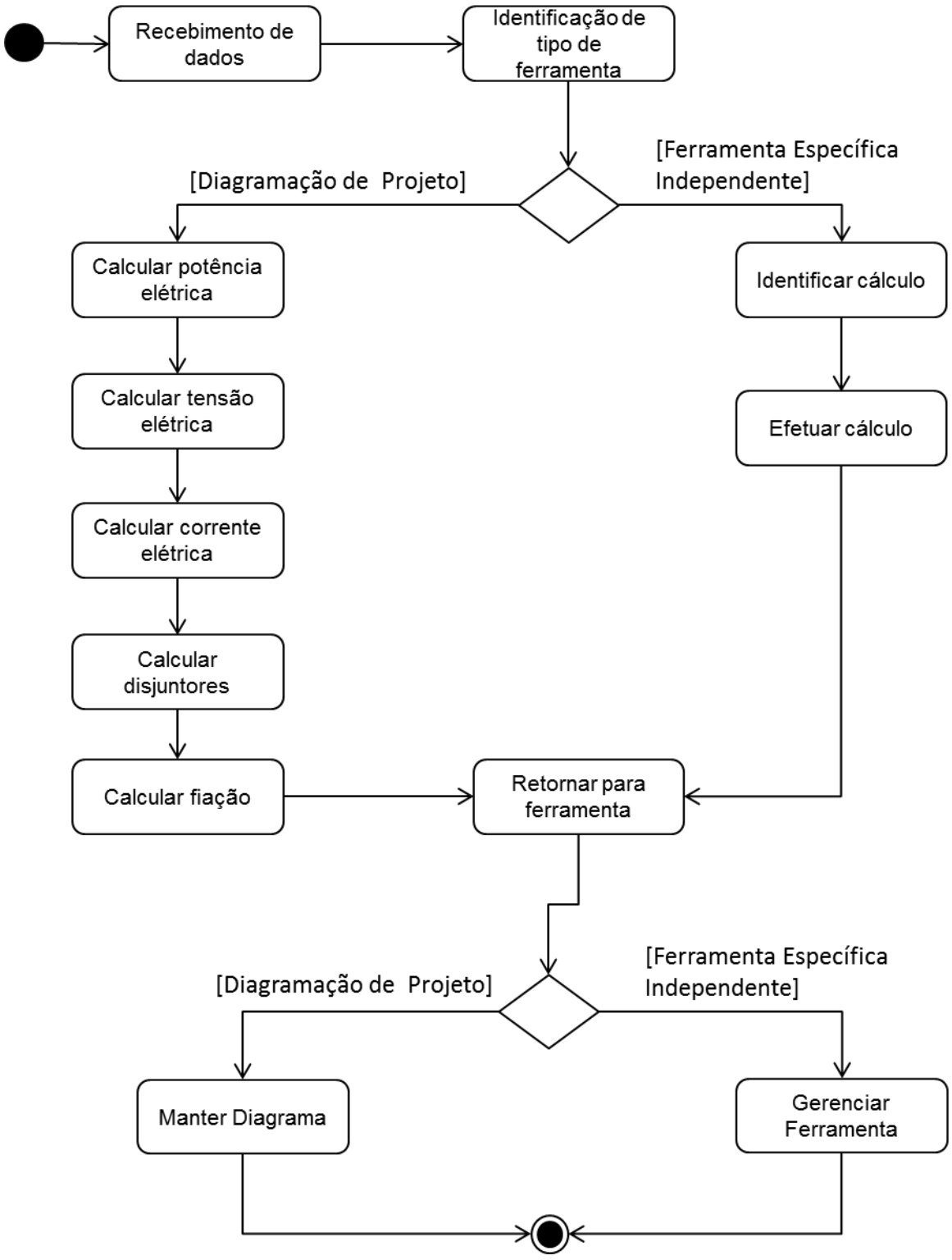


Figura 47: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os

	circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

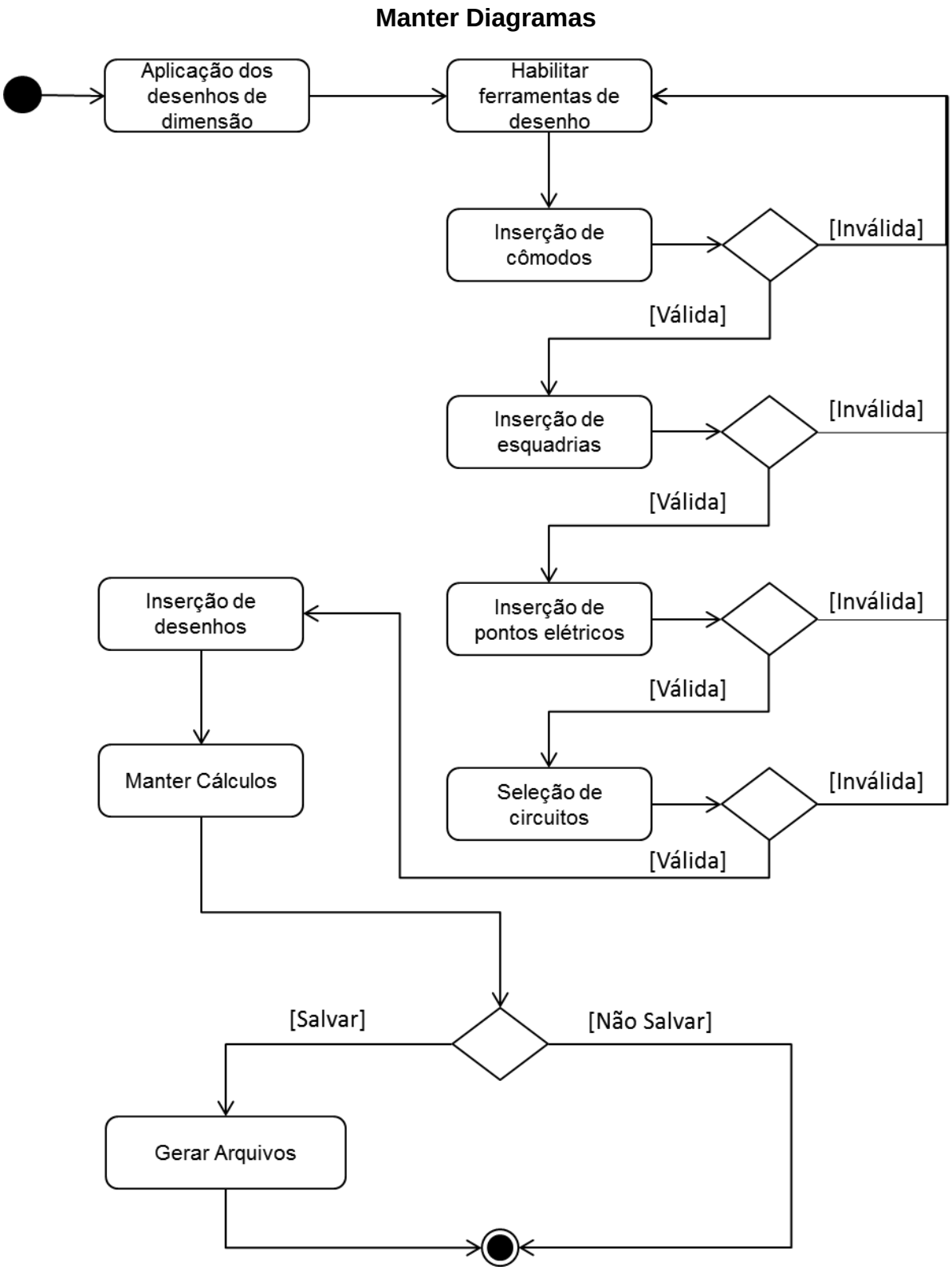


Figura 48: Diagrama de Atividade Manter Diagramas.

Caso de Uso: Manter Diagrama

Descrição: Este caso de uso descreve a criação de arquivos de projeto, no que se refere à diagramação, tratando os componentes que podem ser inseridos.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Criação de um projeto com suas dimensões.

Pós-Condições: Gerar diagrama do projeto.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema aplica o desenho do projeto com base nas dimensões já existentes no arquivo.
	2. O sistema habilita ferramentas de desenho para o sistema.
3. O eletricista insere o desenho dos cômodos.	4. O sistema aplica o desenho dos cômodos.
5. O eletricista insere o desenho das portas e janelas	6. O sistema aplica o desenho das portas e janelas.
7. O eletricista insere o desenho dos pontos elétricos.	8. O sistema aplica o desenho dos pontos elétricos.
9. O eletricista seleciona os pontos elétricos que compõem os circuitos.	10. O sistema aplica o desenho dos circuitos.
	11. O sistema redireciona para o caso de uso Manter Cálculos.
	12. O sistema disponibiliza a opção salvar arquivo.
13. Finaliza o caso de uso.	

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 4 do Fluxo Ótimo, o cômodo não pode ser inserido na área selecionada.
	2. O sistema bloqueia a inserção.
	3. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 6 do Fluxo Ótimo, a janela ou porta não pode ser inserido na área selecionada.
	2. O sistema bloqueia a inserção.
	3. Retorna para o passo 5 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 8 do Fluxo Ótimo, o ponto elétrico não pode ser inserido na área selecionada.
	2. O sistema bloqueia a inserção.
	3. Retorna para o passo 7 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo D	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. No passo 10 do Fluxo Ótimo, o circuito selecionado é inválido.
	2. O sistema bloqueia a inserção.
	3. Retorna para o passo 9 do Fluxo Ótimo.
Fluxo Alternativo E	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 12 do Fluxo Ótimo, o eletricista opta por salvar o arquivo.	2. O sistema redireciona para o caso de uso Gerar Arquivo.
3. Retorna para o passo 12 do Fluxo Ótimo.	

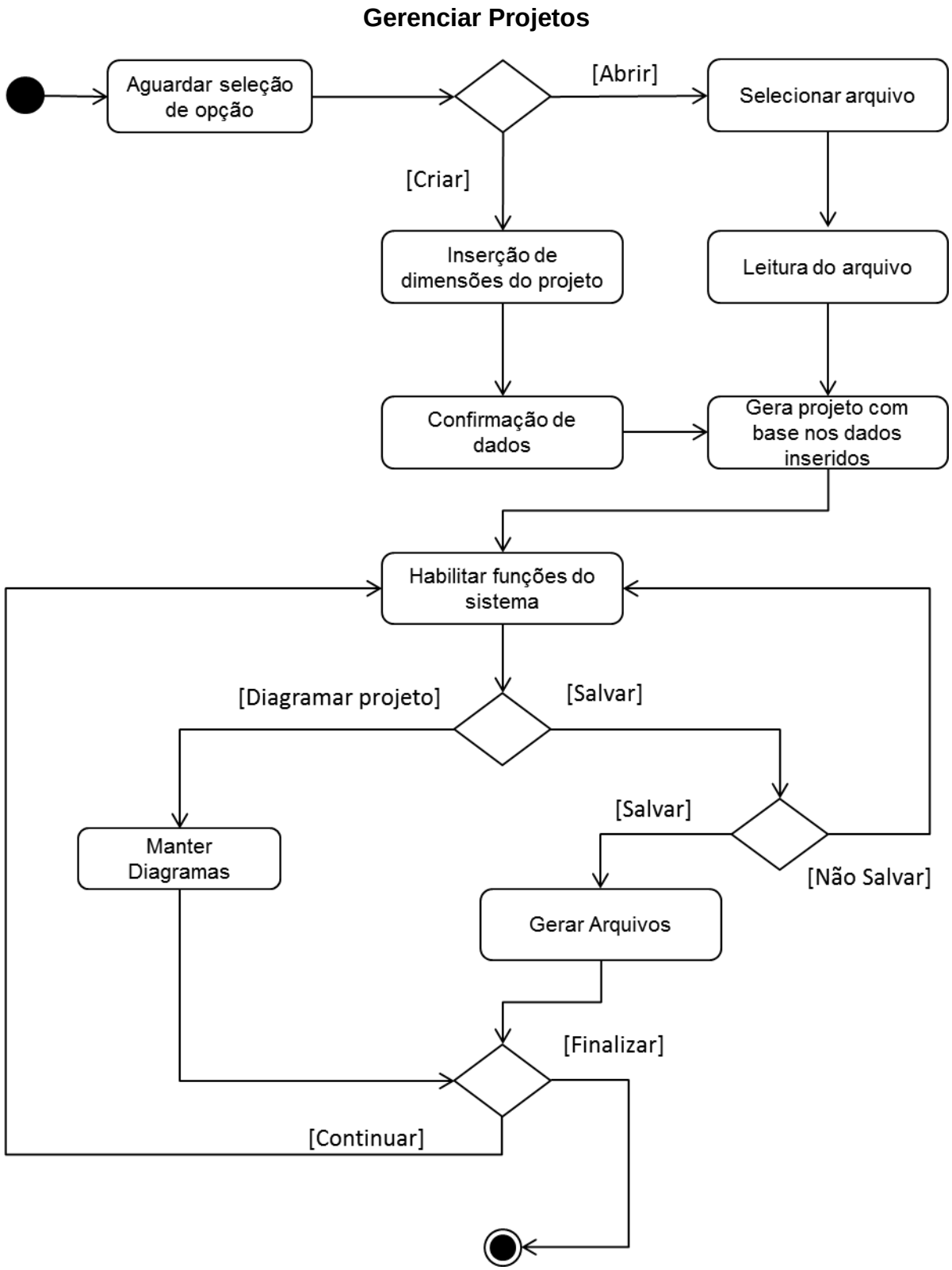


Figura 49: Diagrama de Atividade Gerenciar Projetos.

Caso de Uso: Gerenciar Projeto

Descrição: Este caso de uso descreve o gerenciamento de projetos desenvolvidos no software EletronTech, possibilitando o desenvolvimento e modificações.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Possuir licença do sistema para criação de projetos.

Pós-Condições: Gerar projeto para realização de diagramação e cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. O eletricista acessa o sistema.	
2. O eletricista escolhe a opção de projeto.	3. O Sistema habilita campos para o preenchimento do nome e das dimensões do projeto.
4. O eletricista preenche o nome e as dimensões do projeto.	
5. O eletricista confirma os dados inseridos.	6. O sistema gera o projeto com base nos dados existentes.
	7. O sistema habilita a escolha das ferramentas de projeto.
	8. O sistema habilita a função de salvar projeto.
9. O eletricista escolhe a opção desejada para utilização.	10. O sistema redireciona o eletricista para as opções da ferramenta escolhida.
11. O eletricista finaliza o caso de uso.	

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 2 Fluxo Ótimo, o eletricista opta por abrir projeto já existente.	2. O Sistema Abre uma caixa de dialogo para a seleção do arquivo.
3. O eletricista seleciona o arquivo a ser aberto.	4. O Sistema lê o arquivo.
	5. O sistema gera o projeto de acordo com os dados do arquivo
	6. Retorna para o passo 3 do Fluxo Ótimo.

Fluxo Alternativo B	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 9 do Fluxo Ótimo, o eletricista escolhe a opção de diagramação.	2. O Sistema redireciona para o caso de uso Manter Diagramas.
3. Retorna para o passo 8 do Fluxo Ótimo.	

Fluxo Alternativo C	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 9 do Fluxo Ótimo, o eletricista escolhe a opção de cálculos.	2. O Sistema redireciona para o caso de uso Manter Cálculos.
3. Retorna para o passo 8 do Fluxo Ótimo.	

Fluxo Alternativo D	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 9 do Fluxo Ótimo, o eletricista escolhe a opção de materiais.	2. O Sistema redireciona para o caso de uso Manter Lista de Materiais.
3. Retorna para o passo 8 do Fluxo Ótimo.	

Fluxo Alternativo E	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
1. No passo 9 do Fluxo Ótimo, o eletricista seleciona a opção salvar.	2. O sistema redireciona para o caso de uso gerar arquivo.
3. Retorna para o passo 8 do Fluxo Ótimo.	

F18 Disjuntor e Fiação		**Oculto ( )**		
Descrição: Efetua o cálculo das propriedades de um Disjuntor, especificando a bitola do fio a ser utilizado seguindo a tensão, a corrente, e a potência apresentados.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 18.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 18.2 Tratamento de Dados	Permite a entrada de dados somente de algarismo, uma virgula e teclas de controle.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 18.3 Controle	Verifica todos os campos antes de fazer o cálculo, para não dar erro e alertando o usuário caso ocorra.	Eficiência	(X)	(X)
NF 18.4 Conversão	Converte o valor presente no campo para decimal com duas casas após a virgula e colocando a unidade de medição exigida pelo campo.	Eficiência	(X)	(X)
NF 18.5 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos	Usabilidade	( )	(X)
NF 18.6 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela inicial.	Desempenho	( )	(X)
NF 18.7 Análise	O sistema irá analisar todos os campos e qual situação de cálculo usar. Dependendo da situação, um ou mais campos poderão ser calculados.	Eficiência	(X)	(X)



Figura 50: Página de cálculo da ferramenta Disjuntor e Fiação.

Manter Cálculos

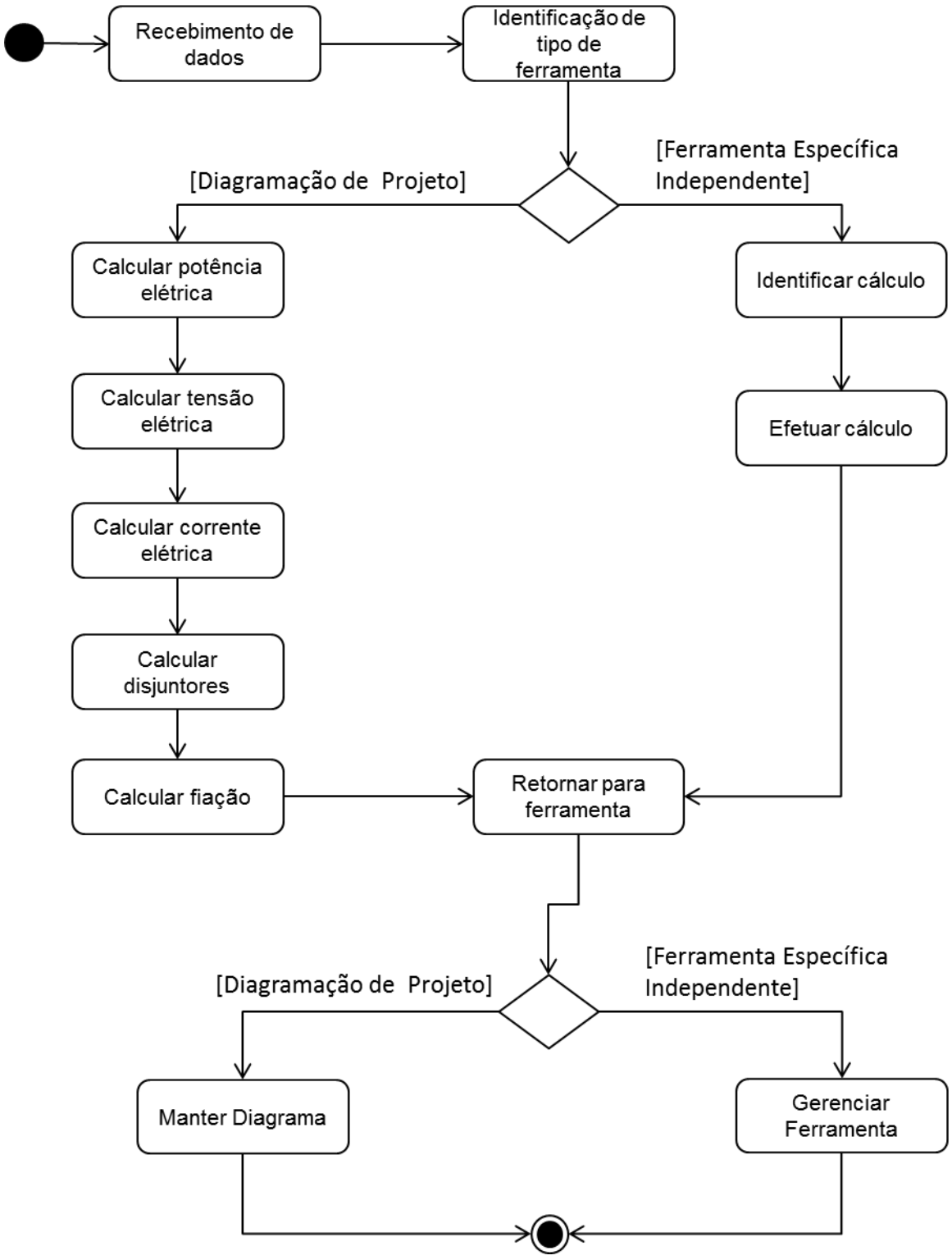


Figura 51: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os

	circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F19 Iluminação Geral		**Oculto ( )**		
Descrição: Permite ao usuário inserir dados e dimensões de um ambiente, como altura, largura, comprimento, além de informações do sistema de iluminação utilizado, que incluem potência, fluxo luminoso, suspensão e dados com respeito a área de trabalho. A partir dos dados exibe na tela a área, perímetro, metros cúbicos, coeficiente de reflexão, coeficiente de utilização, potência total, número de pontos de luz, fluxo luminoso total e outros dados luminotécnicos.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 19.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 19.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 19.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 19.4 Calcular	Realiza os cálculos a partir dos dados inseridos pelo usuário nos campos do formulário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 19.5 Exibição	Os resultados dos cálculos deverão ser apresentados ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 19.6 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 19.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)



Figura 52: Página de cálculo da ferramenta de Iluminação Geral.

Manter Cálculos

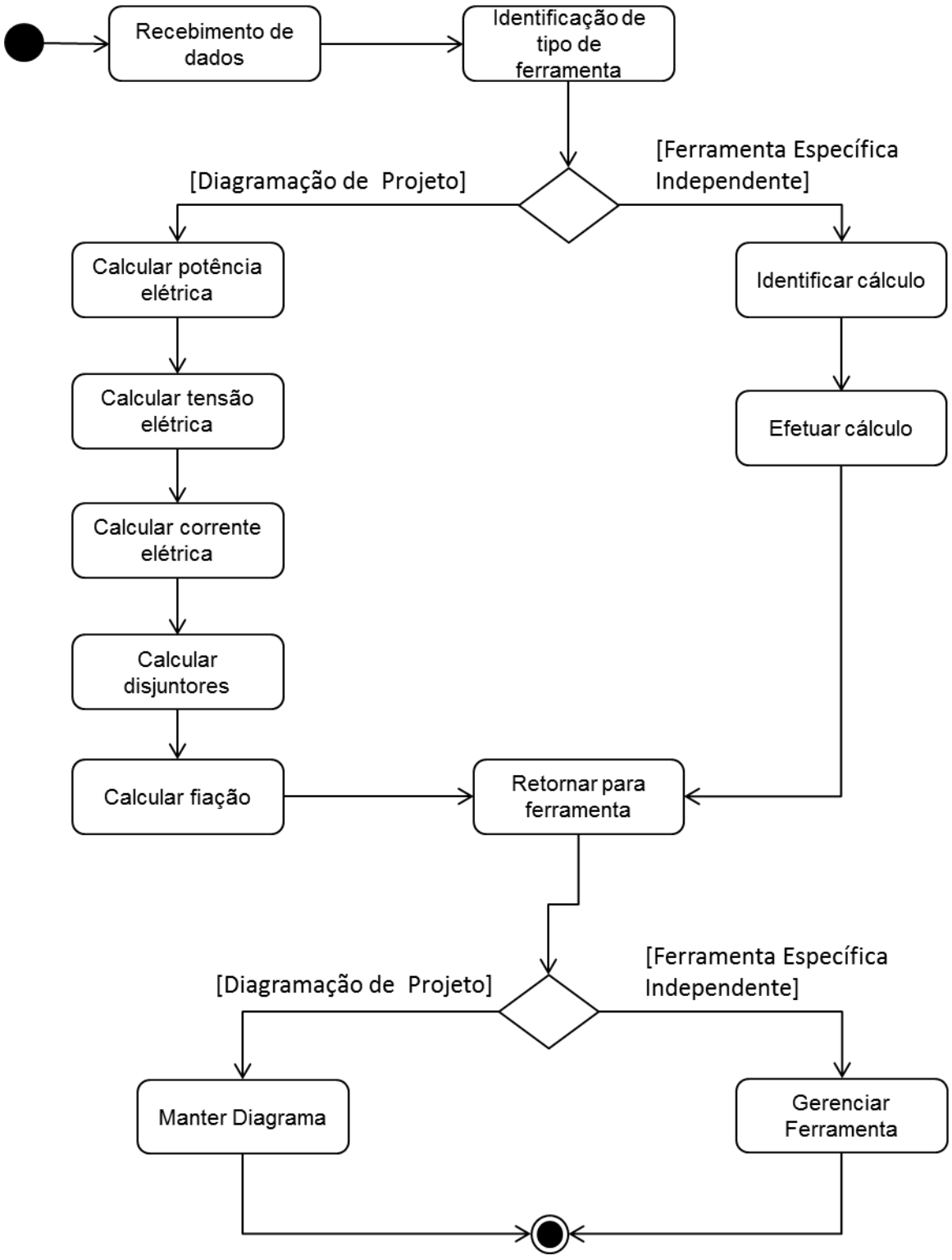


Figura 53: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os

	circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F20 Impedância Elétrica		**Oculto ( )**		
Descrição: Ferramenta que calcula a medida da capacidade de um circuito resistir ao fluxo de determinada corrente elétrica, com base na resistência, capacitância e frequência da corrente.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 20.1 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 20.2 Posicionamento	O formulário e seu conteúdo deve ser centralizado na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 20.3 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF 20.4 Visualizar conteúdo	O conteúdo do formulário é exibido na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 20.5 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Desempenho	(X)	(X)
NF 20.6 Calcular	Executa a função com o cálculo de impedância e retorna o valor obtido no campo de texto.	Desempenho	(X)	(X)
NF 20.7 Ajuda	Exibe na tela informações sobre o funcionamento do cálculo.	Armazenamento	( )	(X)
NF 20.8 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das especificações do sistema.	Segurança	(X)	(X)
NF 20.9 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos	Usabilidade	( )	(X)

NF 20.10 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)



Figura 54: Página de cálculo da ferramenta de Impedância Elétrica.

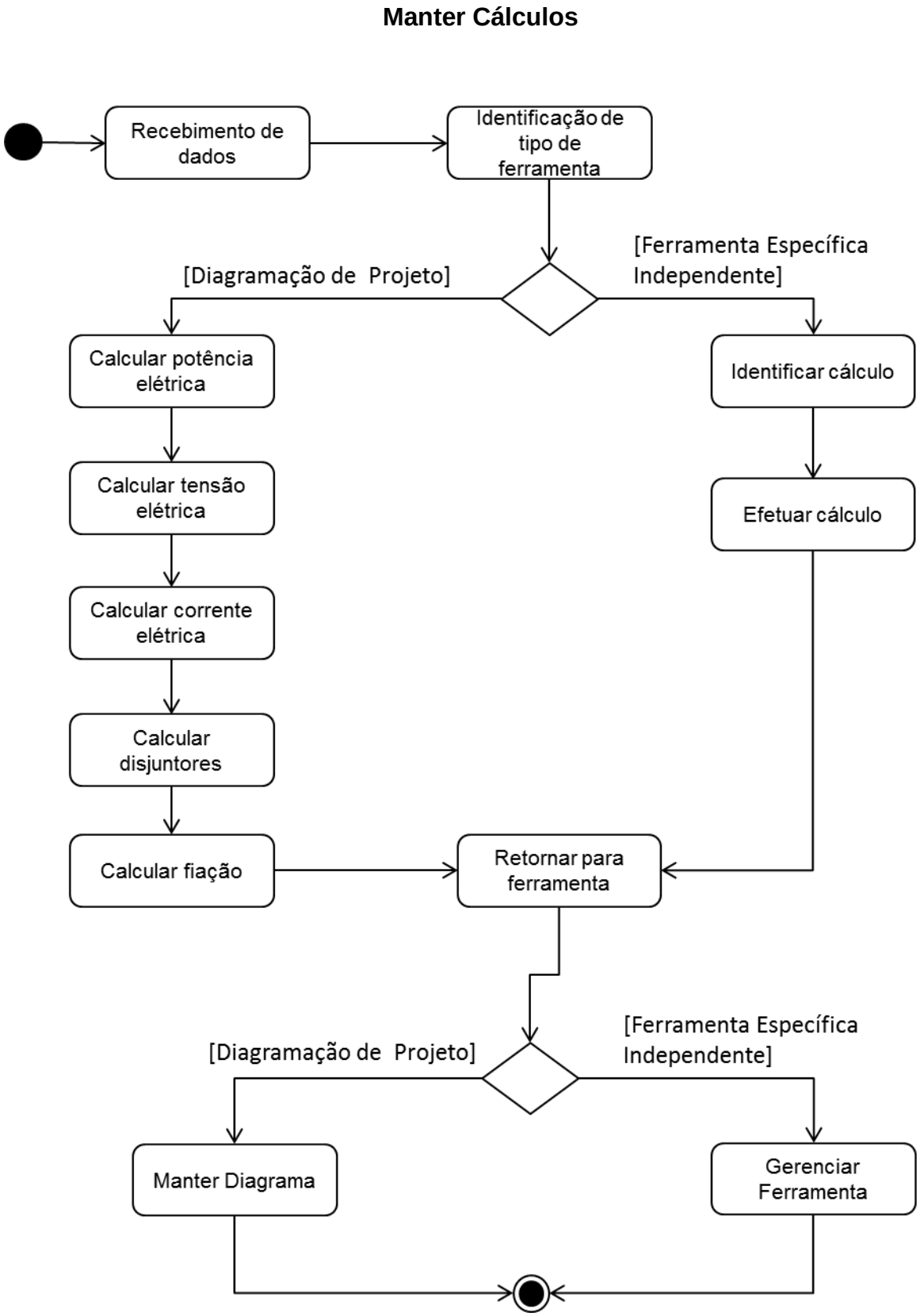


Figura 55: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.

	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F21 Indutância Elétrica		**Oculto ( )**		
Descrição: Ferramenta que possibilita a realização do cálculo de indutância elétrica através dos dados pré-fornecidos pelo usuário.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 21.1 Verificação dos campos	Os valores dos campos de texto são verificados e adaptados para realização do cálculo.	Usabilidade	( )	(X)
NF 21.2 Captura dos valores inseridos.	Os valores inseridos pelo usuário são capturados.	Usabilidade	( )	(X)
NF 21.3 Processamento do cálculo de indutância elétrica.	A operação selecionada pelo usuário é capturada.	Usabilidade	( )	(X)
NF 21.4 Retorno do resultado referente ao cálculo de indutância elétrica.	Com base nos valores e operação inseridos é realizado o cálculo.	Interface	( )	(X)



Figura 56: Página de cálculo da ferramenta de Indutância Elétrica.

Manter Cálculos

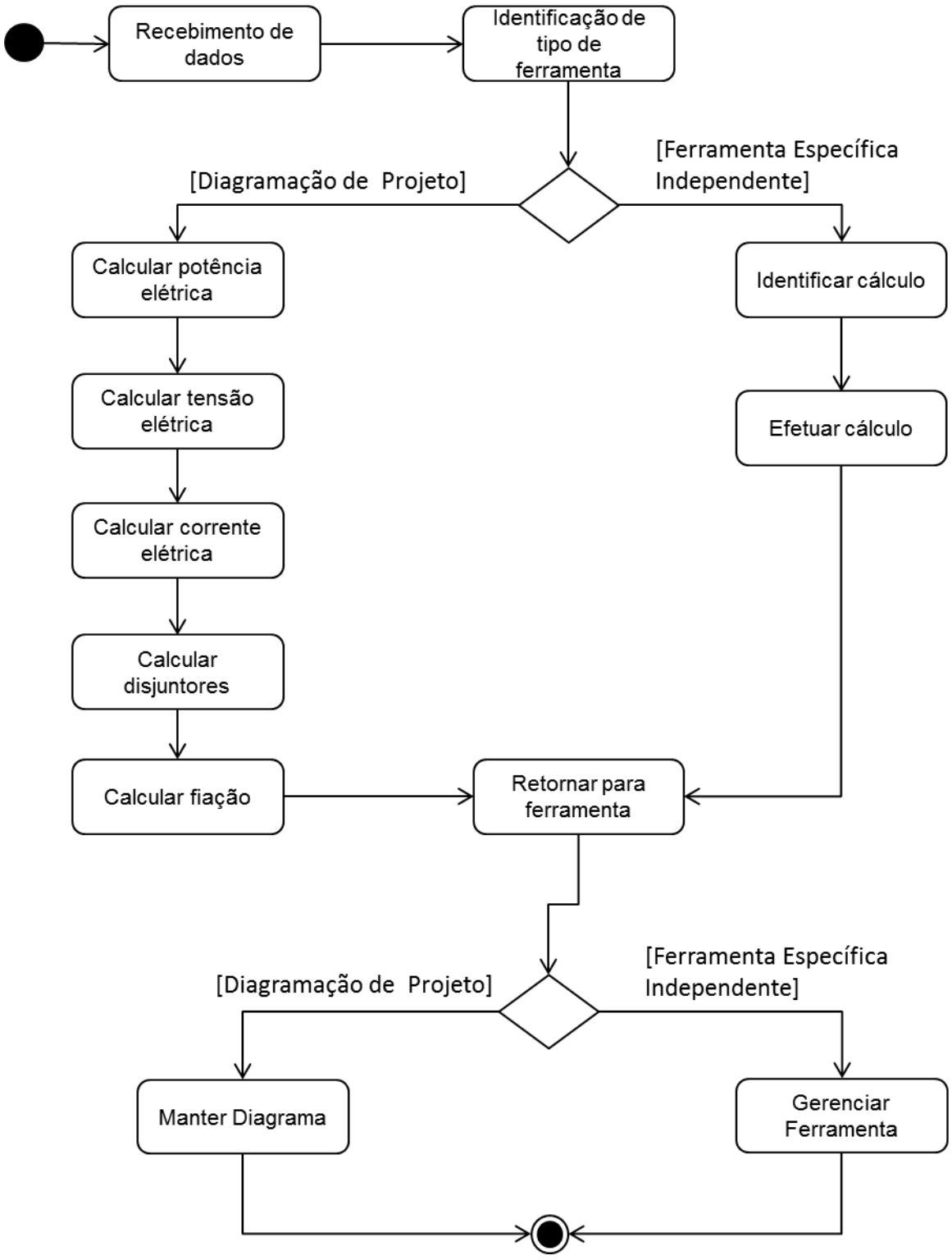


Figura 57: Diagrama de Atividade Manter Cálculos.

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os

	circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.
	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F22 Potência de Iluminação		**Oculto ( )**		
Descrição: O usuário fornecerá a largura e o comprimento de um cômodo e o sistema retornará a potência total de iluminação para o ambiente.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 22.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 22.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 22.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 22.4 Cálculo	São capturados os valores de largura, comprimento e cômodo, então é realizado o cálculo de potência e o resultado é apresentado no campo potência total.	Desempenho	(X)	(X)
NF 22.5 Exibição	O resultado do cálculo de potência total deverá ser apresentado ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 22.6 Limpar	É verificado se algum campo está preenchido e se algum estiver todos os campos são zerados.	Desempenho	( )	(X)
NF 22.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Segurança	( )	(X)

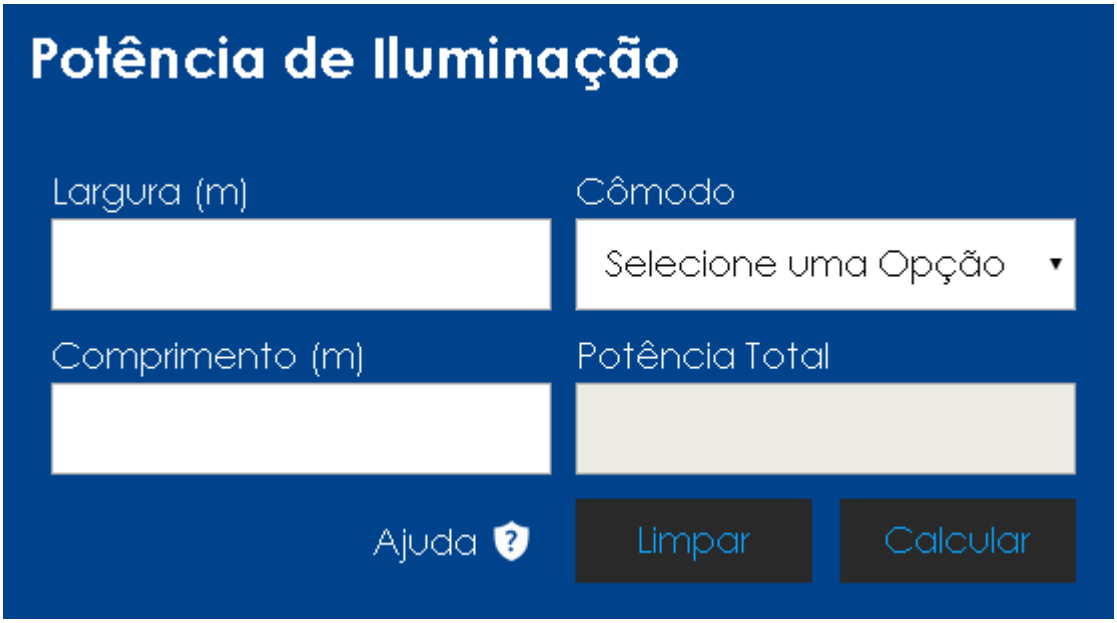


Figura 57: Página de cálculo da ferramenta de Potência de Iluminação.

Manter Cálculos

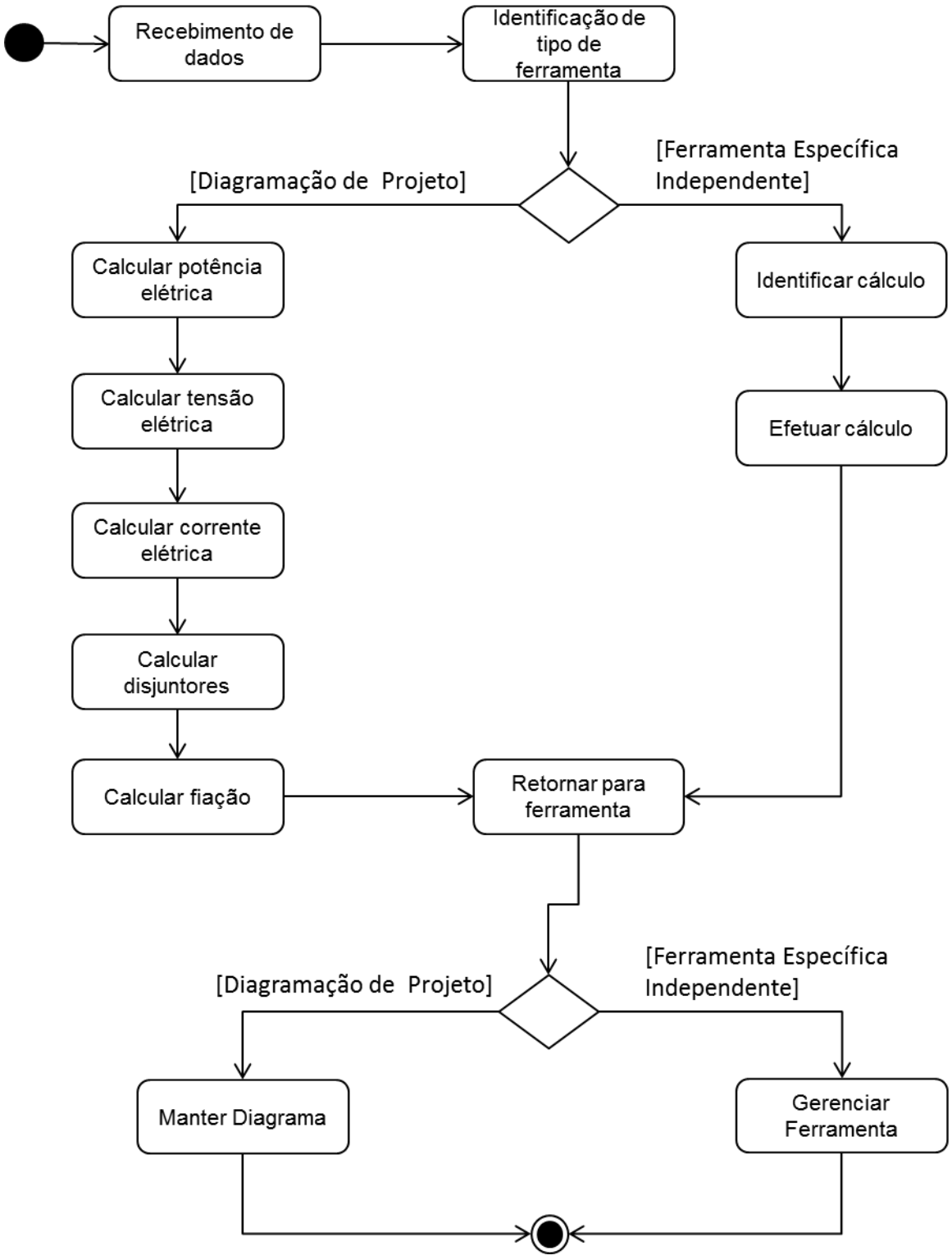


Figura 58: Diagrama de Atividade Manter Cálculos

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.

	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F23 Potência Geral		**Oculto ( )**		
Descrição: Ferramenta que calcula a Potência Ativa, Potência Reativa e consequentemente a Potência aparente de uma instalação monofásica, bifásica ou trifásica, com base na corrente elétrica, tensão máxima fornecida e fator potência inseridos pelo usuário.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 23.1 Carregamento	Inicializa o carregamento de todo o conteúdo da página.	Desempenho	(X)	(X)
NF 23.2 Posicionamento	O formulário e seu conteúdo deve ser centralizado na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 23.3 Ocultar conteúdo	Com todo conteúdo previamente carregado, as funções são ocultadas.	Interface	(X)	(X)
NF 23.4 Visualizar conteúdo	O conteúdo do formulário é exibido na tela.	Interface	(X)	(X)
NF 23.5 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Desempenho	(X)	(X)
NF 23.6 Calcular	Executa a função com o cálculo de potência geral e retorna os valores obtidos nos campos de texto.	Desempenho	(X)	(X)
NF 23.7 Ajuda	Exibe na tela informações sobre o funcionamento do cálculo.	Armazenamento	( )	(X)
NF 23.8 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das especificações do sistema.	Segurança	(X)	(X)
NF 23.9 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos	Usabilidade	( )	(X)

NF 23.10 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)



Figura 59: Página de cálculo da ferramenta de Potência Geral.

Manter Cálculos

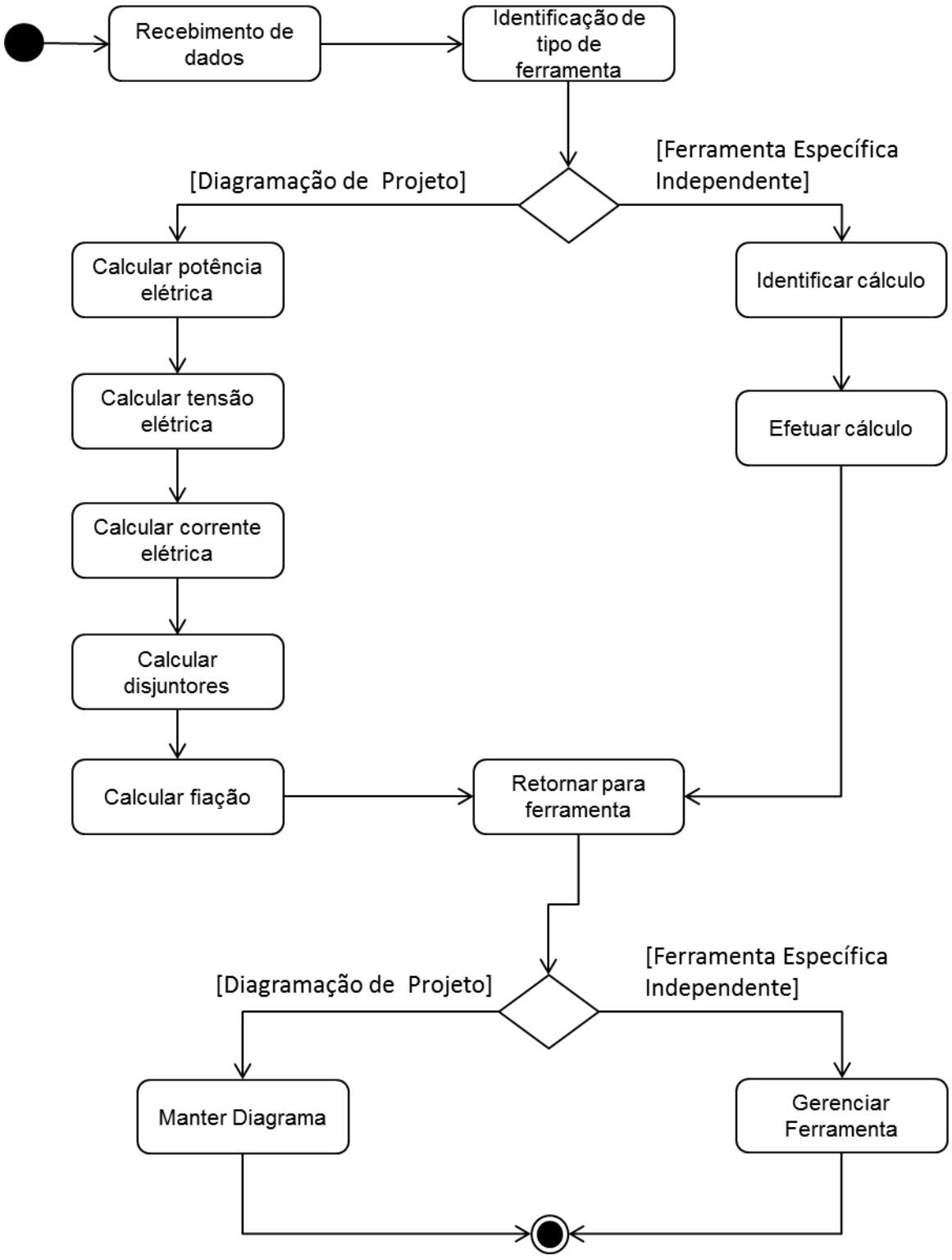


Figura 60: Diagrama de Atividade Manter Cálculos

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.

	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F24 Quantificação de Tomadas		**Oculto ( )**		
Descrição: Calcula a quantidade de tomadas e a carga total de tomadas para um cômodo especificado.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 24.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 24.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 24.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 24.4 Calcular Tomadas	De acordo com o cômodo selecionado, é feito o cálculo da quantidade de tomadas.	Eficiência	(X)	(X)
NF 24.5 Calcular Carga Total	De acordo com a quantidade de tomadas e o cômodo, calcula a carga total do ambiente.	Eficiência	(X)	(X)
NF 24.6 Exibir Resultados	Exibe os resultados indicando a quantidade de tomadas e carga total.	Eficiência	(X)	(X)
NF 24.7 Limpar Campos	Limpeza dos campos preenchidos e cômodo selecionado.	Usabilidade	( )	(X)
NF 24.8 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)

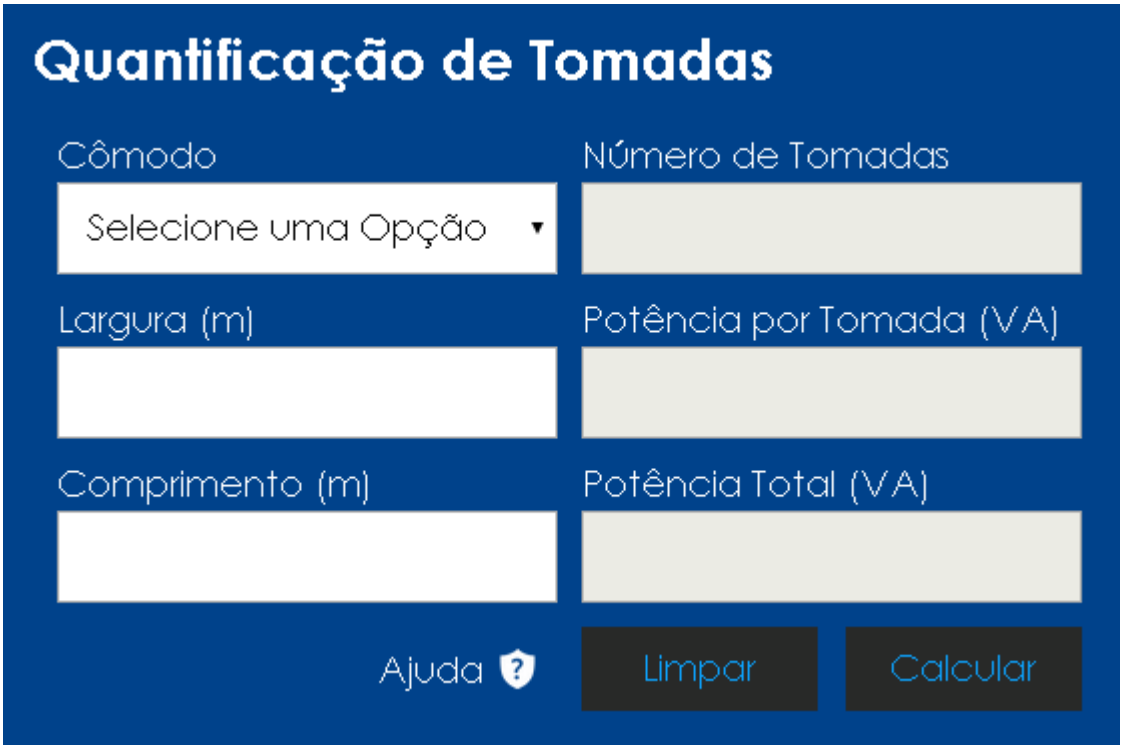


Figura 61: Página de cálculo da ferramenta de Quantificação de Tomadas.

Manter Cálculos

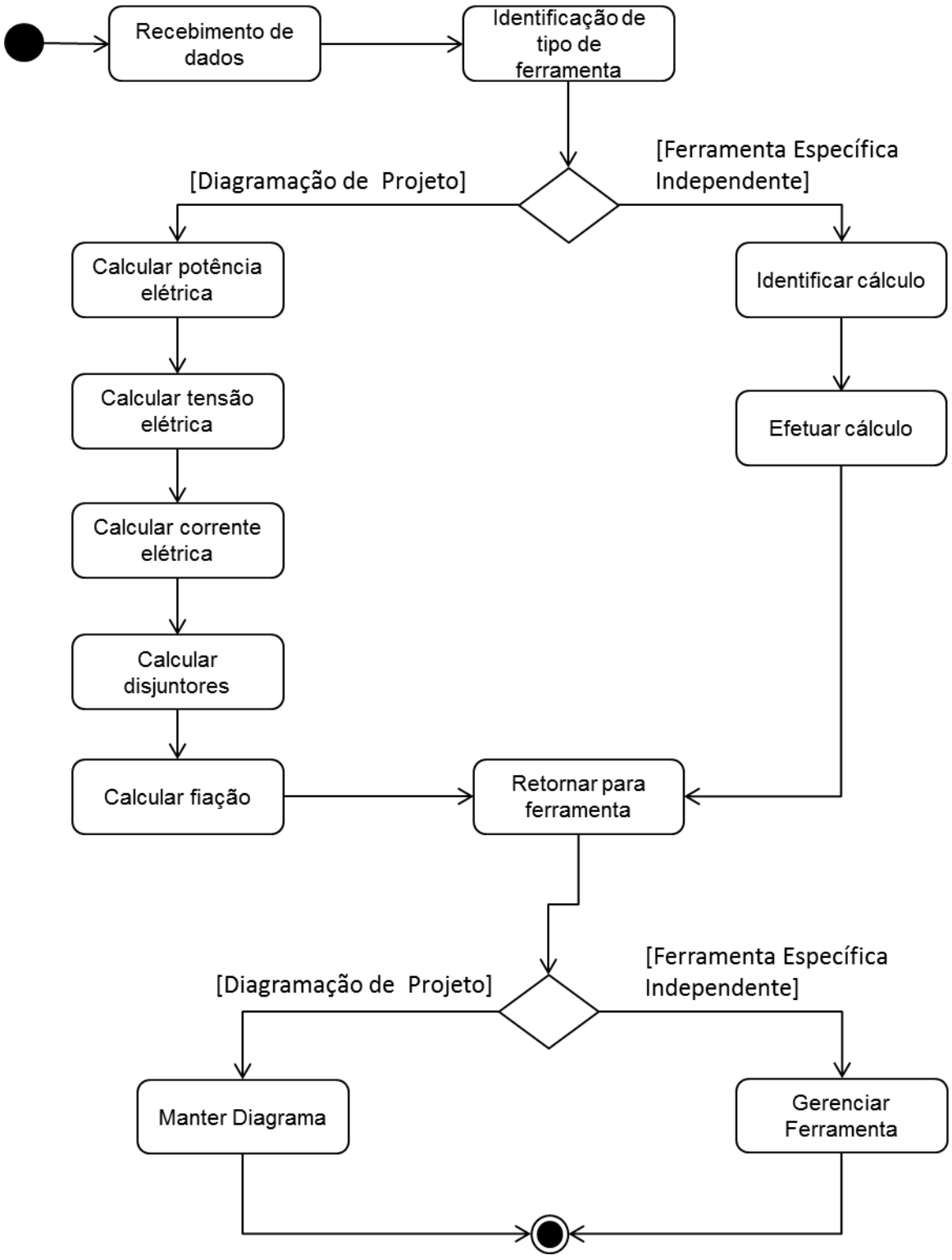


Figura 62: Diagrama de Atividade Manter Cálculos

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	2. O sistema busca a formula do cálculo.
	3. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	1. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	2. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	3. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	4. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	5. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	6. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	7. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.

	8. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
9. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	10. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

F25 Rendimento de Motor		**Oculto ( )**		
Descrição: Calcula o rendimento do motor com base nos dados fornecidos pelo usuário dentre das normas técnicas estabelecidas.				
Requisitos não funcionais				
Nome	**Restrição**	**Categoria**	**Desejável**	**Permanente**
NF 25.1 Posicionamento	O formulário deve ser aberto no centro da tela.	Interface	(X)	(X)
NF 25.2 Validação	Bloqueia a entrada de dados restringindo-a a algarismos, uma vírgula, e teclas de controle do sistema.	Usabilidade	(X)	(X)
NF 25.3 Supressão de erros	Verifica se há campos essenciais que não estão preenchidos no formulário e se preenchidos, se estão dentro das normas técnicas.	Segurança	(X)	(X)
NF 25.4 Calcular	Realiza os cálculos a partir dos dados inseridos pelo usuário nos campos do formulário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 25.5 Exibição	Os resultados dos cálculos deverão ser apresentados ao usuário.	Eficiência	(X)	(X)
NF 25.6 Limpar Campos	Os dados inseridos em todos os campos do formulário serão removidos.	Usabilidade	( )	(X)
NF 25.7 Fechamento	A tela de cálculo será fechada redirecionando o sistema para a tela anterior a ela.	Desempenho	( )	(X)



Figura 63: Página de Cálculo da ferramenta de Rendimento de Motor.

Manter Cálculos

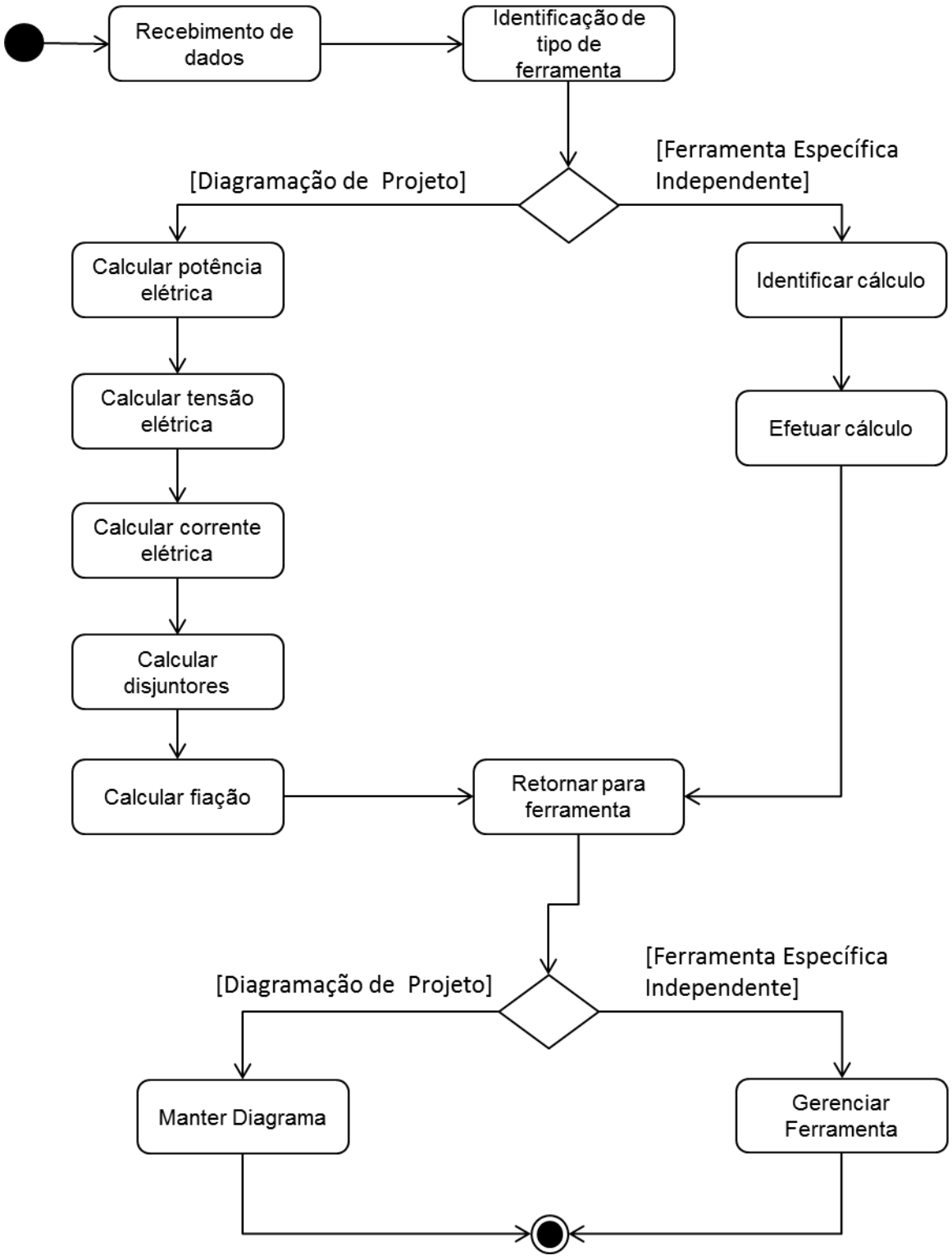


Figura 64: Diagrama de Atividade Manter Cálculos

Caso de Uso: Manter Cálculos

Descrição: Este caso de uso descreve a realização dos cálculos que compõem o software EletronTech.

Ator: Eletricista

Pré-Condições: Existirem dados inseridos em ferramentas do sistema.

Pós-Condições: Retornar ao ator os resultados dos cálculos.

Fluxo Ótimo	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	4. O sistema verifica o tipo de ferramenta.
	5. O sistema busca a formula do cálculo.
	6. O sistema retorna o resultado.

Fluxo Alternativo A	
Ação do Ator	**Ação do Sistema**
	11. O sistema verifica os desenhos inseridos no arquivo de projeto.
	12. O sistema verifica os pontos elétricos inseridos.
	13. O sistema registra a potência dos pontos elétricos
	14. O sistema verifica os circuitos inseridos.
	15. O sistema registra a tensão para os circuitos.
	16. O sistema registra a corrente elétrica para os circuitos.
	17. O sistema calcula os disjuntores para os circuitos inseridos.

	18. O sistema calcula o quadro de luz e a carga total do projeto.
19. O eletricista confirma as definições dos componentes do projeto.	20. O sistema fornece a opção de salvar o arquivo.

6.5 BANCO DE DADOS

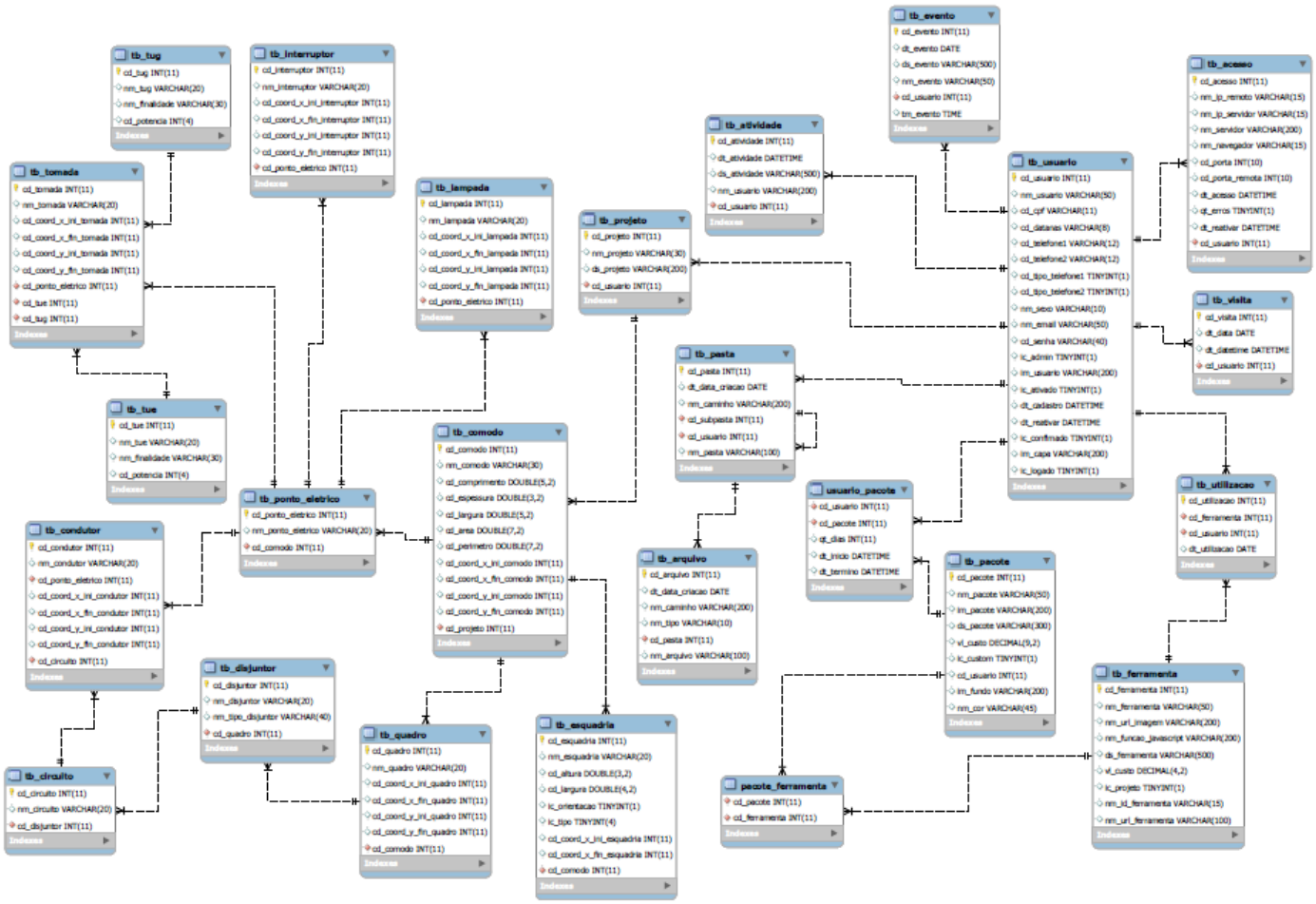


Figura 65: Imagem do Banco de Dados do EletronTech.

6.6 DICIONÁRIO DE DADOS

TB_USUÁRIO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_usuario	11	INT	PK	
nm_usuario	41	VARCHAR		
cd_cpf	11	VARCHAR	UNI	
cd_datanas	8	VARCHAR		
cd_telefone1	12	VARCHAR		
cd_telefone2	12	VARCHAR		
cd_tipo_telefone 1	1	TINYINT		Quero saber o que significa 0, 1 e 2.
cd_tipo_telefone 2	1	TINYINT		
nm_sexo	10	VARCHAR		
nm_email	50	VARCHAR	UNI	
cd_senha	40	VARCHAR		
im_usuario	200	VARCHAR		
im_capa	200	VARCHAR		
dt_cadastro	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
dt_reativar	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		Campo preenchido quando o usuário desativa sua conta
ic_ativado	1	TINYINT		Campo para ter um controle se esse usuário está ativado ou não.
ic_confirmado	1	TINYINT		O que é isso tio?
ic_admin	1	TINYINT		1 quer dizer que é um administrador e 0 que não é.
Restrições	cd_usuario[PK_usuario, not null, auto_increment]; cd_cpf[Unique]; nm_email[Unique]			
Relacionamento				

TB_EVENTO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_evento	11	INT	PK	
nm_evento	50	VARCHAR		
dt_evento	aa/mm/dd	DATE		
ds_evento	500	VARCHAR		
tm_evento	00:00:00	TIME		calcula quanto tempo falta para o evento
cd_usuario	11	INT	FK	
Restrições	cd_evento[PK_evento, not null, auto increment]; cd_usuario[FK_evento_usuario]			
Relacionamento	tb_evento.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_VISITA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_visita	11	INT	PK	
dt_data	aa/mm/dd	DATE		apenas a data de acesso a página
dt_datetime	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		captura tempo exato da visita na página
cd_usuario	11	INT	FK	
Restrições	cd_visita[PK_visita, not null, auto increment]; cd_usuario[FK_visita_usuario]			
Relacionamento	tb_visita.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_ACESSO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_acesso	11	INT	PK	
nm_ip_remoto	16	VARCHAR		
nm_ip_servidor	16	VARCHAR		
nm_servidor	50	VARCHAR		
nm_navegador	10	VARCHAR		
cd_porta	10	INT		
cd_porta_remota	10	INT		
dt_acesso	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
qt_erros	1	TINYINT		
dt_reativar	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
cd_usuario	11	INT	FK	
Restrições	cd_acesso[PK_acesso, not null]; cd_usuario[FK_acesso_usuario]			
Relacionamento	tb_acesso.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_PACOTE				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_pacote	11	INT	PK	
nm_pacote	50	VARCHAR		
im_pacote	200	VARCHAR		
ds_pacote	300	VARCHAR		
vl_custo	9,2	DECI MAL		
ic_custom	1	TINYINT		1 quer dizer que é pacote custom e 0 que não é
nm_cor	45	VARCHAR		
im_fundo	200	VARCHAR		
cd_usuario	11	INT	FK, UNI	
Restrições	cd_pacote[PK_pacote, not null, auto_increment]; cd_usuario[FK_pacote_usuario]			
Relacionamento	tb_pacote.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_UTILIZACAO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_utilizacao	11	INT	PK	
dt_utilizacao	aa/mm/dd	DATE		
cd_ferramenta	11	INT	FK	
cd_usuario	11	INT	FK	
Restrições	cd_utilizacao[PK_utilizacao, not null, auto_increment]; cd_usuario[FK_utilizacao_usuario]; cd_ferramenta[FK_utilizacao_ferramenta]			
Relacionamento	tb_utilizacao.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario; tb_utilizacao.cd_ferramenta=tb_ferramenta.cd_ferramenta			

TB_ATIVIDADE				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_atividade	11	INT	PK	
dt_atividade	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
ds_atividade	500	VARCHAR		
cd_usuario	11	INT	FK	
nm_usuario	50	VARCHAR		captura do nome para concatenar na descrição de atividade
Restrições	cd_atividade[PK_atividade, not null, auto increment]; cd_usuario[FK_atividade_usuario]			
Relacionamento	tb_atividade.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_PASTA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_pasta	11	INT	PK	
nm_pasta	100	VARCHAR		
dt_data_criacao	aa/mm/dd	DATE		
nm_caminho	200	VARCHAR		
cd_usuario	11	INT	FK	
cd_subpasta	11	INT	FK	
Restrições	cd_pasta[PK_pasta, not null, auto increment]; cd_usuario[FK_pasta_usuario]; nm_caminho(unique); cd_subpasta[FK_pasta_pasta]			
Relacionamento	tb_arquivo.cd_pasta=tb_pasta.cd_pasta; tb_pasta.cd_subpasta=tb_pasta.cd_pasta			

TB_ARQUIVO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_arquivo	11	INT	PK	
nm_arquivo	100	VARCHAR		
dt_data_criacao	aa/mm/dd	DATE		
nm_tipo	5	VARCHAR		
nm_caminho	200	VARCHAR		
cd_pasta	11	INT	FK	
Restrições	cd_arquivo[PK_arquivo, not null, auto increment]; cd_pasta[FK_arquivo_pasta]; nm_caminho(unique)			
Relacionamento	tb_arquivo.cd_pasta=tb_pasta.cd_pasta			

TB_FERRAMENTA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_ferramenta	11	INT	PK	
nm_ferramenta	50	VARCHAR		
nm_url_ferramenta	200	VARCHAR		
nm_funcao_javascript	200	VARCHAR		
ds_ferramenta	500	VARCHAR		
vl_custo	4,2	DECIMAL		
ic_projeto	1	TINIYINT		1 quer dizer que é a ferramenta de diagração e 0 que não é
nm_id_ferramenta	15	VARCHAR		
nm_url_ferramenta	100	VARCHAR		
Restrições	cd_ferramenta[PK_ferramenta, not null, auto_increment]; nm_ferramenta[unique]			
Relacionamento				

USUARIO_PACOTE				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_usuario	11	INT	PK	chaves concatenadas
cd_pacote	11	INT	PK	chaves concatenadas
qt_dias	11	INT		
dt_inicio	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
dt_termino	aa/mm/dd 00:00:00	DATETIME		
Restrições	cd_usuario[not null,DEFAULT '0']; cd_pacote[not null,DEFAULT '0']; cd_usuario e cd_pacote[pk_usuario_pacote];			
cd_usuario[FK_usuario_pacote_usuario]; cd_pacote[FK_usuario_pacote_pacote]				
Relacionamento	usuario_pacote.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario; usuario_pacote.cd_pacote= tb_pacote.cd_pacote			

TB_UTILIZACAO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_ferramenta	11	INT	FK	
cd_pacote	11	INT	FK	
Restrições	cd_utilizacao[PK_utilizacao, not null, auto_increment]; cd_usuario[FK_utilizacao_usuario]; cd_ferramenta[FK_utilizacao_ferramenta]			
Relacionamento	tb_pacote.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_PROJETO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_projeto	11	INT	PK	
nm_projeto	30	VARCHAR		
ds_projeto	200	VARCHAR		
cd_usuario	11	INT	FK	
Restrições	cd_projeto[PK_projeto, not null, auto increment]; cd_usuario[FK_projeto_usuario]			
Relacionamento	tb_projeto.cd_usuario=tb_usuario.cd_usuario			

TB_COMODO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_comodo	11	INT	PK	
nm_comodo	30	VARCHAR		
cd_comprimento	5,3	DOUBLE		
cd_largura	5,2	DOUBLE		
cd_espessura	3,2	DOUBLE		
cd_area	7,2	DOUBLE		
cd_perimetro	7,2	DOUBLE		
cd_coord_x_ini_comodo	11	INT		
cd_coord_x_fin_comodo	11	INT		
cd_coord_y_ini_comodo	11	INT		
cd_coord_y_fin_comodo	11	INT		
cd_projeto	11	INT	FK	
Restrições	cd_comodo[PK_comodo, not null, auto increment]; cd_projeto[FK_comodo_projeto]			
Relacionamento	tb_comodo.cd_projeto=tb_projeto.cd_projeto			

TB_ESQUADRIA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_esquadria	11	INT	PK	
nm_esquadria	20	VARCHAR		
cd_altura	3,2	DOUBLE		
cd_largura	4,2	DOUBLE		
ic_orientacao	1	TINYINT		
ic_tipo	1	TINYINT		
cd_coord_x_ini_esquadria	11	INT		
cd_coord_x_fin_esquadria	11	INT		
cd_comodo	11	INT	FK	
Restrições	cd_esquadria[PK_esquadria, not null, auto increment]; cd_comodo[FK_esquadria_comodo]			
Relacionamento	tb_comodo.cd_projeto=tb_projeto.cd_projeto			

TB_PONTO_ELETRICO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_ponto_eletrico	11	INT	PK	
nm_ponto_eletrico	20	VARCHAR		
cd_comodo	11	INT	FK	
Restrições	cd_ponto_eletrico[PK_ponto_eletrico, not null, auto increment]; cd_comodo[FK_ponto_eletrico_comodo]			
Relacionamento	tb_ponto_eletrico.cd_comodo=tb_comodo.cd_comodo			

TB_TUE				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_tue	11	INT	PK	
nm_tue	20	VARCHAR		
nm_finalidade	30	VARCHAR		
cd_potencia	4	INT		
Restrições	cd_tue[PK_tue, not null, auto_increment]			
Relacionamento				

TB_TUG				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_tug	11	INT	PK	
nm_tug	20	VARCHAR		
nm_finalidade	30	VARCHAR		
cd_potencia	4	INT		
Restrições	cd_tug[PK_tug, not null, auto_increment]			
Relacionamento				

TB_TOMADA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_tomada	11	INT	PK	
nm_tomada	30	VARCHAR		
cd_coord_x_ini_tomada	11	INT		
cd_coord_x_fin_tomada	11	INT		
cd_coord_y_ini_tomada	11	INT		
cd_coord_y_fin_tomada	11	INT		
cd_ponto_eletrico	11	INT	FK	
cd_tug	11	INT	FK	
cd_tue	11	INT	FK	
Restrições	cd_tomada[PK_tomada, not null, auto increment]; cd_ponto_eletrico[FK_tomada_ponto_eletrico];			
cd_tue[FK_tomada_tue]; cd_tug[FK_tomada_tug]				
Relacionamento	tb_tomada.cd_ponto_eletrico=tb_ponto_eletrico.cd_ponto_eletrico;			
tb_tomada.cd_tue=tb_tue.cd_tue; tb_tomada.cd_tug=tb_tug.cd_tug				

TB_INTERRUPTOR				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_interruptor	11	INT	PK	
nm_interruptor	20	VARCHAR		
cd_coord_x_ini_interruptor	11	INT		
cd_coord_x_fin_interruptor	11	INT		
cd_coord_y_ini_interruptor	11	INT		
cd_coord_y_fin_interruptor	11	INT		
cd_ponto_eletrico	11	INT	FK	
Restrições	cd_interruptor[PK_interruptor, not null, auto increment]; cd_ponto_eletrico[FK_interruptor_ponto_eletrico]			
Relacionamento	tb_interruptor.cd_ponto_eletrico=tb_ponto_eletrico.cd_ponto_eletrico			

TB_LAMPADA				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_lampada	11	INT	PK	
nm_lampada	20	VARCHAR		
cd_coord_x_ini_lampada	11	INT		
cd_coord_x_fin_lampada	11	INT		
cd_coord_y_ini_lampada	11	INT		
cd_coord_y_fin_lampada	11	INT		
cd_ponto_eletrico	11	INT	FK	
Restrições	cd_lampada[PK_lampada, not null, auto increment]; cd_ponto_eletrico[FK_lampada_ponto_eletrico]			
Relacionamento	tb_lampada.cd_ponto_eletrico=tb_ponto_eletrico.cd_ponto_eletrico			

TB_QUADRO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_quadro	11	INT	PK	
nm_quadro	20	VARCHAR		
cd_coord_x_ini_quadro	11	INT		
cd_coord_x_fin_quadro	11	INT		
cd_coord_y_ini_quadro	11	INT		
cd_coord_y_fin_quadro	11	INT		
cd_comodo	11	INT	FK	
Restrições	cd_quadro[PK_quadro, not null, auto increment]; cd_comodo[FK_quadro_comodo]			
Relacionamento	tb_quadro.cd_comodo=tb_comodo.cd_comodo			

TB_DISJUNTOR				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_disjuntor	11	INT	PK	
nm_disjuntor	20	VARCHAR		
nm_tipo_disjuntor	40	VARCHAR		
cd_quadro	11	INT	FK	
Restrições	cd_disjuntor[PK_disjuntor, not null, auto increment]; cd_quadro[FK_disjuntor_quadro]			
Relacionamento	tb_disjuntor.cd_quadro=tb_quadro.cd_quadro			

TB_CIRCUITO				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_circuito	11	INT	PK	
nm_circuito	20	VARCHAR		
cd_disjuntor	11	INT	FK	
Restrições	cd_circuito[PK_circuito, not null, auto increment]; cd_disjuntor[FK_circuito_disjuntor]			
Relacionamento	tb_circuito.cd_disjuntor=tb_disjuntor.cd_disjuntor			

TB_CONDUTOR				
Nome do Campo	Tamanho do Campo	Tipo dos dados	Tipo da Chave	Observação
cd_condutor	11	INT	PK	
nm_condutor	20	VARCHAR		
cd_coord_x_ini_condutor	11	INT		
cd_coord_x_fin_condutor	11	INT		
cd_coord_y_ini_condutor	11	INT		
cd_coord_y_fin_condutor	11	INT		
cd_circuito	11	INT	FK	
cd_ponto_eletrico	11	INT	FK	
Restrições	cd_condutor[PK_condutor, not null, auto increment]; cd_circuito[FK_condutor_circuito];			
cd_ponto_eletrico[FK_condutor_ponto_eletrico];				
Relacionamento	tb_condutor.cd_circuito=tb_circuito.cd_circuito; tb_condutor.cd_ponto_eletrico=tb_ponto_eletrico.cd_ponto_eletrico			

6.7 WBS E DICIONÁRIO DA WBS

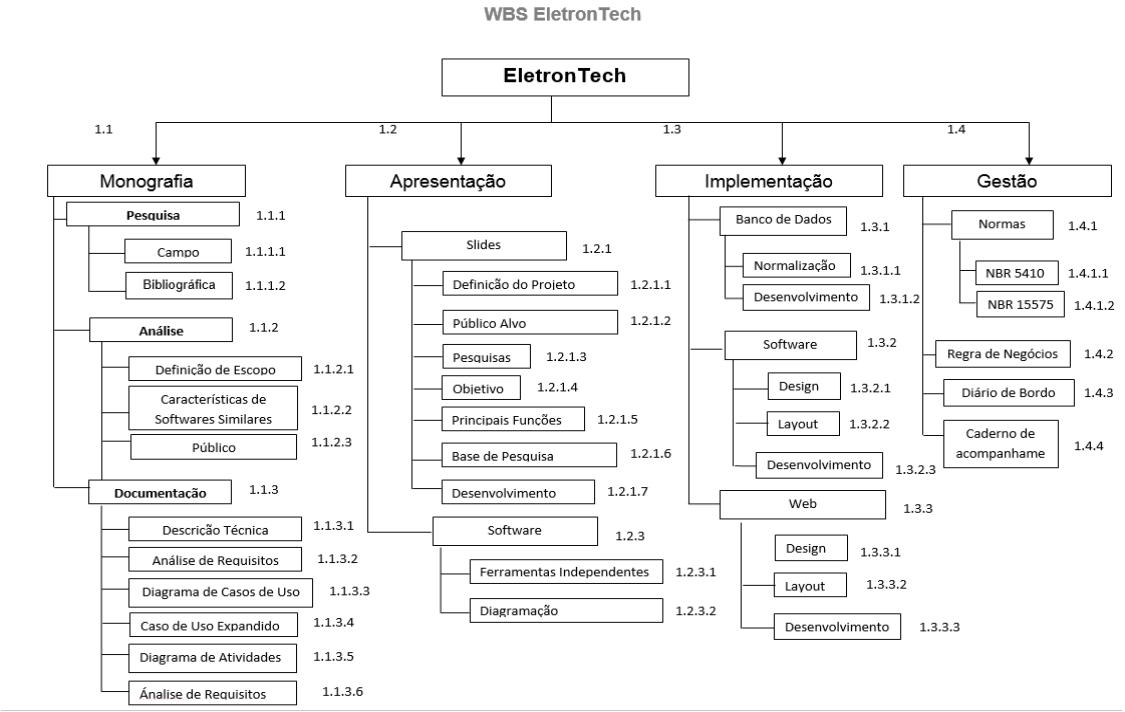


Figura 66: WBS do EletronTech.

EAP #	Tarefa	Descrição da Tarefa
1	EletronTech	Desenvolver Sistema para auxílio na Diagramação elétrica e Cálculos.
1.1	Monografia	Dissertação relacionada ao projeto EletronTech.
1.1.1	Pesquisa	Pesquisas realizadas para elaboração das ferramentas.
1.1.2	Análise	Análise com intuito de conhecer softwares semelhantes e público para definir o escopo do projeto.
1.1.3	Documentação	Documentos para Auxiliar no desenvolvimento do projeto, Oferecendo maior qualidade.

EAP #	Tarefa	Descrição da Tarefa
1	EletronTech	Desenvolver Sistema para auxílio na Diagramação elétrica e Cálculos.
1.2	Monografia	Dissertação relacionada ao projeto EletronTech.
1.2.1	Slides	Slides apresentando o público alvo,pesquisas e informações sobre o projeto.
1.2.3	Software	Software com suas ferramentas independentes e diagramação unifilar e multifilar

EAP #	Tarefa	Descrição da Tarefa
1	EletronTech	Desenvolver Sistema para auxílio na Diagramação elétrica e Cálculos.
1.3	Implementação	Implementação ao Projeto.
1.3.1	Banco de Dados	Banco que armazenará todas informações necessárias como valores, cálculos etc.
1.3.2	Software	Software que possuirá as ferramentas independentes e Diagramação unifilar e multifilar.
1.3.3	Web	Site para acesso a ferramentas independentes e diagramação unifilar e multifilar.

EAP #	Tarefa	Descrição da Tarefa
1	EletronTech	Desenvolver Sistema para auxílio na Diagramação elétrica e Cálculos.
1.4	Gestão	Documentação para melhor gestão do projeto.
1.4.1	Normas	Normas padrões voltadas a instalações elétricas de baixa tensão.
1.4.2	Regra de Negócio	Texto formulado detalhando funcionamento do software e suas especificações.
1.4.3	Diário de Bordo	Anotações relatando debates e melhorias propostas ao decorrer da semana.
1.4.4	Caderno de Acompanhamento	Caderno relatando acontecimentos relacionados ao desenvolvimento do projeto.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os softwares voltados à elétrica existentes atualmente no mercado apresentam elevado custo dificultando a aquisição por técnicos autônomos e empresas pequenas, e sua simbologia muitas vezes complexa tornando o entendimento difícil.

O projeto do software EletronTech, tem o intuito de auxiliar técnicos e eletricistas de menor formação a realizarem um serviço de melhor qualidade. Fornecendo ferramentas de fácil utilização como a diagramação elétrica eficiente, simbologia acessível desde o técnico até o profissional mais experiente, o EletronTech auxiliará estes profissionais a produzirem plantas elétricas com maior precisão de cálculo, economia e segurança, obtendo a mesma facilidade, praticidade que grandes empresas também possuem com sistemas informatizados. Todo o projeto será baseado nas recomendações propostas pela NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão. Assim, com uma melhor organização do projeto será possibilitada a realização de cálculos rápidos e precisos, uma visualização do projeto virtualmente com detalhes que aumentarão a aptidão no serviço.

8 REFERÊNCIAS

Profissões de Futuro
Disponível em: <http://www.profissoesdefuturo.com.br/mapa-de-profissoes/tecnico-de-projetos-construcao-e-montagem-edificacoes>
Acesso em 13/08/2014

gEDA
Disponível em: <http://www.geda-project.org/>
Acesso em 02 de agosto de 2014

CaddProj
Disponível em:<http://www.highlightnews.com.br/Caddproj/Eletrica.aspx>
Acesso em 02 de agosto de 2014

Siemens – SIMARIS
Disponível em:
<http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/pt/consultant-support/software-para-projetos-eletricos/pages/software-para-projetos-eletricos.aspx>
Acesso em 02 de agosto de 2014

Qeletrotech
Disponível em:<http://qelectrotech.org/>
Acesso em 02 de agosto de 2014

Proficad
Disponível em: <http://www.proficad.com/>
Acesso em 02 de agosto de 2014

Pro Elétrica
Disponível em: <http://www.multiplus.com/ELETRICA/PRO-Eletrica.htm>
Acesso em 28 de julho de 2014

Lumine V4
Disponível em: <http://www.altoqi.com.br/software/projetos-eletricos/lumine-v4>
Acesso em 02 de agosto de 2014

Unicamp
Disponível em:<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/normas%20e%20relat%F3rios/NRs/nbr_5410.pdf>
Acesso em 05 de agosto de 2014

Etelg
Disponível em:
<http://www.etelg.com.br/downloads/eletronica/apostilas/IE%20Parte2.pdf>
Acesso em 07 de agosto de 2014

Aneel
Disponível em:
<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/folder_perguntas%20e%20respostas_414_final.pdf>
Acesso em 14 de agosto de 2014

Portal do Eletrodoméstico
Disponível em:<http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/cursos/eletricidade_eletronica/1/manual-de-instalacao-eletrica-residencial.pdf>
Acesso em 14 de agosto de 2014

Highlight News
Disponível em:<www.highlightnews.com.br/Caddproj/Caddproj_Saiba_Mais.aspx>
Acesso em 21 de setembro de 2014

Pictronics
Disponível em: <www.pictronics.com.br\layout-esquema-eletrico-simulador.html>
Acesso em 21 de setembro de 2014

Alto QI
Disponível em: <http://www.altoqi.com.br/software/projetos-eletricos/lumine-v4>
Acesso em 21 de setembro de 2014

Sala da Elétrica
Disponível em: <http://www.saladaeletrica.com.br/qeletrotech-software/>
Acesso em 21 de setembro de 2014